Αρχαίοι Έλληνες

Φως που λάμπει στους αιώνες









Ιωάννης Προγάκης

While every precaution has been taken in the preparation of this book, the publisher assumes no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of the information contained herein.

Αρχαίοι Έλληνες – Φως που λάμπει στους αιώνες

First edition. November 18, 2021.

Copyright © 2020 Ioannis Progakis.

ISBN: 9781714925827

Written by Ioannis Progakis.

Αρχαίοι Έλληνες

Φως που λάμπει στους αιώνες

Ιωάννης Προγάκης

Βερολίνο 2020

Περιεχόμενα

Πρόλογος 7

Από τον μύθο στην επιστήμη 9

Από τις σκιές στο φως 15

1. Όμηρος 18
2. Θαλής ο Μιλήσιος 22
3. Αισχύλος 25
4. Σοφοκλής 28
5. Ευριπίδης 31
6. Σωκράτης 35
7. Ιπποκράτης 41
8. Δημόκριτος 46
9. Αριστοτέλης 50
10. Επίκουρος 69
11. Αρχιμήδης 74
12. Ήρων ο Αλεξανδρεύς 80

Άλλοι σπουδαίοι Έλληνες 86

Επίλογος 91

Πηγές 92

Πρόλογος

Μ' αυτό το βιβλίο εκπληρώνω μια εσωτερική ανάγκη να προβάλω την σπουδαιότητα των σημαντικότερων για μένα αρχαίων μας προγόνων, τονίζοντας πολύ συγκεκριμένα σημεία, που τους χαρακτηρίζουν και που τους καθιστούν σημείο αναφοράς ακόμα και στις μέρες μας και πιθανότατα για πολλά χρόνια στο μέλλον.

Πολλές φορές αναφερόμαστε με περηφάνεια στην ένδοξη καταγωγή μας χωρίς να γνωρίζουμε τα επιτεύγματα τους με συγκεκριμένα παραδείγματα. Κι επειδή είναι άβολο να μαθαίνεις την ιστορία σου από ξένους, ελπίζω να μπορέσω να μεταφέρω μ' αυτό τον τρόπο το μεγαλείο της ελληνικής νόησης.

Αυτοί οι άνθρωποι άρχισαν πρώτοι να ξεφεύγουν από προκαταλήψεις, να προσπαθούν να κατανοήσουν λογικά τον κόσμο και έτσι να γίνουν οι ιδρυτές της φιλοσοφίας και της επιστήμης. Με την πάροδο του χρόνου διαχωρίστηκαν οι επιστημονικοί κλάδοι από τη φιλοσοφία. Όμως όλες αυτές οι επιστήμες, στις οποίες οφείλουν ουσιαστικά όλοι οι λαοί τον πολιτισμό τους, είχαν την καταγωγή τους μεταξύ των αρχαίων Ελλήνων στοχαστών, οι επιδόσεις των οποίων δεν μπορούν παρά να καταταχθούν στα μεγαλύτερα επιτεύγματα του ανθρώπινου γένους. Χωρίς αυτούς, θα είχαμε πιθανώς ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο ζωής σήμερα. Το ερώτημα εάν εμείς εφαρμόζουμε πάντα την επιστήμη και την τεχνολογία προς τη σωστή κατεύθυνση είναι μια άλλη συζήτηση.

Στο πρώτο κεφάλαιο θα περιγράψω την πορεία της ανθρώπινης σκέψης στις διάφορες ιστορικές εποχές μέχρι το σημείο που ο νους του ανθρώπου συνέλαβε ανώτερες έννοιες, δόμησε τη γνώση και έβαλε τα θεμέλια για την εξέλιξη του πολιτισμού στα νεότερα χρόνια.

Κατόπιν θα εστιάσω σε πρωτοπόρους ανθρώπους της νόησης που είναι κάμποσοι, που πάντως δεν είναι οι μόνοι που αξίζουν αναφοράς, αφού υπήρξαν και σε άλλους τομείς πρωτοπόρα μυαλά και άψογα παραδείγματα στάσης ζωής. Η σειρά παρουσίασης είναι με χρονολογική σειρά γέννησης. Δεν θα αναφερθώ εκτενώς στο βιογραφικό τους. Απλά ημερομηνία γέννησης/θανάτου, τις επιστήμες ή τις πρωτοπόρες ιδέες τους και λίγα λόγια για τη ζωή τους. Τα υπόλοιπα για όσους ενδιαφέρονται – και είναι η προτροπή μου – μπορούν να αναζητηθούν εύκολα.

Προφανώς είναι πολλοί οι σημαντικοί, αλλά διάλεξα κάποιους, οι σκέψεις των οποίων για μένα είναι πολύ θαυμαστή. Η επιλογή μου δεν ήταν καθόλου εύκολη

και είναι σίγουρα υποκειμενική. Για μια δεύτερη ομάδα επίσης πολύ σπουδαίων γίνεται σύντομη αναφορά στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου.

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι ότι οι πιο πολλοί απ' αυτούς ήταν πολυάσχολοι. Κάποιοι ασχολήθηκαν με πολλά διαφορετικά θέματα και είτε γίνανε οι πρωτοπόροι είτε εμβάθυναν και εμπλούτισαν την επιστήμη με τις έρευνές τους. Κάτι απ' αυτό το γονίδιο έχει μεταφερθεί και σε κάποιους σημερινούς Έλληνες, νομίζω.

Για καθέναν θα αναφέρω:

- Τα θέματα που πρώτοι αυτοί επινόησαν
- Γιατί ήταν σημαντική η συνεισφορά τους στην ανθρωπότητα
- Πως εξελίχτηκε η σκέψη τους στην πράξη αργότερα
- Ρητά τους, που εκφράζουν τα πιστεύω τους και έγιναν φάροι για μεταγενέστερους

Το βιβλίο δεν διεκδικεί δάφνες σχετικά με την πληρότητα των επιτευγμάτων και των ανακαλύψεων των αρχαίων προσωπικοτήτων. Είναι μια προσπάθεια γνωριμίας με τη σκέψη τους. Μ' αυτή την έννοια είναι ίσως το σπίρτο που θα παρακινήσει κάποιους να ανάψουν τη φλόγα για μάθηση σχετικά με τους σπουδαίους αυτούς Έλληνες.

Μεγάλα κομμάτια από τα κεφάλαια που ακολουθούν είναι συλλογή άρθρων που βρήκα στο διαδίκτυο. Οι ιστοσελίδες των άρθρων και των φωτογραφιών αναφέρονται στο τέλος του βιβλίου.

Το βιβλίο δεν είναι αναγκαίο να διαβαστεί από την αρχή μέχρι το τέλος. Όποτε θέλει κάποιος διαβάζει το κεφάλαιο, που του αρέσει.

Από τον μύθο στην επιστήμη

Κατά την περίοδο μεταξύ 800 και 200 π.Χ., αλλά ουσιαστικά περίπου το 600 π.Χ., εμφανίστηκαν σε όλο τον κόσμο εξέχουσες προσωπικότητες, μυαλά που άλλαξαν τον κόσμο με τις ιδέες τους.

Στην Κίνα, ο Λάο-Τσε και ο Kung-Fu-Τσε ανέπτυξαν ένα αξιόλογο σύστημα ηθικών αξιών με βάση την αγάπη στον συνάνθρωπο.

Στην Ινδία, ο Βούδας, διατύπωσε τη θεωρία του - μια θρησκεία χωρίς θεό, με μια απαισιόδοξη ματιά.

Στην Περσία εμφανίστηκε ο ιδρυτής της θρησκείας Ζαρατούστρα και στο Ισραήλ ζούσαν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης.

Όσο και αν όλοι αυτοί οι άνδρες έχουν διαμορφώσει την ιστορία της ανθρωπότητας, από τη σημερινή οπτική των πραγμάτων, συνέβαινε την ίδια εποχή κάτι ακόμη πιο σημαντικό στην αρχαία Ελλάδα.

Εδώ ξεκίνησε κάπου πριν δυόμισι χιλιετίες το μεγαλύτερο πνευματικό επιχείρημα της ανθρωπότητας, η επιστήμη – ένα επιχείρημα που δεν θα είχε λάβει χώρα χωρίς αυτούς τους σημαντικούς Έλληνες και το οποίο δεν ξεκίνησε πουθενά αλλού στον κόσμο και μάλλον λόγω έλλειψης προϋποθέσεων δεν θα μπορούσε να έχει αναπτυχθεί καθόλου ή πάντως θα αργούσε να αναπτυχθεί.

Ας δούμε τι λέει ο Bertrand Russell:

"Η φιλοσοφία και η ακριβής επιστήμη που βλέπουμε σήμερα είναι ελληνικές ανακαλύψεις. Η ανάδυση του ελληνικού πολιτισμού, που οδήγησε σε αυτή την άνθηση της πνευματικής δραστηριότητας, είναι ένα από τα πιο υπέροχα γεγονότα στην ιστορία. Τίποτα παρόμοιο δεν συνέβη πριν ή μετά. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα δύο αιώνων, οι Έλληνες αποπνέουν έναν εκπληκτικό πλούτο σημαντικών έργων στην τέχνη, τη λογοτεχνία, την επιστήμη και τη φιλοσοφία, τα οποία αποτελούν γενικά τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού.

Μεταξύ των πολιτισμών του κόσμου, ο ελληνικός ήρθε σχετικά αργά. Ο αιγυπτιακός και της Μεσοποταμίας είναι αρκετές χιλιετίες παλαιότεροι. Αυτές οι γεωργικές κοινωνίες εμφανίστηκαν κατά μήκος των μεγάλων ποταμών και κυβερνήθηκαν από θεοκρατικούς βασιλείς, μια στρατιωτική αριστοκρατία και μια ισχυρή ιερατική κάστα που υπερασπίστηκε ένα δυσνόητο πολυθεϊκό θρησκευτικό σύστημα. Η μάζα του πληθυσμού αποτελούνταν από υπηρέτες που έχτιζαν τη γη.

Η Αίγυπτος και η Βαβυλωνία ανέπτυξαν επίσης κάποιες ιδέες, τις οποίες υιοθέτησαν αργότερα οι Έλληνες. Αλλά ούτε η μια χώρα ούτε η άλλη δημιούργησαν την ακριβή επιστήμη και φιλοσοφία. Είναι σημαντικό να κατανοηθεί, ότι η θρησκεία δεν προωθούσε την υλοποίηση της πνευματικής περιπέτειας σε καμία χώρα.
Στην Αίγυπτο, η θρησκεία ασχολήθηκε πολύ με τη συνεχιζόμενη ζωή μετά το θάνατο. Οι πυραμίδες είναι μνημειακοί τάφοι. Αστρονομικά ευρήματα ήταν απαραίτητα για την επιτυχή προβλέψεις των πλημμυρών του Νείλου. Εκτός αυτού, οι ιερείς, ως διαχειριστές, ανέπτυξαν ένα είδος εικαστικού γραψίματος. Έτσι έμειναν λίγοι πόροι για άλλες περιοχές της νόησης."

Οι Έλληνες είχαν ιδρύσει αποικίες σε όλη τη Μεσόγειο εκείνη την εποχή, περίπου 200 σε αριθμό. Σε ένα στενό παραθαλάσσιο στρίφωμα στο δυτικό άκρο της Μικράς Ασίας κατά μήκος του Αιγαίου Πελάγους, είχαν ιδρύσει οι Ίωνες δώδεκα ευημερούσες πόλεις. Εδώ τελείωναν τα μεγάλα καραβάνια, που έρχονταν μέσα από την ασιατική ήπειρο, ως εδώ έφταναν τα αγαθά που μετέφεραν κι από εκεί φορτώνονταν στα σκάφη για την Ελλάδα.

Μαζί με τη ροή των εμπορευμάτων από την Ανατολή έφτανε στους Έλληνες η γνώση πολλών πολιτιστικών επιτευγμάτων των ασιατικών λαών. Αστρονομία και ημερολόγια, κέρματα και βάρη, ίσως και η γραφή, ήρθαν για πρώτη φορά από την Ανατολή προς τη Μικρά Ασία και μεταφέρθηκαν από αυτούς στους υπόλοιπους Έλληνες. Προφανώς υπήρξε εδώ μια μεγαλύτερη ελευθερία της σκέψης από ό,τι στη μητέρα πατρίδα, και ιδιαίτερα στην Αθήνα, όπου ο παραδοσιακός τρόπος σκέψης ήταν πολύ βαθιά ριζωμένος.

Η νοτιότερη από τις δώδεκα ιωνικές πόλεις, η Μίλητος ήταν ένα σημαντικό εμπορικό λιμάνι τον 6ο αιώνα π.Χ. και ίσως η πλουσιότερη πόλη του ελληνικού κόσμου εκείνη την εποχή. Αυτή η πόλη, όπου οι φυλές, οι γλώσσες και οι θρησκείες διασταυρώνονται, είναι μάλλον η γενέτειρα της Ελληνικής και κατ' επέκταση της Δυτικής επιστήμης και φιλοσοφίας.

Στη Μίλητο έλαβε το ανθρώπινο πνεύμα πρώτη φορά γνώση του εαυτού του.
"Οι σκεπτόμενοι άνθρωποι δεν επικεντρώνουν πλέον το γεμάτο αμφισβήτηση βλέμμα τους σε μια ιερή θεότητα, ελπίζοντας να λάβουν μια διφορούμενη απάντηση από τους φανταστικούς θεούς. Προτιμούν να πλησιάσουν τη φύση άμεσα, παρατηρούν τα γεγονότα και μετατρέπουν τις παρατηρήσεις τους σε ερμηνείες και τους νόμους σε κοσμοθεωρίες. Εξετάζοντας φαινομενικά γνωστά γεγονότα από μια νέα άποψη και απορρίπτοντας ριζικά τις συμβατικές ιδέες, οι πρώτοι φιλόσοφοι έκαναν αναμφισβήτητα την πιο τολμηρή επανάσταση στην ιστορία του ανθρώπινου μυαλού.„(Manfred Schlapp)

Όμως πως ξεκίνησε αυτή η μεταστροφή της ανθρώπινης σκέψης;

Ο μύθος προσπαθεί να εξηγήσει την ύπαρξη του ανθρώπου και του κόσμου με έναν εικαστικό και επεξηγηματικό τρόπο ίσως επειδή τα ανεξήγητα φαίνονται απειλητικά. Πίσω από τα φυσικά φαινόμενα πολλές φορές κρύβονται θεοί με υπεράνθρωπες ικανότητες και δυνάμεις. Τα ονόματα πολλών θεών και ηρώων της ελληνικής μυθολογίας χρησιμοποιούνται και σήμερα από πολλές επιστήμες, ακόμη και από την επιστήμη της Αστρονομίας, που φυσικά και δεν πιστεύει στις μυθικές εξηγήσεις του κόσμου.

Η πρώτη πνευματική λοιπόν στροφή ξεκίνησε από τον μεγαλύτερο ποιητή της ανθρωπότητας, τον **Όμηρο**, που θα πρέπει πραγματικά να θεωρηθεί ως ο πρώτος δυτικός φιλόσοφος, τιμή που συχνά αποδίδεται στον Θαλή το Μιλήσιο.

Χάρη στον Όμηρο οι Ίωνες έχουν "αναρρώσει από τους θεούς" (Heuser). Αυτός ο ποιητής ήταν πριν απ' όλα ένας διαφωτιστής, έδειξε τον τρόπο σκέψης με τον οποίο συνεχίζουμε να βαδίζουμε και σήμερα. Αν και ο Όμηρος περιγράφει τη ζωή των θεών, τους εξανθρωπίζει και σχεδόν τους περιγελά. Ο Όμηρος έχει επίσης καταργήσει την ψυχή ή μάλλον αραιώνει τόσο τη σημασία της σε σημείο που δεν αναγνωρίζεται. Με τον θάνατο τελειώνουν όλα. Αυτή η ζωή σ' αυτή τη γη είναι μοναδική. Μόνο που αυτή η ζωή μπορεί να ζήσει, να διαμορφωθεί, να απολαύσει και να υποστεί.

Το πνεύμα αυτό του Ομήρου φέρνει την έξοδο για πρώτη φορά από τη ναρκωτική ομίχλη του μύθου και της μαγείας, η οποία στη συνέχεια θα αποκτήσει σταθερότερο περίγραμμα στη Μίλητο:
Ενάντια σε όλες τις πεποιθήσεις πνευμάτων, να συλλάβει την απέραντη ιδέα ότι η φύση υπάρχει, ενεργεί και αυτονομείται και δεν γίνεται παιχνίδι των θεών και των δαιμόνων. Αυτή η με τρομερές συνέπειες «απομυθοποίηση του κόσμου» γίνεται τρόπος ζωής και σκέψης για τους Ίωνες.

Ο Όμηρος λέει ότι Ωκεανός είναι η προέλευση όλων των πραγμάτων, συμπεριλαμβανομένων των θεών. Ίσως αποτελεί προοίμιο της φράσης του Θαλή, ότι το νερό είναι η προέλευση όλων των πραγμάτων**.**
Το ερώτημα από πού προέρχεται ο Ωκεανός ή το νερό δεν το απαντά. Το αρχέγονο υλικό πρέπει να υπάρχει εκεί χωρίς αρχή, αλλιώς μόνο μια μαγική δύναμη μπορεί να το φέρει από το πουθενά. Αυτή η θέση είναι στην ουσία η διατήρησης της ύλης, ή της ενέργειας - μια από τις πιο θεμελιώδεις προτάσεις της φυσικής! Το σίγουρο είναι ότι μια φυσική επιστήμη δεν θα μπορούσε να προκύψει πουθενά, όπου κάποιος πίστευε στη δημιουργία του κόσμου.

Είναι μια πλήρης αντιστροφή της κατεύθυνσης της άποψης και της σκέψης-μακριά από απρόβλεπτες μηχανορραφίες των απρόβλεπτων εξουσιών, προς το "έργο της νομοτελούς φύσης". Αυτή η ιωνική στροφή ήταν η πιο καθοριστική στροφή στην ανθρώπινη ιστορία και είχε τις πιο ριζοσπαστικές συνέπειες. Σ' αυτό το ιωνικό πνεύμα οφείλουμε τη Γέννηση της λογικής και της επιστήμης. Για τους αρχαίους ο Όμηρος ήταν κάτι περισσότερο από ένας ποιητής, ήταν «ο σοφότερος των Ελλήνων» και ένας φιλόσοφος. Όπως κάθε φιλόσοφος, ο Όμηρος έπρεπε να είναι καταστροφικός. Όπως κάθε αληθινός φιλόσοφος, ο οποίος θέλει να χαράξει νέες γραμμές σκέψης, έπρεπε πρώτα να καταργήσει την παλιά σκέψη.

Στη συνέχεια εμφανίζονται μια σειρά από λαμπρά μυαλά στη Μίλητο, που αποτελούν τους προσωκρατικούς φιλόσοφους και θεωρούνται δίκαια οι θεμελιωτές των επιστημών:

Ο **Θαλής**, πολυταξιδεμένος, προσδιόρισε το ύψος των αιγυπτιακών πυραμίδων μετρώντας τη σκιά τους σε μια ορισμένη ώρα της ημέρας. Βρήκε σειρά βασικών αρχών των μαθηματικών, μία από τις οποίες εξακολουθεί να φέρει το όνομά του. Η αρετή γι' αυτόν είναι ότι ποτέ δεν κάνουμε αυτό που καταδικάζουμε σε άλλους (αργότερα κατηγορηματική επιταγή του Καντ!). Μια από τις σημαντικότερες ημέρες στην ιστορία της σκέψης της ανθρωπότητας είναι η 28 Μαΐου 585 π.Χ., όταν ο Θαλής κατάφερε να προβλέψει μια ηλιακή έκλειψη για πρώτη φορά. Δεν ξέρουμε αν Θαλής έχει μιλήσει ποτέ για "νόμους της φύσης", αλλά αυτή τη μέρα του έγινε σαφές ότι υπάρχουν και πρέπει να διατυπωθούν.

Ο Θαλής εντόπισε την ενοποιητική Αρχή των όντων στο νερό.

Ο **Αναξίμανδρος** την ίδια εποχή στην ίδια πόλη, θεωρεί ότι η γη είναι ένας ελεύθερος-επιπλέων κύλινδρος, στου οποίου την επιφάνεια ζούμε.

Η γη μας περιβάλλεται από αμέτρητους άλλους κόσμους. Ο κόσμος σήμαινε κάτι παρόμοιο με το σημερινό μας γαλαξιακό σύστημα.

Πάνω απ' όλα, όμως, είχε μια εξαιρετικά «σύγχρονη» άποψη της ανθρώπινης καταγωγής. Τα έμβια όντα προέκυψαν από το υγρό στοιχείο, από όπου μετανάστευσαν προς τη στεριά και άλλαξαν εκεί τον τρόπο ζωής τους!

Από την παρατήρηση ότι τα παιδιά των ανθρώπινων όντων πρέπει να φροντιστούν και να προστατευθούν, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, εάν ο άνθρωπος ήταν πάντα όπως σήμερα, δεν θα μπορούσε να έχει επιβιώσει. Ως αποτέλεσμα, πρέπει κάποτε να ήταν διαφορετικός, δηλαδή πρέπει να έχει εξελιχθεί από ένα ζώο που μπορεί να φροντίσει τον εαυτό του πολύ νωρίτερα.

Ο Αναξίμανδρος λοιπόν, ο αρχαίος Δαρβίνος, υποστήριξε ότι ο άνθρωπος αρχικά μεγάλωσε όπως τα ψάρια, ωρίμασε κάτω από την επιρροή της θερμότητας και στη συνέχεια σύρθηκε στην ξηρά. Τέτοιες ιδέες, αν και ακούγονται αφελείς σήμερα, περιέχουν τα ουσιώδη στοιχεία της εξελικτικής θεωρίας!

Το σημαντικό είναι ότι εδώ γεννιέται η σκέψη, ότι ο άνθρωπος δεν είναι κάποιο έτοιμο προϊόν κάποιου δημιουργού, αλλά μιας μακρόχρονης εξελικτικής διαδικασίας. Το σύμπαν του Αναξίμανδρου είναι απέραντο σε έκταση και διαρκώς αλλάζει! Όλα όσα συμβαίνουν, τόσο στο σύμπαν όσο και στη βιολογική σφαίρα, είναι μια ατελείωτη διαδικασία δημιουργίας και καταστροφής.

Στο θέμα του αρχέγονου υλικού, ο Αναξίμανδρος δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον φίλο του Θαλή, γιατί αυτό που δημιουργεί τα πάντα δεν μπορεί να είναι κάτι συγκεκριμένο. Γι' αυτόν ήταν το απέραντο και απροσδιόριστο, το Άπειρον. Οι ιδιότητες του Απείρου δεν μπορούν να οριστούν με ακρίβεια και από σημερινή άποψη θα μπορούσε να συγκριθεί καλύτερα με την ενέργεια, η οποία, όπως γνωρίζουμε από τον Αϊνστάιν, μπορεί να μετατραπεί σε μάζα, δηλαδή σε κάθε είδους ύλη. Σύμφωνα με αιώνιους νόμους αμέτρητοι, νέοι κόσμοι αναδύονται πάντα από το αόριστο και απεριόριστο και επιστρέφουν πάλι στην αρχή. Εδώ έχουμε μια θεωρία της περιοδικής αλλαγής του παγκόσμιου σχηματισμού και της καταστροφής, ενός παλλόμενου σύμπαντος και μιας παράλληλης παγκόσμιας θεωρίας, όπως συζητείται και πάλι σήμερα!

Ο τρίτος από τους μεγάλους "φυσικούς" , ο **Αναξιμένης**, θεώρησε τον αέρα σαν αρχή των πάντων. Σύμφωνα με την θεωρία του το ομοιόμορφο δεν μπορεί να αλλάξει ποιοτικά, αλλά μόνο ποσοτικά. Λόγω μιας μετακίνησης, το αρχέγονο υλικό μπορεί να συμπυκνώσει σε μια θέση, να αραιώσει σε μια άλλη και έτσι προκύπτουν τα διαφορετικά πράγματα στον κόσμο. Είναι το ίδιο αρχέγονο υλικό σε διαφορετικούς βαθμούς πυκνότητας. Ήταν μια έξυπνη ιδέα να αναχθούν οι ποιοτικές διαφορές στις ποσοτικές. Ήταν ένα σημαντικό βήμα προς την „μαθηματικοποίηση" της "φυσικής". Επίσης σημαντικό είναι το ότι εκτός από το ζήτημα της αρχικής ουσίας έθεσε για πρώτη φορά το θέμα των αρχέγονων δυνάμεων.

Δίδαξε επίσης τις περιοδικές αλλαγές κατά τη δημιουργία και την καταστροφή του κόσμου. Ο Αναξιμένης ήταν ο πρώτος που ισχυρίζεται ότι το φεγγάρι παίρνει το φως του από τον ήλιο. Ο Αναξίμανδρος και ο Αναξιμένης επινόησαν πρώτοι την έννοια του απείρου, χωρίς την οποία και τα μαθηματικά και η πίστη θα δυσκολεύονταν να ανταπεξέλθουν.

Αυτοί οι τρεις «φυσικοί» με το ελεύθερο πνεύμα της Μιλήτου, από κοινού καθιστούν την επιστήμη εφικτή γιατί μόνο έτσι, οι θεωρίες των θεών και των δαιμόνων είναι για πρώτη φορά έξω από τη νόηση. Η φύση αποτελείται από τον εαυτό της και μπορεί να γίνει κατανοητή από μόνη της. Είναι μια τελική ρήξη με αρχαία δόγματα και αφορισμούς και αποτελεί τη βαθύτερη τομή στην ιστορία της ανθρωπότητας - βαθύτερη και πιο ισχυρή από την ταυτόχρονη καινοτομία του Βούδα στην Ινδία ή του Ζαρατούστρα στην Περσία. Οι Μιλήσιοι αναζήτησαν ένα νέο δρόμο και βρήκαν τον τρόπο της παγκόσμιας γνώσης, αντί της γνώσης του Θεού. Ο Πλάτωνας αργότερα δήλωνε, ότι εκείνοι που αφιερώνονται στην αστρονομία και τις σχετικές επιστήμες θα γίνουν άθεοι μόλις συνειδητοποιήσουν, ότι όλα προκύπτουν λόγω αναγκαίων αιτιών. Και ο Αυγουστίνος, περίπου το 400 μ.Χ., επιπλήττει τον Θαλή και τον Αναξίμανδρο ρητά για τη φυσική τους, που δεν αφήνει χώρο για δράση στο πνεύμα του Θεού.

Από τις σκιές στο φως

Στα χρόνια που ακολούθησαν είχαν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για να αναδειχτεί το μεγαλείο της νόησης σ' όλους τους τομείς. Η ελευθερία σκέψης σε συνδυασμό με μια έμφυτη αγάπη για το ωραίο έδινε το δικαίωμα να αναδεικνύονται πρωτόγνωρες μορφές εξαιρετικού κάλους στο λόγο, στη γραφή, στην αρχιτεκτονική, σε όλες της δημιουργικές εκφάνσεις.

Η εσωτερική παρόρμηση διερεύνησης του πραγματικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την ετοιμότητα να διαβεί ανεξερεύνητους δρόμους οδηγεί για παράδειγμα, τον Δημόκριτο να αναπτύξει τη θεωρία, ότι το αρχικό δομικό τμήμα της ύλης είναι το άτομο, το αδιαίρετο. Ο Αρίσταρχος της Σάμου αναγνωρίζει ότι η γη περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της και γύρω από τον ήλιο και ότι ο ήλιος είναι ένα από τα σταθερά αστέρια. Βέβαια αυτή η ηλιοκεντρική άποψη του κόσμου θα χαθεί για περίπου 1500 χρόνια!

Αυτή η ελεύθερη σκέψη είναι που επιτρέπει και να διαφωνούν μεταξύ τους: ο ένας θεωρεί το νερό, ο άλλος το άπειρο, ο άλλος τον αέρα σαν τη αρχή των πάντων. Αυτή η αμφισβήτηση με βάση τη λογική δημιουργεί απ' τη μια διαφορετικές τάσεις σκέψης, χωρίς να αποκλείει την αλληλοσυμπλήρωση κι απ' την άλλη θέτει τη βάση για την διαλεκτική και αποδεικτική σκέψη.

Εμφανίζονται προσωπικότητες που είτε εξειδικεύονται σε πρακτικά και θεωρητικά θέματα (Πυθαγόρας για μαθηματικά – γεωμετρία, Ιπποκράτης για Ιατρική, Αισχύλος για τραγική ποίηση) είτε ενδιαφέρονται για οτιδήποτε έχει σχέση με γνώση (Αριστοτέλης για πολιτική, θετικές επιστήμες, φιλοσοφία, ποίηση κλπ.).

Η Ελληνική φιλοσοφία φθάνει στο αποκορύφωμά της με το Σωκράτη, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, των οποίων οι εικασίες για την καταγωγή του κόσμου, του ανθρώπου και τη ηθικής του έχουν διαμορφώσει τη φιλοσοφία μέχρι σήμερα. Βασικά ωθούν τις προαναφερθείσες βασικές γραμμές της ελληνικής σκέψης λίγο παραπέρα. Βουλή, Άρειος Πάγος, Θέατρο, τέχνες, έννοιες που δεν θα επηρεάσουν μόνο ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά θα διαμορφώσουν ολόκληρο τον κόσμο σε αυτό που είναι σήμερα. Εδώ γεννιέται η Δημοκρατία. Τεράστια έργα δημιουργούνται εκείνη την περίοδο τα οποία αναμένεται να αλλάξουν ριζικά την εικόνα της πόλης και την ιστορία όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και ολόκληρου του κόσμου.

Γύρω στα 300 π.Χ. εμφανίζονται οι σοφιστές και άλλα σχολεία της πρακτικής σκέψης που συνεχίζουν να απομυθοποιούν τα απομεινάρια των δογμάτων και

των ιδεολογιών, κηρύττοντας την αποχώρηση από το δημόσιο κόσμο, την εσωτερική ηρεμία (Στοά) και φτάνοντας έτσι στο λογικό τέλος της σκέψης των προσωκρατικών. Παρ' όλα αυτά επικρατούν τα επόμενα χρόνια οι μύθοι από την Ανατολή και ακολουθεί μια μακρά θεολογική περίοδος - μέχρι την εκ νέου ανακάλυψη της αρχαίας σκέψης γύρω στα 1400 μ. Χ. (Αναγέννηση).

Σε τέτοιο περιβάλλον ήταν βέβαιο ότι θα εμφανίζονταν μορφές, όπως ο υλιστής Επίκουρος, που με ελεύθερο πνεύμα επίσης ξεσηκώθηκε ενάντια στις προκαταλήψεις. Αντιπροσωπεύει μια άποψη ζωής, σύμφωνα με την οποία ο δρόμος προς την ευτυχία και την ψυχική ευεξία επιτυγχάνεται μέσα από μια ελεγχόμενη απόλαυση της ζωής και την κυριαρχία των επιθυμιών μέσα από το μυαλό. Μια ήσυχη, γαλήνια ισορροπία κάνει τους ανθρώπους ανώτερους της μοίρας. Με όμορφες συζητήσεις με τους φίλους σε καλά διατηρούμενους κήπους φτάνει στην πιο αγνή πηγή ευτυχίας για αυτόν. Προσπαθεί να περιγελάσει τον θάνατο: „ το πιο φρικτό κακό, ο θάνατος, δεν μας ενοχλεί, γιατί όσο υπάρχουμε εμείς, ο θάνατος δεν υπάρχει κι όταν έρθει, δεν θα υπάρχουμε εμείς.„

Ο Επίκουρος ήθελε να ελευθερώσει τους ανθρώπους από νευρωτικούς και αβάσιμους φόβους, κάτι σαν αρχαίος ψυχολόγος. Όμως οι καιροί δεν ήταν ευνοϊκοί για τέτοιους μοντερνισμούς με αποτέλεσμα να μη γίνει τότε αποδεκτός, αλλά ούτε και πολλά χρόνια αργότερα.

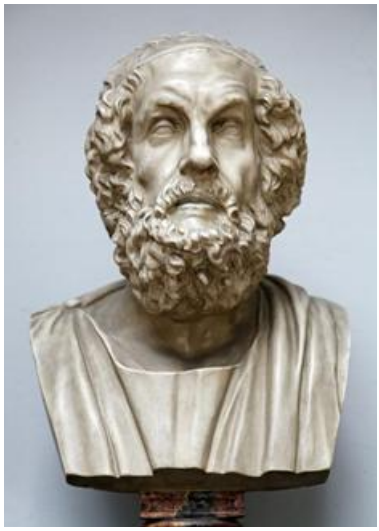
Οι θεωρίες έφεραν φυσικά και θαυμαστές εφαρμογές αργότερα. Ο Αρχιμήδης και ο Ήρων είναι τρανά παραδείγματα εφευρετών σε διάφορους τομείς, που βοήθησαν την ανθρωπότητα να προχωρήσει.

Στις τέχνες της περιόδου πριν από τους Περσικούς πολέμους επικρατεί στα αγάλματα η άκαμπτη αξιοπρέπεια του ανθρώπινου γλυπτού (Κούροι). Το καλλιτεχνικό άνθισμα του 5ου αιώνα - ιδιαίτερα στην Αθήνα του Περικλή με την Ακρόπολη - γίνεται το σημείο αναφοράς για αρχιτεκτονικό και γλυπτό έργο για αιώνες μετά, ιδιαίτερα τον 18ο και 19ο αιώνα. Κάτω από την επίβλεψη του Φειδία και των αρχιτεκτόνων Μνησικλή, Καλλικράτη και Καλλίμαχου χτίστηκαν και διακοσμήθηκαν ο Παρθενώνας, το Ερέχθειο, τα Προπύλαια και ο ναός της Αθηνάς ή Απτέρου Νίκης.

Σαν συνεχιστές των έργων του Ομήρου εμφανίστηκαν ο Σοφοκλής, ο Αισχύλος και ο Ευριπίδης με συγκλονιστικά ποιητικά έργα και μεγάλη προσφορά στην εξέλιξη του θεάτρου. Μετά από πολλά χρόνια, ακόμα και σήμερα εμπνέουν συγγραφείς. Ο Αριστοφάνης αποτελεί παγκοσμίως σημείο αναφοράς στην κωμωδία.

Η ιστοριογραφία αντανακλά σε μεγάλο βαθμό όλα τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά της ελληνικής σκέψης: της εμπιστοσύνης στην ορθολογική οργάνωση, την παρόρμηση να διερευνήσει, την αγάπη της μορφής, τη συμμετρία και το θάρρος να σκεφτεί κανείς το δικό του. Ο πατέρας της ιστοριογραφίας Ηρόδοτος, ο οποίος ταξίδεψε σχεδόν σε ολόκληρο τον τότε γνωστό κόσμο, δεν έχει ιστορίες για ηρωικούς μονάρχες ούτε μυθικές αρχέγονες δυνάμεις, αλλά περιέργεια για ξένα έθιμα, για την καταγωγή του Νείλου και τον κόσμο των ζώων της Αφρική, την πολιτική των λαών της Μεσογείου και των περσικών πολέμων. Ο Θουκυδίδης περιγράφει (σχεδόν την ίδια στιγμή με τα γεγονότα) τον Πελοποννησιακό πόλεμο με έναν κατά κύριο λόγο αμερόληπτο, ζωηρό τρόπο. Εισάγει ομιλίες από τους στρατηγούς και διακρίνει μεταξύ της αιτίας και αφορμής των πολέμων - ένα παράδειγμα των αρετών της ελληνικής σκέψης. Ο Ξενοφών συνεχίζει αυτό το έργο αργότερα. Η παράδοση της ιστοριογραφίας έχει αλλάξει κατά τη διάρκεια των χιλιετιών, αλλά ποτέ δεν έχει εξαφανιστεί μετά τον Ηρόδοτο.

1. Όμηρος



Γέννηση - Θάνατος	7ος ή 8ος Αιώνας π.Χ.
Ασχολίες	Ποιητής, φιλόσοφος
Σπουδαιότητα	Επηρέασε την τραγωδία, την ιστοριογραφία και τη φιλοσοφία και συμπεριλήφθηκε ήδη στην αρχαιότητα στους μεγάλους κλασικούς συγγραφείς. Σχεδόν κάθε συγγραφέας στην ιστορία της λογοτεχνίας βασίστηκε άμεσα ή έμμεσα στο μοντέλο του Ομήρου ή ασχολήθηκε με αυτό κριτικά. Η αξία του στην παγκόσμια λογοτεχνία είναι επομένως τεράστια. Όμως τεράστια είναι και η συμβολή του στη φιλοσοφία, αφού με τα έργα του οδήγησε τις σκέψεις των ανθρώπων σε άλλους δρόμους.

Φανταστείτε ότι ζούμε σε μια εποχή, που μας αρέσει να ακούμε συνταρακτικές ιστορίες, αλλά δεν υπάρχει ούτε κινηματογράφος ούτε τηλεόραση ούτε καν βιβλία. Όποιος λοιπόν θέλει ν' ακούσει περιμένει τον ραψωδό, τον ποιητή που ταξιδεύει ανά τον κόσμο και διηγείται μπροστά στο κοινό του τις ιστορίες απέξω! Οι διηγήσεις μπορεί να διαρκούσαν ώρες ολόκληρες.

Γύρω από 700 π.Χ. εμφανίζεται ο Όμηρος. Σχετικά με την καταγωγή του υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Ούτε ο τόπος γέννησής του, ούτε η ημερομηνία γέννησής του ή ο θάνατός του είναι τεκμηριωμένα.
Είναι ο συγγραφέας της Ιλιάδας, της ιστορίας του Τρωικού πολέμου, 15.693 στίχοι και της Οδύσσειας, της δεκαετούς περιπλάνησης του βασιλιά Οδυσσέα, 12.110 στίχοι.

„Η συμβολή της γραφής στη σύνθεση ή την καταγραφή τους Ιλιάδας και τους Οδύσσειας είναι δύσκολο να καθοριστεί και έχουν διατυπωθεί διάφορες υποθέσεις: μπορεί ο ποιητής να χρησιμοποίησε τη γραφή για να κάνει ένα σχέδιο τους δομής και της σύνδεσης διαφόρων επεισοδίων ή να υπαγόρευσε σε κάποιον το ποίημα. Είναι βέβαιο ότι και τους επόμενους αιώνες τα έπη είχαν συντηρηθεί τουλάχιστον στην προφορική παράδοση και απαγγέλλονταν, αλλά δεν έχουμε απτές αποδείξεις παρά μόνον ισχυρές ενδείξεις περί του αν υπήρχε κάποιο παγιωμένο γραπτό κείμενο.“

Γιατί η διήγηση τότε είχε ενδιαφέρον είναι κατανοητό:

Η Ιλιάδα διηγείται τον τελικά νικηφόρο πόλεμο των Ελλήνων ενάντια σε ξένους, οι στίχοι είναι γραμμένοι έτσι που να σκιαγραφούν ωραίες εικόνες από μάχες. Η Οδύσσεια περιγράφει τα πάθη ενός βασιλιά, που όμως είναι τόσο αληθινός, που εύκολα μπορεί κανείς να μπει στη θέση του με εικόνες περιπλάνησης και περιπέτειας.

Γιατί τώρα μετά από τόσα χρόνια εξακολουθεί και εμπνέει σκηνοθέτες, συγγραφείς, θεατράνθρωπους είναι επίσης κατανοητό:

Η Ιλιάδα παρουσιάζει γλαφυρά πληθώρα χαρακτήρων και καταστάσεων, που θα εντυπωσιάζουν πάντα το κοινό. Ξεκινώντας μια πρώτη και καθαρή ματιά στην ανθρώπινη προϊστορία και τις πρώτες οργανωμένες κοινωνίες, αποκαλύπτεται με κάθε μεγαλοπρέπεια πόσο λίγα έχουν αλλάξει σε πολλά θέματα από τότε. Το χρονικό της πολιορκίας της Τροίας και της αρπαγής της Ωραίας Ελένης έχει αποτελέσει τη βάση για τόσες και τόσες ερωτικές ιστορίες, κάνοντάς τη φοβερά οικεία. Ο θυμός του Αχιλλέα, η φιλία με τον Πάτροκλο, η λύπη για το θάνατο αγαπημένων προσώπων, η φιλοπατρία, η ιδέα του δούρειου ίππου και πολλές άλλες λεπτομέρειες θα συγκινούν πάντα τους θεατές.



Η Οδύσσεια πιάνει τον νήμα της ιστορίας από την πτώση της Τροίας και μετά. Πραγματεύεται τον περιπετειώδη νόστο (επαναπατρισμό) του ήρωα του Τρωικού Πολέμου και βασιλιά της Ιθάκης, του πολυμήχανου Οδυσσέα και το φόνο των μνηστήρων, που είχαν καταλάβει το παλάτι του και διεκδικούσαν τη γυναίκα του Πηνελόπη. Κι εδώ οι συμβολισμοί είναι τόσο προφανείς που γίνονται διαχρονικοί. Οι πειρασμοί στα διάφορα επεισόδια της περιπλάνησης, η αφοσίωση της Πηνελόπης, η τιμωρία των μνηστήρων, η δικαίωση κλπ. είναι σε όλες τις εποχές θέματα επίκαιρα.



Εκτός της τεράστιας συγγραφικής σημασίας των δύο αθάνατων έργων ο Όμηρος θεωρείται ως ο πρώτος δυτικός φιλόσοφος, Κι αυτό γιατί μέσα από τις διηγήσεις αναπτύσσει ένα τρόπο σκέψης που διαφέρει τελείως από τους ως τότε γνωστούς στοχαστές. Διακρίνεται η προσπάθειά του να απομυθοποιήσει τον κόσμο και να προβάλει τη φύση χωρίς μηχανορραφίες των απρόβλεπτων εξουσιών. Ενάντια σε όλες τις πεποιθήσεις πνευμάτων, συλλαμβάνει την ιδέα ότι η φύση υπάρχει ενεργεί και αυτονομείται και δεν γίνεται παιχνίδι των θεών και των δαιμόνων.

Για τους αρχαίους, ο Όμηρος ήταν κάτι περισσότερο από ένας ποιητής, ήταν «ο σοφότερος των Ελλήνων» και ένας φιλόσοφος. Όπως κάθε φιλόσοφος, ο Όμηρος έπρεπε να συγκρουστεί με το κατεστημένο της εποχής. Πάνω στις σκέψεις του πάτησαν οι μεταγενέστεροι προσωκρατικοί φιλόσοφοι.

Αποφθέγματα

- Ακόμα και ο ηρωικός άνθρωπος δεν μπορεί να πολεμήσει πέρα απ' τις δυνάμεις του.
- Δεν υπάρχει κανένα ζωντανό πλάσμα που αναπνέει ή έρπει στη γη, που να είναι πιο άθλιο από τον άνθρωπο.

- Να είσαι πάντα πρώτος και καλύτερος από όλους και ποτέ να μη ντροπιάζεις τους προγόνους σου.

- Ο κυβερνήτης μιας πολιτείας που του εμπιστεύτηκαν την κοινή ευημερία δεν πρέπει ποτέ να ολιγωρεί.

- Περισσότερο ωφελεί η δύναμη και των αδυνάτων ακόμη, όταν είναι ενωμένοι.

2. Θαλής ο Μιλήσιος



Γέννηση - Θάνατος	624 – μέσα του 6ου π. Χ. αιώνα
Ασχολίες	Φιλόσοφος, φυσικός, μαθηματικός, αστρονόμος, μηχανικός
Σπουδαιότητα	Υπήρξε ο πρώτος που προσπάθησε να εξηγήσει τα φυσικά φαινόμενα με βάση φυσικές διαδικασίες. Σημαντικό ρόλο παίζει στη σκέψη του το νερό. Όμως του αφαιρεί τη θεϊκή του ιδιότητα και το αναγνωρίζει μόνον ως φυσικό σώμα. Παρατήρησε ότι κομμάτι ήλεκτρου (κεχριμπάρι) που τρίβεται σε ξηρό ύφασμα έλκει μικρά κομμάτια άχυρου. Απέδειξε διάφορες γεωμετρικές θεωρίες, υπολόγισε το ύψος των πυραμίδων. Προέβλεψε την ολική έκλειψη Ηλίου, ανακάλυψε τα ηλιοστάσια και το ετερόφωτο της Σελήνης. Είναι αναμφισβήτητα ο σπουδαιότερος προσωκρατικός φιλόσοφος και μια από τις πιο συγκλονιστικές προσωπικότητες της παγκόσμιας ιστορίας.

Ήταν γιός του Εξαμύα (με ευγενική καταγωγή, από το γένος των Θηβών, Κάδμου και Αγήνορα) και της Κλεοβουλίνας (κόρης του Κλεόβουλου του Λίνδιου). Ήταν σύγχρονος των Λυδών βασιλέων Αλυάττη και Κροίσου, του βασιλιά των Περσών Κύρου και του Σόλωνα του Αθηναίου. Φιλόπατρις, ενεργός πολιτικά, αναμείχθηκε στα κοινά της Μιλήτου, και ο Ηρόδοτος μαρτυρεί ότι με δική του πολιτική πρωτοβουλία οι ιωνικές πόλεις συνασπίσθηκαν για να αντιμετωπίσουν από κοινού τον περσικό κίνδυνο. Αργότερα, ήταν αυτός που έσωσε την γενέτειρα του

Μίλητο, εμποδίζοντάς την να συνάψει συμμαχία με τον βασιλιά Κροίσο, αφού ο Κροίσος ηττήθηκε από τους Πέρσες.

Οι μυθικοί ποιητές είχαν ήδη σκεφτεί και έγραψαν για την «αρχή» των πραγμάτων πριν τον Θαλή. Πώς ήταν στην αρχή και πώς έγινε ο σημερινός κόσμος; Αυτό ήταν το ερώτημα που θέτουν οι παλιοί ποιητές.

Θεωρείται πιθανό ότι ήταν κυρίως μετεωρολογικές και γεωλογικές παρατηρήσεις που οδήγησαν τον Θαλή στη θεωρία του. Προφανώς έπαιξε ρόλο και ο τόπος καταγωγής του, η Μίλητος τις Μικράς Ασίας και η θάλασσα, που την περιβρέχει.

Η θεμελιώδης καινοτομία στη σκέψη του Θαλής δείχνει ότι όλα τα όντα πρέπει να έχουν μια κοινή αρχέγονο αιτία, η οποία, σε συνεχή μεταμόρφωση, εμφανίζει τα πράγματα και τα παίρνει πάλι πίσω. Σύμφωνα με τον Θαλή η αρχή των πάντων είναι το νερό. Το σύμπαν είναι κατασκευασμένο από νερό, είτε σε στερεά, είτε σε υγρή κατάσταση. Το σύμπαν επιπλέει στο νερό. Αυτό περιλαμβάνει τους σεισμούς, τις αλλαγές στους ανέμους και τις κινήσεις των αστεριών.

Ο Θαλής αφιερώθηκε στη διδασκαλία και την έρευνα στα αστέρια και είναι έτσι ο ιδρυτής τις επιστήμης της αστρονομίας. Μετέφερε τον τρόπο σκέψης του και στην αστρονομία. Ως εκ τούτου, „έβλεπε“ τη γη να επιπλέει στο νερό. Κατάφερε να προβλέψει μια ηλιακή έκλειψη για πρώτη φορά, ανακάλυψε τα ηλιοστάσια και υποστήριξε ότι η Σελήνη δεν είναι αυτόφωτη.

Ο Θαλής ο Μιλήσιος ανακάλυψε τον ηλεκτρισμό και τον μαγνητισμό από τις ελκτικές ιδιότητες του ορυκτού μαγνητίτη και του ήλεκτρου (κεχριμπάρι).

Μεταγενέστερες παραδόσεις τον φέρνουν να κάνει εκτενή ταξίδια στην Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο λέγεται ότι έχει καθορίσει το ύψος των πυραμίδων από το μήκος της σκιάς τους.

Γνωστό είναι το Θεώρημα του Θαλή που αναφέρει: όταν παράλληλες ευθείες τέμνονται από δύο άλλες ευθείες τότε τα τμήματα μεταξύ των παραλλήλων που ορίζονται στην μια τέμνουσα, είναι ανάλογα.

Στον Θαλή αποδίδονται από τους αρχαίους συγγραφείς πέντε ακόμα αποδείξεις γεωμετρικών προτάσεων που είναι οι ακόλουθες:

- Η διάμετρος κύκλου διχοτομεί τον κύκλο.
- Οι κατά κορυφήν γωνίες είναι ίσες.
- Οι παρά τη βάση ισοσκελούς τριγώνου γωνίες είναι ίσες.
- Αν δυο τρίγωνα έχουν μια πλευρά ίση και τις προσκείμενες σε αυτή γωνίες ίσες, είναι και μεταξύ τους ίσα (Κριτήριο ισότητας τριγώνων Γ-Π-Γ).
- Η εγγεγραμμένη σε ημιπεριφέρεια γωνία είναι ορθή.

Αποφθέγματα

- Να αγαπάς τον πλησίον σου ακόμα και ζημιώνοντας τον εαυτό σου.

- Αυτά για τα οποία κατηγορούμε τους άλλους, οι ίδιοι να μην τα κάνουμε.

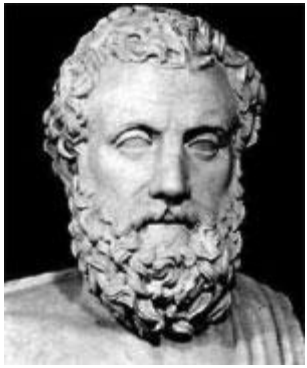
- Το ωραιότερο πράγμα είναι ο Κόσμος. Γιατί είναι έργο του Θεού.

- Τον φίλο σου να μην τον κακολογείς, ούτε και να επαινείς τον εχθρό σου. Γιατί αυτό είναι ανόητο.

- Τίποτε δεν είναι άψογο, αλλά όλα έχουν ελαττώματα και παραλείψεις.

- Τα άστρα αποτελούνται από τα ίδια συστατικά με την γη.

3. Αισχύλος



Γέννηση - Θάνατος	524 – 456 π.Χ.
Ασχολίες	Ποιητής
Σπουδαιότητα	Θεωρείται ο πατέρας της τραγωδίας. Τα έργα του δίνουν τεράστια ώθηση στη γλώσσα και τη φιλοσοφική σκέψη. Είναι ο πρώτος που προσέθεσε στο θέατρο πολύπλοκα σκηνικά και εισήγαγε και δεύτερο ηθοποιό. Επηρέασε πολλούς μεταγενέστερους λογοτέχνες και πολιτικούς.

Οι τραγικοί ποιητές του 5ου π.Χ. αι., όχι μόνο συνέθεταν τα έργα τους αλλά τα σκηνοθετούσαν, τα χορογραφούσαν και έπαιζαν σ' αυτά ως ηθοποιοί. Ουσιαστικά δίδασκαν μέσω της θεατρικής παραγωγής, γεγονός που αποδίδει στην αρχαιοελληνική δραματουργία - εκτός του πολιτικού και θρησκευτικού - και παιδευτικό χαρακτήρα. Άλλωστε, βάσει των επιγραφικών στοιχείων που διαθέτουμε, οι επιγραφές στις οποίες αναγράφονταν οι νικητές των δραματικών αγώνων οι θεατρικές παραστάσεις αποδίδονται ως διδασκαλίαι.

Παρουσίαζαν τα δημιουργήματά τους συχνά σε δραματικούς αγώνες. Ο Αισχύλος πήρε πολλές φορές μέρος και ήταν πολύ συχνά νικητής.

Στο έργο του συμπυκνώνεται η έννοια του δικαίου, καθώς και η συνείδηση του ποιητή ως μαχόμενου πολίτη. Ο Αισχύλος θεωρούσε ως το μεγαλύτερο επίτευγμα τις ζωής του τη συμμετοχή του στη μάχη του Μαραθώνα, στη ναυμαχία του Αρτεμισίου και στη ναυμαχία τις Σαλαμίνας.

Θεωρείται και δίκαια, ο πατέρας τις τραγωδίας και για την μοναδικότητα της ποίησης του αλλά και για τις καινοτομίες που έφερε στην σκηνική παρουσίαση

των έργων του. Είναι ο πρώτος που πρόσθεσε πολύπλοκα σκηνικά και σκηνικές μηχανές στο θέατρο και πρόσθεσε και δεύτερο ηθοποιό.

Στα δράματα του δείχνει τον άνθρωπο υπεύθυνο για τις ενέργειές του μεν, που όμως πρέπει να παλέψει απέναντι σε υπεράνθρωπες απαιτήσεις (εντολές μεμονωμένων θεών), δαιμονικά κίνητρα (Ύβρις, Άτη, Νέμεσις κλπ.) ή περιστάσεις (κατάρες, ενοχή της οικογένειας κλπ) και να παραβεί ηθικούς κανόνες, κάτι που πρέπει αναπόφευκτα να καταλήξει σε καταστροφή. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να διακρίνει την τάξη που καθορίζεται από τους θεούς, ειδικά από τον Δία, αλλά πρέπει να αναγνωρίζει τη χρησιμότητα τους και να την υπομένει.

Τα έργα του δίνουν ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στη γλώσσα και τη φιλοσοφική σκέψη. Αργότερα ο Αριστοφάνης στους “Βάτραχους” εμφανίζει τον Αισχύλο και τον Ευριπίδη να ανταγωνίζονται σε δραματικούς αγώνες.

Σε ώριμη ηλικία ταξίδεψε στη Σικελία πιθανώς εξαιτίας της διαφωνίας του με το αθηναϊκό κοινό. Δεν ξέρουμε ακριβώς γιατί έφυγε από την Αθήνα ο Αισχύλος. Πολλοί υποστηρίζουν ότι ο εγωισμός του δεν άντεχε την προτίμηση του Αθηναϊκού κοινού στον νεαρό Σοφοκλή. Κατ’ άλλους σε μια παράσταση αποκάλυψε μυστικά των Ελευσινίων Μυστηρίων με αποτέλεσμα να δικαστεί στον Άρειο Πάγο. Μια άλλη εκδοχή τον θέλει χολωμένο για την ήττα του από τον Σιμωνίδη για το ελεγείο των Μαραθωνομάχων. Μια άλλη πιθανή εκδοχή είναι ο Αισχύλος να διάλεξε το δρόμο της αυτοεξορίας γιατί είχε δυναμώσει πολύ η δημοκρατική παράταξη στην Αθήνα και ως μετριοπαθής δημοκρατικός δεν άντεχε τις “δημοκρατικές ακρότητες”, ενώ αισθάνονταν πιο άνετα στην αυλή του φιλόμουσου Τυράννου Ιέρωνα. Πάντως σημασία έχει ότι δεν ξαναγύρισε στην Αθήνα, αν και τα έργα του συνέχιζαν να κερδίζουν βραβεία ακόμη και μετά το θάνατο του.

Πέθανε το 456 πχ στην Γέλα της Σικελίας. Στον τάφο του διάλεξε ένα απλό επίγραμμα που αναφέρει ότι πολέμησε στον Μαραθώνα.

Έργα του:

- Πέρσαι
- Αιτναίαι
- Επτά επί Θήβας
- Ικέτιδες
- Προμηθεύς Δεσμώτης

- Ορέστεια [τριλογία]

  Αγαμέμνων

  Χοηφόροι

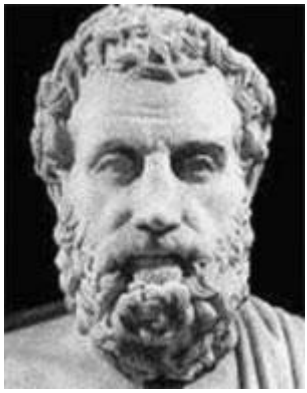
  Ευμενίδες

Τα έργα του επηρέασαν ανθρώπους της λογοτεχνίας και της πολιτικής. Μέσα σε αυτούς ήτανε ο Βίκτωρ Ουγκό, ο Λόρδος Βύρωνας, ο Γιόχαν Βόλφγκανγκ Γκαίτε και ο Καρλ Μαρξ.

Αποφθέγματα

- Ο αγώνας δεν περιμένει τους άντρες που καθυστερούν.
- Απλά είναι τα λόγια της αλήθειας.
- Είναι στη φύση των ανθρώπων, πιότερο να ποδοπατούν εκείνον που έπεσε.
- Η ανάγκη είναι πολύ ισχυρότερη από την τέχνη.
- Λίγοι άνθρωποι το έχουν στη φύση τους αυτό, να τιμούν χωρίς ζηλοφθονία τον ευτυχισμένο φίλο τους.
- Ό,τι επιθυμούμε στα νιάτα μας έρχεται πλουσιοπάροχα στα γηρατειά μας.
- Όποιος έχει το πόδι του έξω από τη φωτιά, μπορεί εύκολα να δώσει συμβουλές σ' αυτούς που καίγονται.

4. Σοφοκλής



Γέννηση - Θάνατος	496 – 406 π. Χ.
Ασχολίες	Ποιητής
Σπουδαιότητα	Σημαντικότατος τραγικός ποιητής με τεράστιο συγγραφικό έργο. Συμμετείχε στα κοινά και ήταν πολύ αγαπητός με εντυπωσιακό παράστημα. Έφερε πολλές καινοτομίες στο θέατρο. Αύξησε τα μέλη του χορού σε 15 - για καλύτερη συμμετρία δύο ημιχόρια των 7 και ο κορυφαίος - και εισήγαγε και τρίτο υποκριτή.

Έζησε όλα του τα χρόνια στην Αθήνα. Ο Σοφοκλής αγαπούσε πολύ την πόλη του και τους κατοίκους της και οι Αθηναίοι του ανταπέδωσαν αυτή την αγάπη με το παραπάνω. Έργο του Σοφοκλή που έπαιρνε μέρος στους αγώνες, ποτέ δεν βγήκε τρίτο. Πάντα οι κριτές τιμούσαν το Σοφοκλή με το πρώτο ή το δεύτερο βραβείο.

Ο Σοφοκλής έζησε μια καλή ζωή από τα παιδικά του χρόνια και δεν πρόλαβε τις μεγάλες συμφορές που βρήκαν την Αθηναϊκή δημοκρατία, αλλά έζησε όλο το μεγαλείο της. Προσωπικός φίλος του Περικλή αλλά και του Ηρόδοτου, έδειξε νωρίς το μεγάλο του ταλέντο και την κλίση του της τέχνες. Δάσκαλός του στην μουσική ήταν ο περίφημος Λάμπρος που δίδαξε τόσο καλά τον Σοφοκλή, ώστε έγραφε μόνος του της μελωδίες για τα χορικά των τραγωδιών του, σε αντίθεση με τους ποιητές που χρειάζονταν βοήθεια σε αυτό. Ο Σοφοκλής ήταν ταλαντούχος αλλά και με εντυπωσιακό παράστημα. Μετά την ναυμαχία της Σαλαμίνας, τον επέλεξαν να γίνει ο κορυφαίος του χορού των εφήβων, στις δημόσιες τελετές για τον εορτασμό της νίκης.

Ο Σοφοκλής συμμετείχε στα κοινά και μάλιστα τόσο τον αγαπούσαν οι Αθηναίοι που τον εξέλεξαν και στρατηγό, αν και η δραστηριότητα του αυτή περιορίστηκε στο διπλωματικό πεδίο. Χρημάτισε και ελληνοταμίας της Αθηναϊκής συμμαχίας και τροποποίησε το σύστημα είσπραξης εισφορών. Η μοναδική σελίδα που

αμαυρώνει τον πολιτικό του βίο είναι το ότι μετά την ήττα των Αθηναίων στη Σικελία εκλέχτηκε ως ένας από τους 10 πρόβουλους, που έφεραν στην εξουσία την ολιγαρχική βουλή των 400. Με την επαναεπικράτηση των δημοκρατικών δικάστηκε. Παρόλη τη στεναχώρια του στη δίκη με ψυχραιμία και αξιοπρέπεια δήλωσε ότι τότε δεν υπήρχε κατά την άποψη του τίποτε καλύτερο να πράξει. Οι δικαστές τον αθώωσαν.

Από την πρώτη φορά που παίρνει μέρος στους δραματικούς αγώνες το 468 π.Χ., μόλις σε ηλικία 28 χρόνων, παίρνει το πρώτο βραβείο, με αντίπαλο τον Αισχύλο. Στα επόμενα χρόνια παίρνει 24 πρώτες νίκες. Για τον Σοφοκλή μιλάει επαινετικά και ο Αριστοφάνης στους “Βάτραχους”.

Συνέγραψε 123 τραγωδίες, είναι όμως γνωστές κατ' όνομα οι 114, από τις οποίες έχουν διασωθεί μόνο 7 ολοκληρωμένες. Στο επίκεντρο των έργων του Σοφοκλή βρίσκεται το άτομο, το οποίο έρχεται σε αναπόφευκτη, τραγική και ένοχη σύγκρουση με την τάξη που εκπροσωπούν οι θεοί. Αν και ιδιαίτερα ευσεβής στη ζωή του ο Σοφοκλής, πράγμα που επηρεάζει τα έργα του, δίνει μεγαλύτερο βάρος στην ανθρώπινη στάση έναντι αυτής των θεών, παρότι το πεπρωμένο των ανθρώπων είναι αναπόδραστα προδιαγεγραμμένο από τις βουλές των θεών, οι οποίες δεν είναι όμως πια αυθαίρετες και τυχαίες, όπως σε παλαιότερους τραγικούς, αλλά σκόπιμες και μελετημένες.

Στο θέατρο εισήγαγε τον τρίτο υποκριτή, πράγμα που εμπλούτισε τη δράση και έκανε το έργο πιο ενδιαφέρον, αφού ήταν πλουσιότερο σε χαρακτήρες. Έτσι, στην τραγωδία βλέπουμε πλέον να συνομιλούν μέχρι τρία πρόσωπα επί σκηνής. Ακολουθώντας το παράδειγμα του Αισχύλου, περιόρισε την έκταση των ασμάτων του Χορού και αύξησε ακόμα περισσότερο τα διαλογικά μέρη. Αύξησε όμως τα μέλη του Χορού από 12 σε 15 και αναβάθμισε το ρόλο του Χορού στην τραγωδία, ώστε να λειτουργεί σαν ένας από τους ηθοποιούς. Επιπλέον, σε αντίθεση με τον Αισχύλο, καθιέρωσε την παρουσίαση (διδασκαλία ορθότερα) τριών τραγωδιών με αυτοτελή υπόθεση και όχι ενιαία. Επίσης βελτίωσε τη σκηνογραφία (σε αυτό συνεργάστηκε με τον ζωγράφο Αγάθαρχο τον Σάμιο) και εισήγαγε στη μουσική τον φρυγικό τρόπο.

Ο Σοφοκλής πέθανε σε ηλικία 90 χρονών, έχοντας τιμηθεί εν ζωή και έχοντας πλήρη συναίσθηση της αξίας του έργου του.

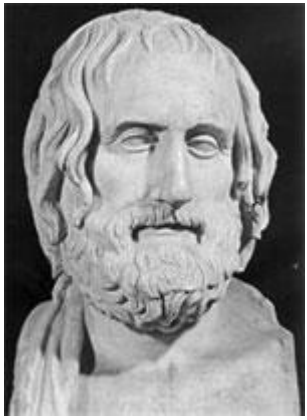
Ολοκληρωμένα έργα του:

- Αντιγόνη
- Οιδίπους Τύραννος
- Οιδίπους επί Κολωνώ
- Αίας
- Ηλέκτρα
- Τραχίνιαι
- Φιλοκτήτης

Αποφθέγματα

- Έχε θάρρος. Όταν λες την αλήθεια, δε θα κάνεις ποτέ λάθος.
- Ανάμεσα σε πολλούς αγροίκους, ένας σοφός χάνεται.
- Δεν αρμόζει στον καλό γιατρό να επικαλείται μαγικές δυνάμεις, όταν χρειάζεται χειρουργική επέμβαση για ν' απαλλαχθεί ο άρρωστος απ' το κακό.
- Ένα κράτος, όπου η αυθάδεια και η ελευθερία τού να κάνει κανείς ό,τι θέλει μένουν ατιμώρητα, μπορεί να είναι κανένας σίγουρος γι' αυτό, ότι μετά από ένα ευτυχισμένο ταξίδι τελειώνει βυθισμένο μέσα στην άβυσσο.
- Έρως ανίκατε μάχαν.
- Καθετί στον κόσμο, με τη δουλειά αποχτιέται.
- Υπάρχει καλύτερο κόσμημα για το παιδί από τη δόξα του πατέρα του και για τον πατέρα από τη δόξα του γιου του;

5. Ευριπίδης



Γέννηση - Θάνατος	480 – 406 π. Χ.
Ασχολίες	Ποιητής
Σπουδαιότητα	Ο νεότερος από τους τρεις μεγάλους τραγικούς ποιητές. Αδέσμευτο πνεύμα που βρίσκεται σε μια διαρκή αναζήτηση για νέες μορφές έκφρασης. Στο θέατρο εισήγαγε τον από μηχανής θεό και τον πρόλογο. Ο ριζοσπαστικός και καινοτόμος τρόπος διήγησης, που μετέφερε το πνεύμα του ιωνικού διαφωτισμού, προκάλεσε πολλές φορές την οργή του κοινού. Η επιρροή του στους μεταγενέστερους συγγραφείς είναι τεράστια.

Ο Ευριπίδης ήταν ο νεότερος από τους τρεις μεγάλους τραγικούς ποιητές της αρχαιότητας. Γεννήθηκε από πλούσιους κτηματίες που φρόντισαν να δώσουν στον γιό τους, μια τέλεια για την εποχή μόρφωση που ξεχωρίζει και στο έργο του. Πάντως την ευγενική του καταγωγή αλλά και άλλες πλευρές της προσωπικής του ζωής, οι κωμικοί ποιητές της εποχής και ειδικά ο Αριστοφάνης δεν άφηναν ευκαιρία να μη τη σατιρίσουν.

Δημόσιο λειτούργημα δεν άσκησε ο Ευριπίδης, σε αυτό διαφέρει από τον Σοφοκλή. Στα δράματα του ύμνησε με φλογερή αγάπη την πόλη του και σε όλο το έργο του φαίνεται το μεγάλο ενδιαφέρον για τα πολιτικά γεγονότα και τα καίρια ζητήματα που απασχολούν τους Αθηναίους.

Το έργο του Ευριπίδη είναι σφραγισμένο από δύο πολύ σημαντικές περιόδους της αρχαιότητας. Από την λαμπρή εποχή πριν τον Πελοποννησιακό Πόλεμο, που

η τραγωδία έχει φτάσει στην ακμή της με τον Αισχύλο και τον Σοφοκλή, αλλά και την περίοδο του Πελοποννησιακού πολέμου, όπου ο Ευριπίδης δημιουργεί ένα μεγάλο μέρος του έργου του αμφισβητώντας τις καθιερωμένες αξίες. Πράγμα που τον κάνει καινοτόμο και νεωτεριστή, ιδιαίτερα αγαπητό στους νέους, αλλά άξιο για χλευασμό και κατασυκοφάντηση από τους συντηρητικούς. Ο Ευριπίδης ξεμακραίνει από τους προκατόχους του και στην μορφή και στο περιεχόμενο αλλά και στους στόχους. Ο Ευριπίδης είναι ένα ανήσυχο, αδέσμευτο πνεύμα που βρίσκεται σε μια διαρκή αναζήτηση για νέες μορφές έκφρασης, νέες μουσικές γραμμές, νέους τρόπους πραγμάτωσης της τραγωδίας.

Διασώζονται 19 πλήρη έργα από τα συνολικά 81.

Στο θέατρο εμφανίζονταν θεότητες ξαφνικά στη στέγη μέσω μιας καταπακτής. Χαρακτήρες που ίπτανται στον αέρα (ο Βελλεροφόντης για παράδειγμα πάνω στον Πήγασο) μεταφέρονται στον αέρα πάνω από το σκηνικό διάκοσμο με τη βοήθεια ενός απλού γερανού. Ο από μηχανής θεός εμφανίζεται ξαφνικά και δίνει λύση σε πολύ δύσκολα σημεία της παράστασης. Μ' αυτό τον τρόπο ικανοποιώντας την κοινή ηθική απαίτηση παραδίδει κατά το τέλος της τραγωδίας τη μοίρα των θνητών στη βούληση και στα χέρια των θεών.

Για αυτούς τους νεωτερισμούς του, που ήταν δυσκολοχώνευτοι στους γηραιότερους Αθηναίους, δεν βραβεύτηκε παρά μόνο 4 φορές από τις 22 που πήρε μέρος σε δραματικούς αγώνες. Φίλοι του οι φιλόσοφοι Αναξαγόρας και Πρωταγόρας που εισάγουν πρώτη φορά στην Αθήνα το πνεύμα του Ιωνικού διαφωτισμού και το φυσιοκρατικό διαλογισμό. Οι τολμηρές σκέψεις τους, ο σκεπτικισμός τους απέναντι στη λαϊκή θρησκεία, ανησυχούσαν βαθιά τη συντηρητική κοινή γνώμη, που το εξέφραζε με κάθε τρόπο.

Τον κατηγόρησαν ακόμη και για μισογύνη. Ενώ το έργο του είναι γεμάτο από γυναικείες μορφές και τις περισσότερες φορές τοποθετεί την γυναίκα σε υψηλότερο ηθικό επίπεδο από τον άντρα. Παρόλα αυτά ο Αριστοφάνης σε όλες τις σωζόμενες κωμωδίες του χλευάζει τον Ευριπίδη. Δεν διστάζει να σατιρίσει τους γονείς του Ευριπίδη (Ο μπακαλάκος και η μανάβισσα...) καθώς και τους δυο γάμους του και τους δυο χωρισμούς του, με διάφορα υπονοούμενα. Ακόμη και οι σκηνικοί νεωτερισμοί του σατιρίζονται, όπως ο από μηχανής θεός. Ο Αριστοτέλης στο έργο του «Ποιητική», ασκεί κριτική σε τραγωδούς όπως τον Ευριπίδη, επειδή χρησιμοποιούσαν τον από μηχανής θεό για να επιλύσουν τις δύσκολες καταστάσεις μίας σύνθετης πλοκής.

Εύρημα δικό του είναι ο Πρόλογος, που έδινε τις πληροφορίες για το έργο, που σήμερα δίνουν τα προγράμματα των θεατρικών παραστάσεων. Ήταν απαραίτητη

αυτή η παροχή πληροφοριών, γιατί ο Ευριπίδης προτιμούσε να εργάζεται με όχι πολύ γνωστούς μύθους ή με όχι πολύ γνωστές παραλλαγές τους, ή και γιατί πολλές φορές πραγματεύεται τους θρύλους με μεγάλη ελευθερία, τους τροποποιεί. Μετά τις επεξηγηματικές πληροφορίες του Προλόγου μπορούσε να καταπιαστεί με τα σημαντικότερα μέρη του δράματος.

Το 408 ο Ευριπίδης πηγαίνει στη Μακεδονική αυλή, καλεσμένος του Βασιλιά Αρχέλαου και εκεί ζει την υπόλοιπη ζωή του συντροφιά με τον επίσης Αθηναίο τραγικό ποιητή Αγάθωνα και τον Τιμόθεο, μουσικό από την Μίλητο που είχε επηρεάσει την αρμονία των λυρικών μερών στις τραγωδίες του Ευριπίδη. Πέθανε την άνοιξη του 406 και η είδηση του θανάτου του τραγικότερου των τραγικών κατά τον Αριστοτέλη, γέμισε θλίψη την Αθήνα.

Ολοκληρωμένα έργα του:

- Άλκηστις
- Ανδρομάχη
- Βάκχαι
- Εκάβη
- Ελένη
- Ηλέκτρα
- Ηρακλείδαι
- Ηρακλής μαινόμενος
- Ικέτιδες
- Ιππόλυτος
- Ιφιγένεια εν Αυλίδι
- Ιφιγένεια εν Ταύροις
- Ίων
- Κύκλωψ
- Μήδεια
- Ορέστης
- Ρήσος
- Τρωάδες
- Φοίνισσαι

Αποφθέγματα

- Δεν είναι αποτρόπαιο για τους ανώτερους ανθρώπους να βλέπουν ένα τιποτένιο, ντυμένο με τα πιο ψηλά αξιώματα, να κυβερνάει το λαό με το λόγο του, αυτός που προηγουμένως δεν ήταν παρά ένα μηδενικό;

- Δεν είναι το κάλλος στις γυναίκες, αλλά οι αρετές που ευχαριστούν τους συζύγους.

- Δεν θα κάνω κανέναν κυβερνήτη κράτους ή διοικητή στρατού για τα πλούτη του. Ο αρχηγός πρέπει να έχει σύνεση και κάθε άνθρωπος που μπορεί να δίνει σοφές συμβουλές είναι αρχηγός.

- Δεν υπάρχει ούτε φρούριο, ούτε χρήματα, ούτε και τίποτε άλλο που να φυλάγεται τόσο δύσκολα όσο η γυναίκα.

- Ένας γενναίος άνθρωπος δεν θα ήθελε ποτέ να χτυπήσει τον εχθρό του ύπουλα, αλλά τον προσβάλει κατά μέτωπον.

- Η ανταμοιβή πρέπει να είναι ανάλογη με τη δουλειά. Πραγματικά, ο μισθός ο ανάλογος με τον κόπο διπλασιάζει τη διάθεση.

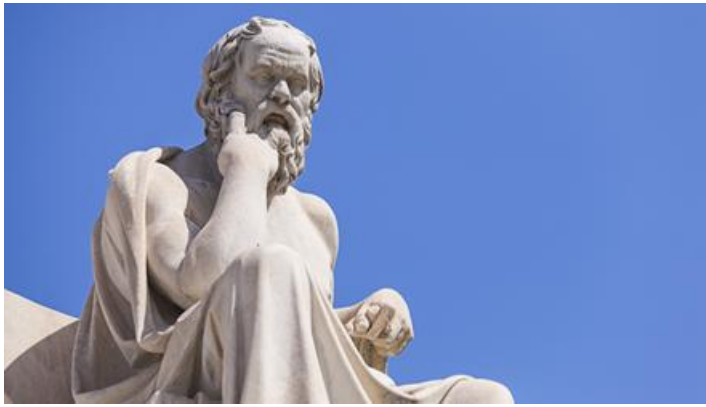
- Η γυναίκα είναι ένα πλάσμα γεμάτο φόβο, φοβάται πολύ τις μάχες και τρέμει μόλις δει σπαθί. Μα μόλις βρεθεί μέσα στον κύκλο των συζυγικών της καθηκόντων, δεν υπάρχει ψυχή περισσότερο διψασμένη για αίμα.

- Η συγκράτηση του θυμού χαρακτηρίζει τους συνετούς ανθρώπους.

- Όταν βλέπεις κάποιον να καυχιέται για την καταγωγή του και τα πλούτη του, να είσαι βέβαιος ότι σύντομα θα ακούσεις για την τιμωρία του.

- Τρεις είναι οι αρετές που πρέπει ν' ασκούμε: ν' αγαπάμε τους συνανθρώπους μας, τους γονείς που μας ανάθρεψαν και το δίκιο, κι άμα κάνουμε αυτά, θα έχουμε πάντα στεφάνι από δόξα.

6. Σωκράτης



Γέννηση - Θάνατος	469 – 399 π.Χ.
Ασχολίες	Φιλόσοφος
Σπουδαιότητα	Ανέπτυξε τη φιλοσοφική μέθοδο ενός δομημένου διαλόγου. Στόχος της ήταν να αποκτήσει ανθρώπινες γνώσεις, ηθικές αρχές και κατανόηση του κόσμου. Ο τρόπος σκέψης του μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καθημερινές ερωτήσεις και προβλήματα. Οι φιλόσοφοι κατατάσσονται σε πριν απ' αυτόν η μετά απ' αυτόν. Θεωρείται μεταξύ των σπουδαιότερων προσωπικοτήτων όλων των εποχών παγκοσμίως.

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Ήταν γιος του γλύπτη Σωφρονίσκου και της μαίας Φαιναρέτης. Στην αρχή δοκίμασε να ακολουθήσει το επάγγελμα του πατέρα του. Γρήγορα όμως εγκατέλειψε τη γλυπτική μαθαίνοντας λογοτεχνία, μουσική, γυμναστική, ρητορική και τη διαλεκτική των σοφιστών και ασχολήθηκε με τα γραπτά των άλλων Ελλήνων φιλοσόφων.

Κατά πάσα πιθανότητα, κατείχε αρκετές πολιτικές θέσεις κατά τη διάρκεια της ζωής του. Πήρε μέρος ο ίδιος σε διάφορες μάχες.

Ο Σωκράτης δίδασκε όχι σε σχολείο, αλλά στις δημόσιες πλατείες της Αθήνας, κάνοντας διάλογο με ανθρώπους κάθε τάξεως. Ένας από τους μαθητές του ήταν ο Πλάτων.

Ο πυρήνας της φιλοσοφίας του ήταν το ζήτημα της καλοσύνης και της αρετής, η οποία θα πρέπει να οδηγήσει σε ευδαιμονία. Ο Σωκράτης βρήκε το κίνητρό του για πρώτη φορά στην επιγραφή του μαντείου των Δελφών, που έλεγε «αναγνωρίστε τον εαυτό σας!». Η κατανόηση της Αρετής δηλώνει ότι ένα πράγμα

είναι κατάλληλο μόνο εάν δεν χρησιμοποιείται για κάποιο σκοπό, αλλά χρησιμοποιείται σωστά από την ίδια τη φύση του. Η Αρετή εμπεριέχεται στην ψυχή του ανθρώπου. Μέσα από τη μέθοδο της Ελεγκτικής διαδικασίας που ανέπτυξε ο Σωκράτης, οι αρετές αυτές έρχονται στο φως. Σε αντίθεση με τους σοφιστές, ο Σωκράτης δεν προσπάθησε να επηρεάσει της ανθρώπους με την πειθώ, αλλά με το ότι, από τη δική τους πεποίθηση, θα βρούνε το σωστό. Αυτή η διαδικασία καλείται Μαιευτική, και θυμίζει το επάγγελμα Μαιευτικής της μητέρας του. Ο Σωκράτης πίστευε ότι οι άνθρωποι που αναγνωρίζουν τι είναι σωστό ή λάθος θα κάνουν το σωστό πράγμα.

Σωκρατική μέθοδος ερωτήσεων

Η Σωκρατική μέθοδος των ερωτήσεων, προκειμένου να επηρεάσει, καθοδηγήσει και προπονήσει την κριτική σκέψη αποτελείται από έξι βασικά μοτίβα. Περιλαμβάνει συστηματικές ερωτήσεις για να διερευνήσει τις ιδέες, την κριτική ανάλυση λογικής και να ανοίξει ευρύτερες προοπτικές. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν ασχολούμαστε με ανθρώπους μέσα σε οργανισμούς και ιεραρχίες. Η μέθοδος μπορεί να τους βοηθήσει να εξετάσουν ευρύτερες προοπτικές και να αναγνωρίζουν τη δική τους έλλειψη γνώσεων. Δεδομένου ότι ο Σωκράτης πίστευε ότι το πρώτο βήμα για τη γνώση ήταν η αναγνώριση της ίδιας της άγνοιας του ατόμου, προκύπτει ότι ο σκοπός του δεν είναι τόσο να αποδείξει την δική του άποψη, αλλά το να βοηθήσει το άτομο να αναγνωρίσει τα λάθη στη δική του.

Έξι βασικά μοτίβα της Σωκρατικής μεθόδου

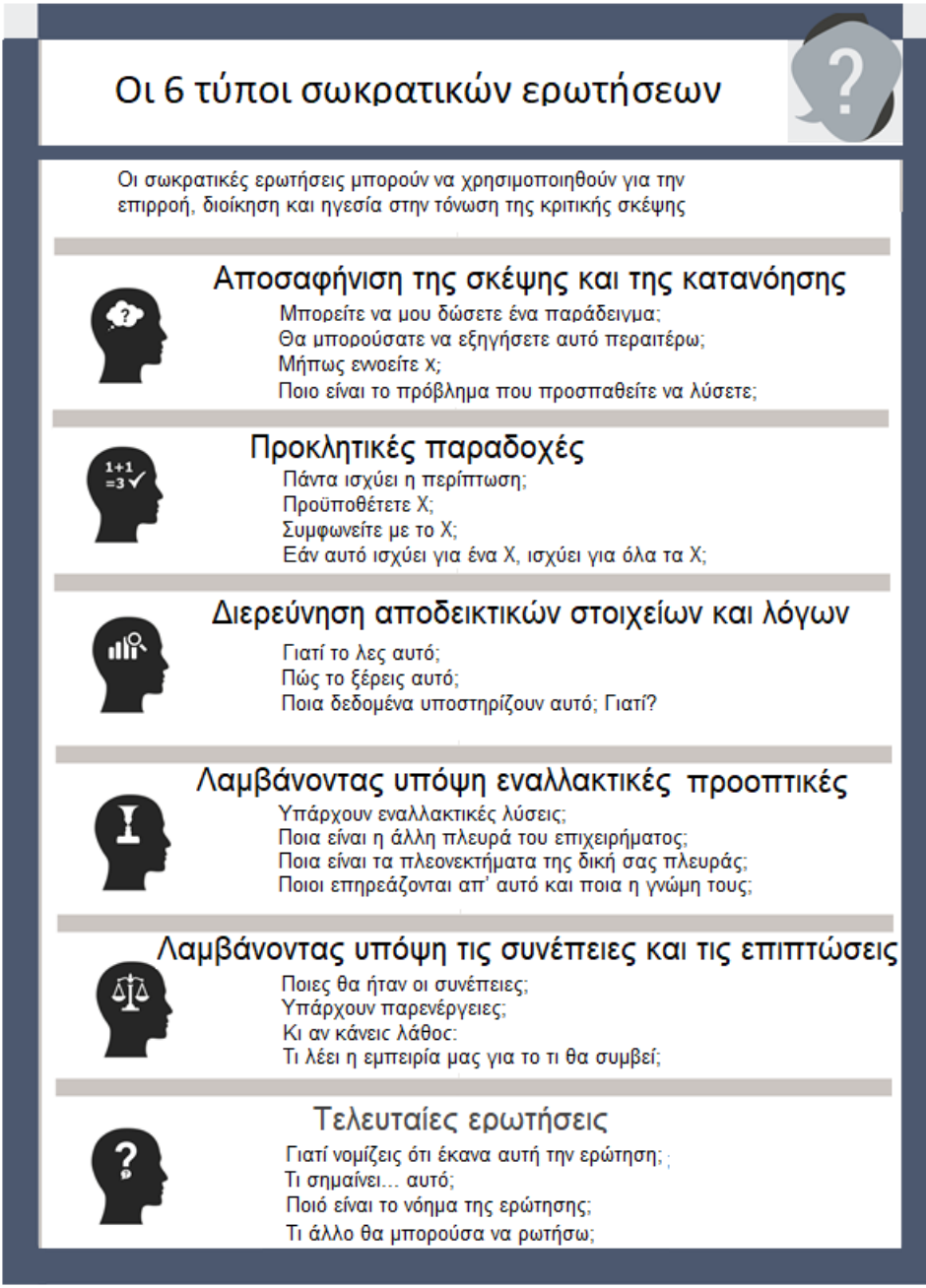
Η Σωκρατική μέθοδος ερωτήσεων μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική όταν πρόκειται για την υπέρβαση της αντίστασης ή την επίλυση διαφορών μεταξύ απόψεων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αυτή τεχνική βοηθά τα άτομα να αμφισβητούν κριτικά τη λογική της δικής τους συλλογιστικής και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στον εντοπισμό λαθών ή ασυνεπειών σ' αυτή τη λογική με ειρηνικό, χωρίς αντιπαραθέσεις, τρόπο.

Τα βασικά μοτίβα παρουσιάζονται εν συντομία παρακάτω:

1. Αποσαφήνιση της σκέψης και της κατανόησης
    - Μπορείτε να μου δώσετε ένα παράδειγμα;
    - Θα μπορούσατε να εξηγήσετε αυτό περαιτέρω;
    - Μήπως εννοείτε Χ;
    - Ποιο είναι το πρόβλημα που προσπαθείτε να λύσετε;
2. Προκλητικές παραδοχές
    - Πάντα ισχύει η περίπτωση;

- Προϋποθέτετε Χ;
- Συμφωνείτε με το Χ;
- Εάν αυτό ισχύει για ένα Χ, ισχύει για όλα τα Χ;

3. Διερεύνηση αποδεικτικών στοιχείων και λόγων
    - Γιατί το λες αυτό;
    - Πώς το ξέρεις αυτό;
    - Ποια δεδομένα υποστηρίζουν αυτό; Γιατί?
4. Λαμβάνοντας υπόψη εναλλακτικές απόψεις και προοπτικές
    - Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις;
    - Ποια είναι η άλλη πλευρά του επιχειρήματος;
    - Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της δική σας πλευράς;
    - Ποιοι επηρεάζονται απ' αυτό και ποια η γνώμη τους;
5. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες και τις επιπτώσεις
    - Ποιες θα ήταν οι συνέπειες;
    - Υπάρχουν παρενέργειες;
    - Κι αν κάνεις λάθος;
    - Τι λέει η εμπειρία μας για το τι θα συμβεί;
6. Τελευταίες ερωτήσεις
    - Γιατί νομίζεις ότι έκανα αυτή την ερώτηση;
    - Τι σημαίνει … αυτό;
    - Ποιο είναι το νόημα της ερώτησης;
    - Τι άλλο θα μπορούσα να ρωτήσω;



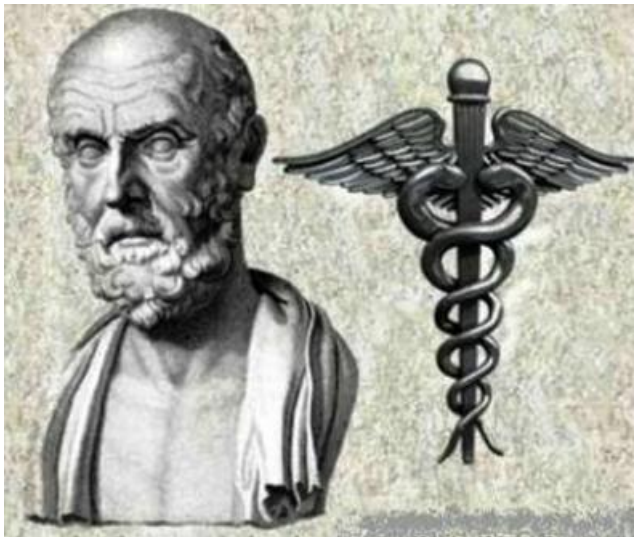
Η μέθοδος αυτή παρά της όποιες εξελίξεις είναι πλήρως αποδεκτή και χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα.

Ο Σωκράτης, δημιούργησε λόγων των αντιλήψεών του πολλούς εχθρούς, ιδιαίτερα μεταξύ των πολιτικών. Τους κατηγόρησε ότι απέκτησαν τα αξιώματα λόγω οικογενειακού ονόματος, οικονομικής κατάστασης ή υφαρπαγμένης λαϊκής ψήφου. Επισήμως καταδικάστηκε σε θάνατο για ασέβεια και διαφθορά των νέων. Αν και οι φίλοι του ήθελαν να τον απελευθερώσει από τη φυλακή, προτίμησε να πεθάνει για τα ιδανικά του, αντί να τ' απαρνηθεί, φιλοσοφώντας με ηρεμία ακόμα και τη μέρα του θανάτου του.

Αποφθέγματα

- Γηράσκω αεί διδασκόμενος.
- Είναι δύσκολο να φτιάξει κανείς ένα έργο χωρίς να κάνει κανένα λάθος, αλλά δύσκολο είναι κι αν ακόμα φτιάξει κάτι αλάθητο να μην πέσει σε άδικο κριτή.
- Ένα γνωρίζω, πως δεν γνωρίζω τίποτε.
- Η αξιοπρέπεια, η ευγένεια, η φρόνηση, η ακολασία, η φιλοκαλία, φανερώνονται απ' το πρόσωπο κι απ' τα σχήματα των ανθρώπων, κι όταν περπατάνε κι όταν κάθονται.
- Η παιδεία, σαν την πλούσια χώρα, παράγει όλα τα αγαθά.
- Να ο άριστος τρόπος του βίου: ν' ασκούμε τη δικαιοσύνη και ζώντας και όταν πεθαίνουμε.
- Σ' εκείνον που δυστυχεί, ακόμα και οι δίκαιοι κάνουν κακό.
- Τα σπουδαία μυαλά συζητούν ιδέες, τα μέτρια μυαλά συζητούν τα γεγονότα, τα αδύναμα μυαλά συζητούν για τους άλλους.
- Χωρίς εξέταση μην τιμωρείς κανέναν.
- Αν παντρευτείς μια καλή σύζυγο, θα γίνεις ευτυχισμένος. Αν παντρευτείς μια κακή, θα γίνεις φιλόσοφος.

7. Ιπποκράτης



Γέννηση - Θάνατος	460 – 377 π. Χ.
Ασχολίες	Γιατρός, φιλόσοφος, συγγραφέας
Σπουδαιότητα	Ο πατέρας της σύγχρονης Ιατρικής. Απάλλαξε την ιατρική από το μυστικισμό και τις δεισιδαιμονίες. Εισήγαγε πολυάριθμους ιατρικούς όρους, που χρησιμοποιούνται διεθνώς. Υποστήριζε πως σ' ένα υγιές σώμα οι χυμοί και οι ποιότητες βρίσκονται σε απόλυτη αρμονία. Ασχολήθηκε εκτός των άλλων με την Παθολογία, τη Χειρουργική, και την Οδοντιατρική.

Θρησκευτικές και μαγικές αντιλήψεις καταδυνάστευαν το νου των ανθρώπων επί χιλιετίες, έως τον 6ο αιώνα π.Χ., όταν η φιλοσοφία άρχισε να αναπτύσσεται στις ελληνικές πόλεις του Αιγαίου και των ακτών της Ιωνίας. Στο πλαίσιο μιας μακράς πνευματικής παράδοσης, που άρχισε από το Θαλή το Μιλήσιο και τους άλλους Μιλήσιους „φυσικούς" οι φιλόσοφοι προσπάθησαν να εξηγήσουν τη Φύση χρησιμοποιώντας τόσο την εμπειρία τους, που βασιζόταν στις αισθήσεις, όσο και τη φαντασία τους που βασιζόταν σε εμπειρικές αναλογίες και ορθολογικές υποθέσεις.

Αυτό ακριβώς το περιβάλλον της πνευματικής ελευθερίας ήταν εκείνο που επέτρεψε να γεννηθεί η επιστημονική Ιατρική. Από την αρχαιότητα θεωρείται, ότι οι εμπειρικές γνώσεις από τη μαγειρική και τα ατυχήματα κατά τη γυμναστική καθώς και κάποιες φιλοσοφικές ιδέες αποτέλεσαν τις βάσεις πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η ελληνική Ιατρική.

Ο Ιπποκράτης ο Κώος αναγνωρίζεται παγκόσμια ως ο πατέρας της σύγχρονης Ιατρικής, η οποία βασίζεται σε κλινικά σημεία και ορθολογική προσέγγιση. Πριν από εκείνον, οι θεραπευτικές προσπάθειες βασίζονταν σε θρησκευτικές και μαγικές πεποιθήσεις, τις οποίες ασκούσαν συνήθως ιερείς και μάγοι-γιατροί.

Γεννήθηκε τον 5ο π.Χ. αιώνα στην Κω, όπου και σπούδασε ιατρική, στο φημισμένο Ασκληπιείο. Μαθήτευσε κοντά σε σοφιστές φιλοσόφους. Όταν ολοκλήρωσε τις σπουδές του, ξεκίνησε να ταξιδεύει σε διάφορα μέρη. Θεωρούσε ξεπερασμένο τον τρόπο που ασκούνταν η ιατρική μέχρι τότε και πίστευε πως ταξιδεύοντας, θα μπορούσε να εφοδιαστεί με την απαραίτητη γνώση, αλλά και εμπειρία για να εξασκήσει την ιατρική.

Ο Ιπποκράτης υιοθέτησε την φιλοσοφική άποψη του Πυθαγόρειου φιλόσοφου Εμπεδοκλή ότι η Φύση αποτελείται από τέσσερα βασικά στοιχεία: νερό, γη, αέρα και φωτιά. Ως γνωστόν, οι Πυθαγόρειοι ήταν μια εκλεκτική φιλοσοφική ομάδα, η οποία πίστευε ότι η καλοπροαίρετη Φύση ήταν θεϊκά δημιουργημένη σύμφωνα με μουσικά αρμονικούς και μαθηματικά καθορισμένους νόμους. Πίστευαν ότι μέσω μιας σειράς μετενσαρκώσεων οι ψυχές των ανθρώπων προορίζονταν να μεταβληθούν σε αθάνατα αιθέρια άστρα. Οι Πυθαγόρειοι έτρεφαν μεγάλο σεβασμό στην ιεραρχία και τηρούσαν έναν όρκο σιωπής, επειδή πίστευαν ότι μόνο λίγοι εκλεκτοί έπρεπε να έχουν πρόσβαση στην ιερή γνώση. Επί πλέον, πίστευαν ότι η δικαιοσύνη θα έπρεπε να διαπνέει τις ανθρώπινες σχέσεις και πως ο θεϊκός νόμος κυβερνά όλα τα φυσικά φαινόμενα.

Κατ' αναλογία με τα τέσσερα στοιχεία, ο Ιπποκράτης πίστευε ότι το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από τέσσερις χυμούς (μαύρη χολή, κίτρινη χολή, φλέγμα και αίμα) και τέσσερις ποιοτικές καταστάσεις (κρύα, ζεστή, στεγνή, υγρή). Κατά συνέπεια, σε ένα υγιές σώμα οι χυμοί και οι ποιότητες βρίσκονται σε απόλυτη αρμονία. Στην περίπτωση της ασθένειας, ο ιατρός θα έπρεπε να αποκαλύψει την ανισορροπία των χυμών και να διευκολύνει τη θεραπευτική δύναμη της καλοπροαίρετης Φύσης με την πρόκληση αιμορραγίας, τη χρήση εμετικών, καθαρτικών ή ακόμη και με χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με τον Ιπποκράτη, ο ιατρός έπρεπε να εξετάζει τον ασθενή, να παρατηρεί προσεκτικά τα συμπτώματα, να καταλήγει σε διάγνωση και στη συνέχεια να προχωρά σε θεραπεία. Κατά συνέπεια, ο Ιπποκράτης καθιέρωσε τις βάσεις της κλινικής Ιατρικής, που εφαρμόζονται ακόμη και σήμερα.

Θεωρείται ότι εισήγαγε πολυάριθμους ιατρικούς όρους, που χρησιμοποιούνται διεθνώς, π.χ. σύμπτωμα, διάγνωσις, θεραπεία, τραύμα και σήψις. Επί πλέον, περιέγραψε ένα μεγάλο αριθμό ασθενειών απαλλαγμένος από δεισιδαιμονίες. Οι ονομασίες τους χρησιμοποιούνται ακόμη στη σύγχρονη Ιατρική, όπως διαβήτης,

γαστρίτις, εντερίτις, αρθρίτις, καρκίνος, εκλαμψία, κώμα, παράλυσις, μανία, πανικός, υστερία, επιληψία κά. Η επιληψία θεωρείτο «ιερή» νόσος πριν από τον Ιπποκράτη και ένα απόσπασμα που αποδίδεται σ' εκείνον υπογραμμίζει τον ορθολογικό τρόπο σκέψης του: «Η επιληψία δεν είναι περισσότερο ιερή ασθένεια απ' ό,τι οι υπόλοιπες ασθένειες. Οι άνθρωποι την ονομάζουν ιερή επειδή απλά δεν την καταλαβαίνουν. Αν ό,τι δεν καταλαβαίνουμε το ονομάζουμε ιερό, τότε τα ιερά πράγματα θα είναι ατελείωτα».

Οι ασθενείς δεν εξετάζονταν, αλλά κατέγραφαν οι ίδιοι τα συμπτώματα και τις παρατηρήσεις για την υγεία τους σε ειδικά δελτία και πρότειναν μόνοι τους τη θεραπεία. Ο Ιπποκράτης μελετούσε αυτά τα δελτία και αποκάλυπτε τα μυστικά τους «ιερατικής» ιατρικής στην αγορά της Κω. Ήταν το πρώτο «χτύπημα» εναντίον τους σχολής τους Κνίδου. Η χαριστική βολή του Ιπποκράτη ήταν η ίδρυση της ιδιωτικής σχολής ιατρικής, στην οποία μπορούσε να μαθητεύσει όποιος ήθελε. Έτσι απάλλαξε την ιατρική από το μυστικισμό και τις δεισιδαιμονίες και ξεκίνησε την οργανωμένη διδασκαλία τους. Ο Ιπποκράτης ήταν καινοτόμος και πρωτοπόρος παντού.

Πάνω από όλα ήταν επιστήμονας, που παρατηρούσε το αντικείμενό του, έκανε έρευνα και κατέγραφε τα συμπεράσματά του μεθοδικά. Πίστευε ότι το παν είναι η πρόληψη και όχι η διάγνωση. Σε αυτή τη θέση, μάλλον, συνέτεινε το γεγονός, ότι εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν ανεπτυγμένες θεραπευτικές και φαρμακευτικές μέθοδοι, άρα το ζήτημα ήταν να προλάβει την εκδήλωση κάποιας ασθένειας. Για την αρρώστια υποστήριζε, ότι υπάρχουν στάδια «γέννηση, εξέλιξη, θάνατος». Εντόπιζε την ασθένεια σαν πρόβλημα ολόκληρου του οργανισμού και όχι σε ένα συγκεκριμένο σημείο.

Γι΄ αυτό και η εξέταση, κατά τον Ιπποκράτη, έπρεπε να είναι εξονυχιστική. Τόσο ο ίδιος, όσο και οι μαθητές του, εξέταζαν κάθε σημείο ενός ασθενή. Τα μαλλιά, τα μάτια, τα νύχια, την αναπνοή, τον ύπνο, τη φαγούρα, ακόμα και τα δάκρυα, ήταν αντικείμενα μελέτης για τους «Ιπποκρατικούς» γιατρούς. Γι' αυτό, στις εξετάσεις του δοκίμαζε ακόμα και τα πτύελα και τα ούρα των ασθενών. Ήταν ο πρώτος που έλαβε υπ' όψιν το περιβάλλον, τις εργασιακές συνθήκες και τον καιρό. Ξεχωριστή θέση στην ιατρική του Ιπποκράτη κατείχε η φύση. Στον άνθρωπο ενυπάρχει μια ζωική δύναμη, που καθορίζει την ισορροπία του οργανισμού και δεν είναι άλλη από τη φύση. Γι' αυτό, ερευνούσε το φυσικό περιβάλλον του ασθενή. Τον τόπο διαμονής, το κλίμα στο οποίο ζούσε, αλλά και τις καιρικές μεταβολές του τόπου του. Η σωστή διατροφή και η δίαιτα ήταν επίσης βασικές προϋποθέσεις για την καλή υγεία του ανθρώπου.

Λόγω της μαθητείας του κοντά στον Ηρόδικο, ο Ιπποκράτης έδινε μεγάλη σημασία στη φυσικοθεραπεία και στη βασική της μέθοδο, που είναι η μάλαξη. Κι όλα αυτά, πριν δυόμιση χιλιάδες χρόνια, όταν οι περισσότεροι άνθρωποι, για να γίνουν καλά, προσεύχονταν στον Δία!

Παρά τα σχεδόν ανύπαρκτα μέσα της εποχής του ο Ιπποκράτης πραγματοποιούσε δύσκολες χειρουργικές επεμβάσεις. Εκείνος και οι μαθητές του, αντιμετώπιζαν με επιτυχία περιστατικά της ορθοπεδικής, της καρδιοχειρουργικής και της βασικής χειρουργικής. Ακόμα και επεμβάσεις στο ανθρώπινο κρανίο , όπως διαβάζουμε σε αρκετά από τα έργα του. Εκτός από την ίδια την επέμβαση, ο Ιπποκράτης έδινε μεγάλη σημασία στην προετοιμασία του ασθενούς και του χειρουργείου.

Στο έργο του „Κατ' ιατρείον", περιγράφει αναλυτικά πώς πρέπει να ετοιμάζεται ο ασθενής πριν την επέμβαση, πώς αποστειρώνονται τα εργαλεία, πως διαμορφώνεται ο χώρος, αλλά και πώς χρησιμοποιείται το τεχνητό και το φυσικό φως κατά την επέμβαση. Όμως δεν αρκούσε μόνο η επιστημονική γνώση των μαθητών του. Ένας γιατρός έπρεπε να είναι φροντισμένος και καθαρός, για να μπορεί να φροντίσει τους άλλους. Συμβούλευε τους μαθητές του να προσέχουν το σώμα, αλλά και την εμφάνισή τους. Να φοράνε καθαρά και απλά ρούχα και να είναι εγκρατείς. Ο χαρακτήρας του γιατρού ήταν επίσης πολύ σημαντικός. Οι μαθητές του όφειλαν να είναι σοβαροί και σεμνοί, αλλά και να αστειεύονται με μέτρο. Να είναι αφιλοκερδείς, δίκαιοι και να αναγνωρίζουν τα λάθη τους. Να σέβονται τις γυναίκες, να μην πραγματοποιούν εκτρώσεις και να μην σχετίζονται με γυναίκες ασθενείς. Τέλος, να είναι ταπεινοί, καθόλου πονηροί και να μην αποκαλύπτουν ποτέ τα μυστικά των ασθενών τους.

Ο Ιπποκράτης και οι μαθητές του έγραψαν πολλά συγγράμματα, που περιλαμβάνονται στην περίφημη Ιπποκρατική συλλογή (Corpus), ένα σύνολο κειμένων ιατρικής θεωρίας και πρακτικής. Ο διάσημος όρκος του Ιπποκράτη πιθανότατα καταγράφηκε τουλάχιστον δύο αιώνες μετά από το θάνατο του, αν και θεωρείται μάλλον βέβαιο ότι ο ίδιος είχε καθιερώσει προφορικά έναν ιερό όρκο με παρόμοιους ηθικούς κανόνες, που αφορούσαν στην πρέπουσα ιατρική συμπεριφορά. Αυτή η άποψη υποστηρίζεται από το γεγονός ότι ο όρκος έχει μια ολοφάνερη Πυθαγόρεια επιρροή. Ο ιατρός υπόσχεται ότι κάθε φορά που καλείται να βοηθήσει έναν ασθενή θα απέχει από κάθε είδους αδικία και σεξουαλική ατασθαλία, αλλά και θα κρατάει μυστικά. Η δικαιοσύνη του σεβασμού προς τους δασκάλους, η αλληλεγγύη προς τους συναδέλφους και η εχεμύθεια είναι οι σημαντικότερες αξιώσεις του όρκου. Το γεγονός ότι ο αποκλειστικός στόχος ενός ιατρού θα πρέπει να είναι η προσφορά βοήθειας στον ασθενή του είναι ένα καθήκον που φαίνεται αυτονόητο.

Η πνευματική κληρονομιά του παρέμεινε ως η επικρατούσα ιατρική παράδοση για περίπου από δυόμισι χιλιετίες.
Ο όρκος του Ιπποκράτη και τα ρητά του εμπνέουν ακόμη τους σύγχρονους ιατρούς, παρ' όλο που κανένας επιστημονικά καταρτισμένος ιατρός, που σέβεται τον εαυτό του, δεν πιστεύει πλέον στην καλοπροαίρετη Φύση. Παρά το γεγονός ότι έκανε μερικές λανθασμένες παραδοχές, η συνεισφορά του στην κλινική Ιατρική είναι τεράστια. Οι κλινικές και οι ηθικές βάσεις της ιατρικής πράξης, καθώς και οι περισσότεροι κλινικοί όροι που χρησιμοποιούνται μέχρι και σήμερα, οφείλουν την ύπαρξή τους σ' αυτόν.

Αποφθέγματα

- Για τον καθορισμό της αμοιβής του, ο γιατρός πρέπει να παίρνει υπόψη του την οικονομική κατάσταση του ασθενούς και να μην ζητάει ποσά υπέρογκα και με τρόπο απάνθρωπο.

- Ποτέ οι γιατροί που συναντώνται σ' έναν ασθενή για να τον εξετάσουν από κοινού δεν πρέπει να φιλονικούν και να βρίζονται μεταξύ τους.

- Σ' όσους γιατρούς υπάρχει φιλανθρωπία, εκεί υπάρχει και ο έρωτας για την επιστήμη.

- Η στεναχώρια είναι η πηγή όλων των ασθενειών.

8. Δημόκριτος



Γέννηση - Θάνατος	460 – 370 π. Χ.
Ασχολίες	Φυσικός, φιλόσοφος
Σπουδαιότητα	Ο πατέρας της υλιστικής θεωρίας. Ο κόσμος αποτελείται από τα άτομα. Ότι συμβαίνει, συμβαίνει για κάποιο λόγο. Όταν τα όντα πεθαίνουν, απελευθερώνουν τα άτομα που τα αποτελούν, τα οποία και συντίθεται σε νέες ενώσεις. Οι θεωρίες του πέρασαν σε λήθη για μεγάλο διάστημα. Πολύ αργότερα αναγνωρίστηκαν και έγιναν βάση για την ατομική θεωρία.

Ο Δημόκριτος γεννήθηκε στα Άβδηρα της Θράκης από οικογένεια αριστοκρατικής καταγωγής, δημοκρατικών όμως πεποιθήσεων. Από τη νεανική του ηλικία ο Δημόκριτος έδειξε την κλίση του προς τη μελέτη και την έρευνα της φύσης.

Ο Δημόκριτος ήταν φυσικός και φιλόσοφος. Κατά την αρχαιότητα ήταν γνωστός ως ο «γελαστός φιλόσοφος». Θεωρείται εισηγητής ενός ακραίου ντετερμινισμού καθώς και ο κύριος εκπρόσωπος της αρχαίας υλιστικής φιλοσοφίας. Γύρω στο 430 π.Χ. παρουσίασε την ατομική θεωρία του κόσμου και σήμερα θεωρείται ο πατέρας της υλιστικής θεωρίας και της νεότερης επιστήμης.

Τα έργα του όπως άλλωστε και των περισσοτέρων από τους συγχρόνους του δεν σώζονται αυτούσια στις μέρες μας. Νέος μαθήτευσε κοντά σε Αιγύπτιους ιερείς και Βαβυλώνιους μάγους. Κατόπιν στη σχολή του Λεύκιππου, κοντά στον οποίο ανέπτυξε το ενδιαφέρον του για την ατομική θεωρία. Κληρονόμησε την πολύ μεγάλη περιουσία του πατέρα του και αυτό του επέτρεψε να ταξιδεύσει στον τότε γνωστό κόσμο. Κατά τα ταξίδια του αυτά γνώρισε αστρολόγους, Αιγύπτιους ιερείς, Βαβυλώνιους λόγιους και Ινδούς φιλοσόφους. Χάρις σε αυτές τις επαφές απέκτησε έναν τεράστιο πλούτο γνώσεων. Έγραψε περίπου 70 βιβλία.

Η πλειοψηφία των έργων του αφορά τα μαθηματικά, τη βιολογία, τη γεωγραφία, την αστρονομία, τη μετεωρολογία, τα οικονομικά, την ηθική, την πολιτική και τη γλωσσολογία. Παρότι γνωρίζουμε ελάχιστα για τη ζωή του, έχουμε αρκετά σαφή εικόνα για τις απόψεις του. Δίδασκε ότι εκτός από το Είναι υπάρχει και το κενό. Σύμφωνα με το Δημόκριτο ο κόσμος αποτελείται από τα άτομα, ελάχιστα, αδιαίρετα σώματα (άτομον: άτμητον) τα οποία κινούνται στο κενό. Η κίνηση των ατόμων, η σύνθεση και ο χωρισμός τους, είναι η βάση κάθε φαινομένου. Τα άτομα είναι άφθαρτα, επειδή είναι αδημιούργητα και μη εξαλείψιμα. Για το λόγο αυτό ο κόσμος είναι αδημιούργητος και άφθαρτος. Πίστευε ότι η κίνηση των ατόμων δεν είναι τυχαία, αλλά υπάγεται σε φυσικούς νόμους και αίτια. Συνέπεια αυτού ήταν η πεποίθησή του ότι ό,τι συμβαίνει, συμβαίνει για κάποιο λόγο και ότι κάθε φαινόμενο προκύπτει νομοτελειακά.

Η ψυχή, η οποία κινεί τους ζωντανούς οργανισμούς, είναι φτιαγμένη από φωτιά που αποτελείται από λεία, ελαφρά και σφαιρικά άτομα. Αντιθέτως, η ψυχή ενός κακού ανθρώπου απαρτίζεται από βαριά, τραχιά άτομα. Τα υγρά αποτελούνται από απαλά, σφαιρικά άτομα, κάτι που εξηγεί το γεγονός ότι διαχωρίζονται εύκολα. Τα στερεά, από τραχιά οδοντωτά άτομα που αγκιστρώνονται το ένα στο άλλο. Με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο εξήγησε τις καταστάσεις της ύλης, ο Δημόκριτος προσπάθησε να εξηγήσει και τις διαφορές των αισθήσεων. Κατά τη γνώμη του, η γλυκιά γεύση προκαλείται από μεγάλα, στρογγυλά άτομα, ενώ η πικάντικη από βαριά, τραχιά άτομα. Τα χρώματα και οι σκιές εξαρτώνται από τη θέση των ατόμων σ' ένα μείγμα.

Ο Δημόκριτος πίστευε ότι τα άτομα μένουν πάντα τα ίδια. Τα άτομα συντίθενται στο κενό και είναι δημιουργοί των πάντων, από τους βράχους έως τα ζώα και τα φυτά. Όταν τα όντα πεθαίνουν, απελευθερώνουν τα άτομα που τα αποτελούν, τα οποία και συντίθεται σε νέες ενώσεις. Αυτή η ιδέα, η οποία δεν εκτιμήθηκε ιδιαίτερα κατά την αρχαιότητα, επιβεβαιώθηκε κατά τους νεότερους χρόνους από τον Γάλλο χημικό Αντουάν Λαβουαζιέ και σήμερα αποτελεί έναν από τους βασικούς νόμους των φυσικών επιστημών!

Οι απόψεις του Δημόκριτου δεν έτυχαν ευρείας αποδοχής κατά την αρχαιότητα. Τότε κυριαρχούσαν ο Σωκράτης, ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης. Θέματά τους ήταν τα οντολογικά θεμέλια, οι ιδέες και οι πρώτες αιτίες του κόσμου - όχι η φύση των ατόμων και της ύλης. Ο Πλάτων δεν ανέφερε ποτέ το όνομα του Δημόκριτου, παρότι περιέγραψε κάποιες από τις απόψεις του. Θρυλείται ότι ο Πλάτων έφθασε έως το σημείο να θέλει να κάψει τα έργα του. Ο Αριστοτέλης, αν και δεν υποστήριζε την ατομική θεωρία, μιλούσε θερμά για τον Δημόκριτο θεωρώντας τις απόψεις του θεμελιωμένες και τη μέθοδό του λεπτομερώς επεξεργασμένη.

Μετά την πτώση του ελληνορωμαϊκού κόσμου η ατομική θεωρία πέρασε στη λήθη για μεγάλο διάστημα. Οι ιδέες του Δημόκριτου απορρίφθηκαν ως ένα ψευδές δόγμα το οποίο οδηγούσε στον αθεϊσμό. Κατά τον μεσαίωνα κυριάρχησε η αλχημεία η οποία είχε αρχίσει να εμφανίζεται ήδη από το δεύτερο μ.Χ αιώνα. Η αλχημεία ωστόσο δεν ήταν παρά ένα συνονθύλευμα από φανταστικές ιστορίες, μαγικές φόρμουλες και συνταγές γεμάτες από απόκρυφα σύμβολα. Κατά βάση οι περισσότεροι αλχημιστές δεν ήταν παρά τσαρλατάνοι οι οποίοι εκμεταλλεύονταν τον αμόρφωτο κόσμο.

Ο Δημόκριτος εμφανίστηκε στο νεότερο προσκήνιο κατά τις αρχές του 19ου αιώνα, και η ατομική θεωρία αναγεννήθηκε χάρις στον Άγγλο χημικό John Dalton, ο οποίος εισήγαγε τη δική του ατομική θεωρία πάνω σε μια πιο ρεαλιστική βάση. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της ιστορίας οι λόγιοι πάντα θεωρούσαν το Δημόκριτο ως ένα ευφυή λόγιο, το σημαντικότερο που υπήρξε πριν από τον Αριστοτέλη.

Αποφθέγματα

- Αυτός που ξεχνά τα λάθη του γίνεται θρασύς.

- Εκείνος που σε επαινεί για κάτι που δεν έχεις, επιθυμεί να σου αποσπάσει εκείνο που έχεις.

- Η δόξα και ο πλούτος, χωρίς σύνεση, δεν είναι πράγματα ασφαλή.

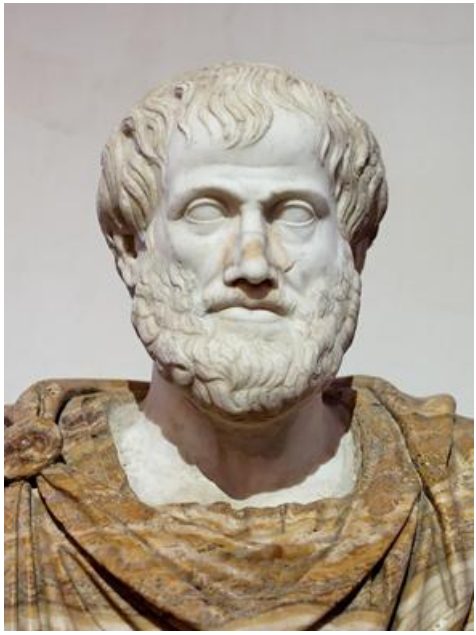
- Η ευτυχία ή η δυστυχία των ανθρώπων δεν εξαρτώνται από την περιουσία ή το χρυσό που διαθέτει. Η ευτυχία ή η δυστυχία του βρίσκονται στην ψυχή του.

- Η σοφία του πατέρα είναι η καλύτερη συμβουλή για τα παιδιά του.

- Οι περισσότεροι γίνονται καλοί στην πορεία της ζωής, παρά από τη φύση.

- Όπου η αρετή δεν εκτιμάται, εκεί η κακία μιλάει ελεύθερα.

9. Αριστοτέλης



Γέννηση - Θάνατος	384 – 322 π.Χ.
Ασχολίες	Φιλόσοφος, φυσικός, βιολόγος, αναλυτής ρητορικής και ποίησης
Σπουδαιότητα	Πατέρας της επιστήμης της λογικής και διαφόρων φυσικών επιστημών. Ακολούθησε διαφορετική σκέψη από τον Πλάτωνα. „Δεν μπορούμε να πούμε πως όλα είναι συμπωματικά“. Η φύση παρουσιάζεται διπλή: από τη μια ύλη κι από την άλλη μορφή. Είχε εξαιρετικά διορατικές απόψεις σχετικά με την ψυχολογική κάθαρση, θεωρείται προάγγελος της ψυχολογίας. Ο άνθρωπος είναι „ζώον πολιτικόν“. Στην Γη κυριαρχεί δύναμη δημιουργός των τελικών μορφών της ύλης, η Εντελέχεια. Ευτυχία είναι η δραστηριότητα της ψυχής που είναι σύμφωνη με την αρετή. Πρωτοπόρος στη μελέτη ζωολογίας, με σπουδαίο έργο στη ρητορική και την ποίηση.

Ο πατέρας του Νικόμαχος ήταν γιατρός του βασιλιά της Μακεδονίας Αμύντα Γ΄, τον οποίο είχε πατέρα ο Φίλιππος. Ο Νικόμαχος, είχε γράψει έξι βιβλία ιατρικής και ένα φυσικής. Η μητέρα του Φαιστιάδα καταγόταν από τη Χαλκίδα και ανήκε κι αυτή, όπως και ο πατέρας του, στο γένος των Ασκληπιαδών. Το ενδιαφέρον του Αριστοτέλη, εν μέρει, για τη βιολογία, το απέκτησε από τον πατέρα του, καθώς οι Ασκληπιάδες, συνήθιζαν, να διδάσκουν στα παιδιά τους από νεαρή ηλικία

ανατομία. Λέγεται, επίσης, ότι ο Αριστοτέλης ενίοτε βοηθούσε και τον πατέρα του, όταν ήταν μικρός.

Σε ηλικία 17 ετών εισέρχεται στην Ακαδημία του Πλάτωνα, στην Αθήνα, όπου παραμένει έως τα 37 του. Εκεί συνδέεται τόσο με τον ίδιο τον Πλάτωνα όσο και με τον Εύδοξο, τον Ξενοκράτη και άλλους στοχαστές.

Αργότερα εγκαταστάθηκε στην Άσσο, πόλη της μικρασιατικής παραλίας όπου δίδαξε τρία χρόνια και μετά στη Λέσβο άλλα τρία. Το 342 π.Χ. τον προσκάλεσε ο Φίλιππος στη Μακεδονία, για να αναλάβει τη διαπαιδαγώγηση του γιου του Αλέξανδρου, που ήταν τότε μόλις 13 χρονών. Ο Αριστοτέλης άρχισε με προθυμία το έργο της αγωγής του νεαρού διαδόχου. Φρόντισε να του μεταδώσει το πανελλήνιο πνεύμα και χρησιμοποίησε ως παιδευτικό όργανο τα ομηρικά έπη.

Ο Αριστοτέλης έμεινε στη μακεδονική αυλή έξι χρόνια. Όταν ο Αλέξανδρος συνέτριψε την αντίσταση των Θηβαίων και αποκατέστησε την ησυχία στη νότια Ελλάδα, ο Αριστοτέλης πήγε στην Αθήνα και ίδρυσε δική του φιλοσοφική σχολή. Για να εγκαταστήσει τη σχολή του διάλεξε το Γυμνάσιο. Με τα άφθονα χρήματα που του έδωσε ο Αλέξανδρος ο Αριστοτέλης έχτισε μεγαλόπρεπα οικήματα και στοές, που ονομάζονταν "περίπατοι". Ίσως γι' αυτό η σχολή του ονομάστηκε Περιπατητική Σχολή και οι μαθητές του περιπατητικοί φιλόσοφοι.

Ο Αριστοτέλης ταλαντεύεται ανάμεσα στον ιδεαλισμό και τον υλισμό. Κάθε πράγμα, κατ' αυτόν, αποτελείται από ύλη και πνεύμα, που είναι μεταξύ τους αδιάσπαστα ενωμένα. Η ύλη είναι παθητική, είναι η δυνατότητα του πράγματος, ενώ το πνεύμα ενεργητικό, δηλαδή η δύναμη που μεταβάλλει τη δυνατότητα σε πραγματικότητα.

Ο Αριστοτέλης ίδρυσε τη λογική ως ανεξάρτητη επιστήμη. Αναφέρεται επίσης ως ιδρυτής για πολλές φυσικές επιστήμες. Η επίδρασή του στις επόμενες γενιές στη φιλοσοφία και την επιστήμη είναι σίγουρα ακόμη μεγαλύτερη από εκείνη του Πλάτωνα. Το σύστημά του αποτελείτο από λογική, μεταφυσική, φυσική, ηθική, πολιτική, ψυχολογία, βιολογία και θεωρία της τέχνης (αισθητική). Το σύστημά του έγινε θεμελιώδες στη Δυτική φιλοσοφία.

Πλάτων και Αριστοτέλης

Στην πορεία του κατέληξε σε διαφορετικές απόψεις από τον δάσκαλό του Πλάτωνα σε πολλά σημεία. Ο Πλάτων ήταν περισσότερο μεταφυσικός, ο Αριστοτέλης περισσότερο επιστήμονας. Αλλά - και αυτό τον διακρίνει από πολλούς σύγχρονους επιστήμονες - μέσω της εμπειρικής έρευνας, τη συλλογή και την περιγραφή των γεγονότων, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα κανείς δεν

είχε κάνει πριν από αυτόν σε αυτή την κλίμακα, ο Αριστοτέλης βλέπει πως ότι υπάρχει είναι σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές, την υψηλότερη γνώση.



Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης

λεπτ. της Σχολής των Αθηνών του Ραφαήλ. Η χειρονομία του Αριστοτέλη προς τη γη αντιπροσωπεύει την αντίληψή του σχετικά με την απόκτηση της γνώσης μέσω της εμπειρικής παρατήρησης και των αισθήσεων. Στον αντίποδα ο Πλάτωνας δείχνει προς τον ουρανό, στον οποίο εδράζονται σύμφωνα με τον ίδιο οι *Ιδέες*.

Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, υπάρχει ένα άυλο και τελικά μη προσβάσιμο επίπεδο - ο κόσμος των ιδεών - πάνω από τον αντιληπτό κόσμο μας. Αυτό είναι ανώτερο από το δικό μας, επειδή οι ιδέες είναι τα μοντέλα σύμφωνα με τα οποία σχηματίζονται τα γήινα όντα και τα αντικείμενα. Στη δική μας σφαίρα είναι το έμμεσα αντιληπτό, παραδείγματος χάριν η σκιά. Οι επιστήμες και οι ιδέες είναι μέρος του κόσμου των ιδεών - μπορούμε μόνο να τις αναγνωρίσουμε, αλλά όχι να τις πιάσουμε. Το «καλό» πηγαίνει εντελώς πέρα από τις διαστάσεις μας, το οποίο ενσαρκώνει, ας πούμε, την ιδέα σύμφωνα με την οποία σχηματίζεται ο κόσμος των ιδεών. Ο Πλάτωνας δίνει στις ιδέες μέτρο και τάξη. Την ίδια στιγμή, το καλό πράγμα μας κάνει τουλάχιστον να αναγνωρίζουμε τις ιδέες - τις θυμόμαστε γιατί τις γνωρίζουμε από μια προηγούμενη ζωή.

Μεταφυσική σημαίνει για τον Αριστοτέλης τα πράγματα που έρχονται μετά την «φυσική». Σε αντίθεση με τον Πλάτωνα, ο Αριστοτέλης δεν ανέπτυξε περεταίρω την δυαδικότητα μεταξύ της ιδέας και του πραγματικού κόσμου. Σκεφτόταν ένα διαφορετικό μοντέλο, αφού η ουσία των πραγμάτων πρέπει να βρίσκεται μέσα τους και όχι έξω. Έτσι, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη η ύλη και το σχήμα, αποτελούν το αντικείμενο. Η ουσία προκύπτει λοιπόν μόνο από τη σύνθεση των δύο «αιτιών». Αυτή η έννοια της, η **Εντελέχεια**, είναι και αργότερα μέρος της φιλοσοφίας στις «αιτίες του Αριστοτέλη»: η αιτία της μορφής, η αιτία της ύλης, η αιτία του σκοπού και η αιτία της εκκίνησης συνθέτουν κάθε αντικείμενο. Αλλά η ουσία κλειδώνεται συχνά ενάντια στην επεξεργασία της - το τυχαίο οδηγεί στις

αποκλίσεις. Η καθαρή ύλη ή η καθαρή μορφή σε αυτό το μοντέλο αντικαθιστά την ιδέα του καλού, κι έτσι αυτό είναι στο υψηλότερο επίπεδο.
Ενώ στη χριστιανική σκέψη της πρώτης χιλιετίας κυριάρχησε πλήρως η φιλοσοφία του Πλάτωνα και των Νεοπλατωνικών, η εκ νέου ανακάλυψη του Αριστοτέλη έφερε την πρώτη μεγάλη ανατροπή στη σκέψη του δυτικού πνεύματος: το άτομο γιόρτασε την θριαμβευτική Ανάσταση της φιλοσοφίας κι έγινε όχι πια υπόγειος και εσωστρεφής τρόπος σκέψης, αλλά ρητός και κατηγορηματικά πολεμικός κι έτσι οι έννοιες του Πλάτωνα για το θεό γίνονται απλή συλλογή ονομάτων για παρόμοια πράγματα, που ο άνθρωπος επινόησε μόνο για κάποιους σκοπούς τους.

Χωρίς αυτό το βήμα δεν θα υπήρχε ούτε Αναγέννηση ούτε ηλιοκεντρικό μοντέλο του σύμπαντος.

Λογική

Ο Αριστοτέλης πίστευε ότι όλα όσα έχουμε μέσα στο μυαλό μας, ως ιδέες και σκέψεις, έχουν φτάσει μέχρι τη συνείδηση μας χάρη σε όλα όσα έχουμε δει κι ακούσει. Είμαστε, όμως, προικισμένοι από τη γέννησή μας και με μυαλό, που σκέφτεται λογικά. Έχουμε την ικανότητα να ταχτοποιούμε τις εμπειρίες μας και όσα αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις μας με λογικό τρόπο σε κατηγορίες και είδη. Κατ' αυτό τον τρόπο, γεννιούνται μέσα στο μυαλό του ανθρώπου έννοιες όπως «πέτρα», «φυτό», «ζώο» «άνθρωπος» κλπ.

Ο Αριστοτέλης δεν αρνιόταν το γεγονός ότι ο άνθρωπος διαθέτει από γεννησιμιού του την ικανότητα να σκέφτεται λογικά. Κατά τον Αριστοτέλη, η λογική είναι το βασικότερο χαρακτηριστικό του ανθρώπου. Το μυαλό μας, όμως, είναι εντελώς «αδειανό» ώσπου αρχίζουμε και το τροφοδοτούμε με εμπειρίες. Ο άνθρωπος, επομένως, δεν έχει «ιδέες» από γεννησιμιού του. Αυτή ήταν μία από τις κύριες διαφωνίες που είχε ο Αριστοτέλης με τον Πλάτωνα και την Θεωρία των Ιδεών του. Η λέξη «λογική» (όχι όμως και η έννοια) ήταν άγνωστη στην εποχή του Αριστοτέλη. Η λογική αναδείχθηκε σε επιστήμη από τον Αριστοτέλη. Γι' αυτό και ο κορυφαίος Γερμανός φιλόσοφος Καντ είπε ότι «η λογική δεν μπόρεσε να κάνει ούτε ένα βήμα μπροστά από τη λογική που ξέρουμε από την εποχή του Αριστοτέλη». Η λογική είναι μέρος ή για να το πούμε διαφορετικά εργαλείο της φιλοσοφίας. Αναφέρεται σε κάποιους συλλογισμούς που καταλήγουν σε χρήσιμα – μπορεί όμως και όχι – συμπεράσματα. Η λογική για τον Αριστοτέλη δεν είναι αυτόνομη επιστήμη, είναι όμως χρήσιμη για τον κάθε επιστήμονα. Διότι η λογική είναι αυτή που θα τον βοηθήσει να επισημάνει σε ποια θέματα πρέπει να αναζητήσει την απόδειξη καθώς επίσης τι είδους απόδειξη.

Τι είναι όμως «συλλογισμός» κατά τον Αριστοτέλη; Συλλογισμός γι' αυτόν είναι μια αλληλουχία σκέψεων που μπαίνει σε λειτουργία όταν τεθεί κάποιο ζήτημα. Με την εμφάνιση του συγκεκριμένου ζητήματος ακολουθεί κάποια σκέψη, η οποία είναι συνέπεια της αλήθειας του ζητήματος. Και αυτό συνεχίζεται χωρίς να χρειάζονται πρόσθετα (εξωτερικά) στοιχεία.

Η «απόδειξη» είναι επιστημονικός συλλογισμός, και το αποτέλεσμα αυτού του συλλογισμού είναι πάντα αληθινό, ενώ το αποτέλεσμα κάποιων συλλογισμών, όπως αναφέραμε πιο πριν, μπορεί να είναι ορισμένες φορές και λανθασμένο.

Είναι αδύνατο να υπάρχουν άμεσες αποδείξεις για όλα τα πράγματα. Κάτι τέτοιο θα τραβούσε επ' άπειρον και τελικά δεν θα αποδεικνυόταν τίποτα. Επειδή, ό,τι καινούργιο προέκυπτε, θα έπρεπε και αυτό να αποδειχτεί.

Φυσικά

Στα Φυσικά ο Αριστοτέλης πραγματεύεται «την επιστήμη της φύσης».

Όρισε το ον ως την ουσία που ανελίσσεται μέσα στα ίδια τα φαινόμενα. Απέφυγε να θεωρήσει αιτία των φαινομένων κάτι διαφορετικό από αυτά (έναν δεύτερο κόσμο) και δίδαξε ότι το είναι των πραγμάτων που γίνεται γνωστό μέσα στην έννοια δεν έχει καμία άλλη πραγματικότητα πέρα από την ολότητα των φαινομένων μέσα στα οποία πραγματώνεται. Με αυτή τη θεώρηση το είναι (η ουσία) παίρνει πια ολοκληρωτικά το χαρακτήρα της ουσίας , η οποία είναι το μοναδικό αίτιο των επιμέρους διαμορφώσεών του, αλλά και η οποία μόνο μέσα σ' αυτές έχει και η ίδια πραγματικότητα. Όλα τα φαινόμενα γίνονται τώρα πραγμάτωση της ουσίας.

Για τον Αριστοτέλη η αρχή της ταυτότητας κάνει αδύνατη την ύπαρξη των αντιθέτων μέσα στα πράγματα. Ωστόσο αυτός μιλά για εναντιότητες, για διαφορά και για εξέλιξη και προσπαθεί να γεφυρώσει την τυπική ταυτότητα με την αλλαγή. «Δεν μπορούμε», γράφει, «να πούμε πως όλα είναι συμπωματικά. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει κάτι που θα θεωρηθεί σαν ουσία. Κι αν είναι έτσι, είναι φανερό πως δεν μπορούμε να αποδίδουμε την ίδια στιγμή αντιθετικά κατηγορήματα στο ίδιο πράγμα. Τα αντίθετα είναι διαφορετικά, γιατί η αντιθετικότητα είναι καθορισμένη διαφορά.
Με τις έννοιες του δυνάμει και του ενεργεία, της διαφοράς και της αλλαγής, ο Αριστοτέλης υπερβαίνει την τυπική αντίληψη της αντιθετικότητας και προχωρεί σε μια διαλεκτική σύλληψη του είναι.

Στο αντικείμενο λοιπόν που είναι ενεργεία τα αντίθετα δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Ωστόσο αυτά μπορούν να συνυπάρξουν στο δυνάμει ον, που είναι ακαθόριστο. Δεχόμενος την αντιθετικότητα για το δυνάμει ον, ο Αριστοτέλης διευκολύνει την κατανόηση του ποιοτικού μετασχηματισμού και της εξέλιξης με την πάλη των αντιθέτων. Έτσι η ενότητα της ύλης δεν αποκλείει την αντιθετικότητα και το μετασχηματισμό της. Η αλλαγή στη φύση, το πέρασμα από το δυνάμει στο ενεργεία, γίνεται χάρη στα αντίθετα: είναι "αλλαγή κατά την αντίθεση». Η στέρηση, τέλος, μπορεί να θεωρηθεί σαν αντίθετο.

Τα στοιχεία που περιέχονται στην μεταβολή είναι: το κινούν, το κινούμενον, ο χρόνος στον οποίο επιτελείται η κίνηση και το αρχικό και τελικό όριο. Τρία μόνο είναι τα είδη της κίνησης: του ποιού, του ποσού και κατά τόπον κίνησης, η οποία είναι η πιο σημαντική και περιέχεται σε όλες τις άλλες.

Η άποψη του Αριστοτέλη για την κίνηση - με τη στενή, φυσική έννοια - στηρίζεται σε μια προφανή αλήθεια, η οποία όμως θεωρητικά είναι εσφαλμένη. «Άπαν το κινούμενον υπό τινος ανάγκη κινείσθαι». Επειδή λοιπόν, «ό,τι κινείται παίρνει αναγκαστικά την κίνησή του από κάποιο άλλο, αν εκτελεί π.χ. κάποια τοπική κίνηση, από άλλο κινούμενο και αν πάλι αυτό που κινεί παίρνει την κίνησή του από άλλο κινούμενο και αυτό από άλλο, κι αυτό χωρίς τέλος, αναγκαστικά τότε πρέπει να υπάρχει κάποιο πρώτο κινούν και δε χρειάζεται να προχωρούμε προς το άπειρο».

Το πρώτο κινούν λαμβάνεται ως αρχή απ' όπου εκπορεύεται η κίνηση. Μπορεί τότε να είναι ο Θεός, έστω κι αν στην αριστοτελική φιλοσοφία δεν πρόκειται για υπερφυσικό όν. Αλλά το αρχικό αίτιο απαιτεί το τελικό αίτιο. «Είναι φανερό ότι σαν αναγκαιότητα στη φυσική πρέπει να νοηθεί η ύλη και οι κινήσεις της. Και ο φυσικός οφείλει να μιλά και για τα δύο είδη αιτίων αλλά κυρίως για το τελικό αίτιο. Γιατί αυτό είναι η αιτία της ύλης, και όχι η ύλη αιτία του σκοπού».

Η φύση είναι σκοπός και τελική αιτία. Έτσι η φύση παρουσιάζεται διπλή: από τη μια ύλη κι από την άλλη μορφή. Η μορφή είναι σκοπός και τα άλλα υπάρχουν γι' αυτό τον σκοπό. Ακόμα και το Αγαθό και το Τέλος είναι αιτίες των φαινομένων. Η κίνηση λοιπόν αποκτά τελολογικό χαρακτήρα. Η άποψη αυτή αποτελεί άρνηση της αυτοδύναμης κίνησης. Ωστόσο η εντελέχεια ενυπάρχει στα πράγματα. Κι ακόμα, τόσο το πρώτο κινούν, όσο και ο τελικός σκοπός παραμένουν ασαφή και ακαθόριστα και σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνουν τη φύση.

Ο Αριστοτέλης αναγνωρίζει την ύπαρξη τελικής αιτίας. Ωστόσο ο ίδιος ορίζει την αιτία ως το ενδογενές στοιχείο από το οποίο δημιουργείται το πράγμα. Τα πράγματα δεν είναι μορφές. Είναι τα συγκεκριμένα απτά πράγματα, ενότητα

μορφή και ύλη. Η ουσία των πραγμάτων δεν αντιτίθεται στην υλική τους υπόσταση. Δεν βρίσκεται έξω από τα όντα: είναι το σύνολο των ιδιοτήτων τους. Ουσία και μορφή αλλάζουν σε αντιστοιχία και η αλλαγή γίνεται μέσα στο χρόνο. Γενικά η σχέση δυνάμει-ενεργεία είναι και ποσοτική (το ενεργεία μέτρο του δυνάμει) και χρονική (το ενεργεία πραγματοποιείται μέσα στο χρόνο). Η εισαγωγή του χρόνου, δηλαδή του γίγνεσθαι, αποτελεί θεμελιακό στοιχείο της αριστοτελικής φιλοσοφίας. Γιατί ο χρόνος, κατά τον Αριστοτέλη, προϋποθέτει τη μεταβολή. Ο χρόνος είναι αριθμός κινήσεως κατά το πρότερον και το ύστερον. Γιατί το περισσότερο και το λιγότερο το ξεχωρίζουμε με τον αριθμό, ενώ την περισσότερη και τη λιγότερη κίνηση την ξεχωρίζουμε με το χρόνο. Ο χρόνος αποτελεί την αριθμητή πλευρά της κίνησης. Ο χρόνος δεν θα εξαντληθεί ποτέ, γιατί δεν θα εξαντληθεί ποτέ η κίνηση και γιατί κάθε νυν είναι από τη φύση του αρχή ενός μέλλοντος και τέλος ενός παρελθόντος.

Τα 4 βασικά στοιχεία, πυρ, γη, ύδωρ και αήρ, σύμφωνα με τον Εμπεδοκλή, ήταν οι βάσεις του κόσμου. Αυτά τα στοιχεία ο Αριστοτέλης πίστευε ότι ήταν φορείς διαφόρων ιδιοτήτων, οι οποίοι ανήκουν σε μια και μοναδική πρωταρχική ύλη. Ο φιλόσοφος χαρακτηρίζει με τον όρο πρώτες ποιότητες τις ιδιότητες εκείνες οι οποίες γίνονται αισθητές με την αφή, όπως το θερμό, το ψυχρό, το ξηρό, το υγρά. Καθένα από τα 4 στοιχεία έχει στην κατοχή του δύο από τις ανώτερες ιδιότητες. Έτσι η φωτιά είναι ξηρή και θερμή, ο αέρας θερμός και υγρός, το νερό υγρό και ψυχρό, η γη ψυχρή και ξηρή.

Επίσης ο Αριστοτέλης, προκείμενου να ερμηνεύσει διάφορα φυσικά φαινόμενα, εισήγαγε και πέμπτο στοιχείο, τον αιθέρα. Η υπόθεση του αιθέρα ως πέμπτης ουσίας διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στη διδασκαλία των αριστοτελικών κατά το Μεσαίωνα.

Ο Αριστοτέλης την απλή γνώση την ονομάζει «εμπειρία» και την επιστημονική, «τέχνη».

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, η αναζήτηση της αλήθειας είναι ο σκοπός της επιστήμης. Αλήθεια σημαίνει σύλληψη της απόλυτης γνώσης, δηλαδή αποκάλυψη της πρωταρχικής αιτίας του εκάστοτε φαινομένου ή πράγματος.

Βιολογικά

Στα βιολογικά του συγγράμματα μνημονεύει περίπου 500 ζώα. Από τις περιγραφές που μας δίνει μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο ίδιος είχε κάνει ανατομικές έρευνες σε πάνω από 50 ζώα. Δεν είχε κάνει ανατομικές έρευνες σε σώμα ανθρώπου, γιατί αυτό το θεωρούσαν ιερό.

Στα τρία μεγάλα βιολογικά του έργα, «Περί τα ζώα ιστορίαι», «Περί ζώων μορίων» και «Περί ζώων γενέσεως», περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια τα διάφορα όργανα του σώματος των ζώων, τα στοιχεία που το αποτελούν, όπως το αίμα, τα οστά, οι τρίχες, τους διαφορετικούς τρόπους αναπαραγωγής, τις τροφικές τους συνήθειες, τα οικοσυστήματα και τη συμπεριφορά τους. Μας μιλάει για πρόβατα, κατσίκες, ελάφια, γουρούνια, λιοντάρια, ελέφαντες, καμήλες, ποντίκια, μουλάρια, περιστέρια, δρυοκολάπτες, αϊτούς, κόρακες, κούκους, υδρόβια πουλιά και δεν ξεχνάει τις χελώνες, σαύρες, κροκόδειλους, φίδια, δελφίνια, φάλαινες κ.ά.

Οι έρευνές του ποικίλλουν, από τον άνθρωπο ως τη μέλισσα, από τον ευρωπαϊκό βίσωνα ως τα κοχύλια της Μεσογείου. Κάθε είδος ζώου που ήταν γνωστό στους Έλληνες εκείνη την εποχή το έλαβε υπόψη του και τις περισσότερες φορές υπάρχουν ειδικές περιγραφές, εκτεταμένες, ακριβείς και πολύ επιμελημένες.

Γρήγορα όμως οι εργασίες του γίνονται πιο τεχνικές. Μας παρέχει πλήρη περιγραφή των τεσσάρων θαλάμων του στομάχου των μηρυκαστικών. Γνωρίζει λεπτομέρειες για τη διατροφή, την ερωτική συμπεριφορά και την αναπαραγωγή των κεφαλόποδων - τις οποίες ανακάλυψαν εκ νέου το 19ο αιώνα.

«Όλα τα ζώα είναι ευαίσθητα στις μεταβολές ταυ καιρού. Εκείνα που μπορούν να μετακινηθούν κάνουν όπως οι άνθρωποι, ένα μέρος απ' αυτά καταφεύγουν στις φωλιές τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ενώ άλλα, που έχουν μια μεγάλη επικράτεια, πηγαίνουν να περάσουν το καλοκαίρι σε δροσερές περιοχές και το χειμώνα στις ζεστές. Υπάρχουν ζώα που βρίσκουν τον τρόπο να προφυλαχθούν από τις μεταβολές του καιρού στις ίδιες περιοχές που κατοικούν, ενώ άλλα αλλάζουν εντελώς κατοικία.

Οι γερανοί π.χ. φεύγουν από τις πεδιάδες της Σκυθίας και πηγαίνουν στους βάλτους της Αιγύπτου, προς τις πηγές του Νείλου… Οι πελεκάνοι αλλάζουν επίσης κατοικία και πηγαίνουν από το Στρυμόνα στο Δούναβη και εκεί γεννούν τα μικρά τους…».

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, δεν αποδημούν όλα τα πουλιά. Μερικά απ' αυτά παραμένουν στην πατρίδα τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα και αντιδρούν στις κακές καιρικές συνθήκες πέφτοντας σε ένα είδος λήθαργου.

Περί ψυχολογίας

Ο Αριστοτέλης είχε επίσης εξαιρετικά διορατικές απόψεις σχετικά με την ψυχολογική κάθαρση. Στη «τέχνη της ποίησης» του, έκανε λόγο για «κάθαρση»,

μια εκκαθαριστική επίδραση πάνω στα αυξανόμενα συναισθήματα κατά τη διάρκεια ενός δράματος. Αυτό θα σηματοδοτούσε την κεντρική ιδέα της κάθαρσης του Σίγκμουντ Φρόιντ στην ψυχαναλυτική θεωρία του. Η άποψη του Αριστοτέλη για την κάθαρση ακούγεται συχνά στη συζήτηση για τις επιδράσεις της βίας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με την τάση για επιθετική συμπεριφορά. Η μία πλευρά αυτής της συνεχούς συζήτησης είναι ότι η έκθεση σε μια ταινία ή στην τηλεοπτική βία μπορεί να είναι ευεργετική, καθώς επιτρέπει στους τηλεθεατές να καθαρίσουν τους εαυτούς τους από εχθρικές ή επιθετικές παρορμήσεις- μια "καθαρτική" αντίδραση. Από την άλλη πλευρά όμως της συζήτησης, υποστηρίζεται ότι μερικά άτομα οδηγούνται από την έκθεση αυτή να συμπεριφέρονται επιθετικά και πως προετοιμάζει για τη βία στην κοινωνία, ειδικά αν τα άτομα που εκτίθενται είναι ανώριμα ή συναισθηματικά ασταθή.

Οι θεωρίες του Αριστοτέλη είναι παραδείγματα των συμπερασμάτων που προκύπτουν από την χρήση των επαγωγικών μεθόδων. Η επαγωγική προσέγγισή του έχει κάνει μερικές δραστικές συμβολές και επαναλαμβάνεται σε σύγχρονες θεωρίες της μνήμης, της κάθαρσης και της εξέλιξης.

Έχει υποστηριχθεί ότι το ενδιαφέρον του Αριστοτέλη στα ψυχολογικά θέματα, ιδιαίτερα στο σημαντικό έργο του "περί του νου“ αποτελεί ισχυρό αποδεικτικό στοιχείο για να έχει ο ίδιος μια ψυχολογία σαν τρόπο σκέψης και κατά συνέπεια να θεωρείται ένας αρχαίος πατέρας της ψυχολογίας. Στο "περί του νου“, είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι ο Αριστοτέλης ανέφερε ότι το σώμα λαμβάνει πληροφορίες μέσω των αισθήσεων και δίνει ύπαρξη στην ψυχή, αλλά η ψυχή δίνει ζωή στην ύπαρξη, κατά συνέπεια, κανένα σώμα, καμιά ψυχή.

Μετά τα φυσικά

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη η σκόπιμη κίνηση προκαλεί μορφοπλασματική ενέργεια, με την οποία η κοσμική ύλη μεταβαίνει απ’ την δυνατότητα «δυνάμει» στην πραγματικότητα «ενέργεια», με την οποία λαμβάνουνε υπόσταση τα πράγματα μέσω της κυριαρχίας της πάνω στη ύλη (Ιδέα), που αποτελεί την έννοια, την ουσία, τον τελικό σκοπό και την δύναμη, δηλαδή πραγματοποιεί τον σκοπό αυτόν. Στην Γη κυριαρχεί δύναμη δημιουργός των τελικών μορφών της ύλης, η Εντελέχεια, η οποία εξωτερικώς εκδηλώνεται κατά την σχέση των συστατικών στοιχείων προς άλλα και εσωτερικώς ως ψυχή των έμβιων όντων. Θρεπτική στα φυτά, αισθητική και κινητική στα ζώα και νοητική στον άνθρωπο, στον οποίο αθάνατος και θείος είναι ο ποιητικός νους, που προέρχεται, ως θείον δώρο, έξωθεν και είναι αληθώς θείος: είναι το καθαρό Λογικό, ο Νους.

Ο Κόσμος είναι ενιαίο και καλώς διατεταγμένο σύνολο και μεταβαίνει ολοένα σε ανώτερα στάδια εξέλιξης. Αυτή η εξέλιξη αποτελεί τον σκοπό της φύσης, στον

οποίο υπηρετούν όλοι οι επιμέρους σκοποί, διότι κάθε ον δεν είναι μόνον σκοπός του εαυτού του, αλλά και μέσο προς πραγματοποίηση ανώτερων σκοπών, πάνω στους οποίους πάλι στηρίζονται άλλοι υψηλότεροι, έτσι ώστε όλοι να συνεργάζονται προς την πραγματοποίηση του ενός μεγάλου σκοπού, ο οποίος είναι ο Κόσμος σαν σύνολο. Έτσι σ' ολόκληρο το σύμπαν επικρατεί ιεραρχία.

Τα κείμενα που συνοψίζονται στη Μεταφυσική έχουν πολύ διαφορετικό χαρακτήρα και είναι μόνο σε μικρό βαθμό συνδεδεμένα μεταξύ τους. Παρ' όλα αυτά, η περίληψη τους σε ένα πλήρες έργο έχει νόημα, επειδή όλα ασχολούνται με το κοινό θέμα, τη μελέτη της ύπαρξης σαν τέτοια, σε μια πρώτη φιλοσοφική προσέγγιση. Τα διάφορα κείμενα διδασκαλίας του Αριστοτέλη, τα οποία δεν έχουν τίτλους, έχουν αναπτυχθεί σ' ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και ασχολούνται με το ενιαίο θέμα από διαφορετικές οπτικές γωνίες.

Τα πρώτα έξι βιβλία έχουν έναν εισαγωγικό χαρακτήρα και χρησιμεύουν ως εισαγωγή στο θέμα στο οποίο

- το ερώτημα εξετάζεται από φιλοσοφική και ιστορική άποψη (βιβλία I και II),
- βασικές ερωτήσεις του θέματος που πρέπει να απαντηθούν (βιβλίο III),
- εξετάζονται προκαταρκτικές εκτιμήσεις της επιστημολογίας(βιβλίο IV),
- καθορίζονται οι βασικοί όροι από άποψη περιεχομένου (βιβλίο V),
- γίνεται μια οριοθέτηση προς άλλες επιστήμες (βιβλίο VI).

Τα βιβλία VII έως IX αποτελούν το πρώτο κύριο μέρος. Συνήθως αναφέρονται ως βιβλία ουσιών. Σε αυτά ο Αριστοτέλης εξετάζει την ουσία ως λόγο για την ύπαρξη και εξήγηση των πάντων. Σε αυτά τα κείμενα, η οντολογία του Αριστοτέλη αντιμετωπίζεται ως γενική μεταφυσική. Η διάκριση μεταξύ ύλης και μορφής μιας ουσίας διαδραματίζει εδώ ουσιαστικό ρόλο. Επιπλέον, η σχέση μεταξύ πραγματικότητας και δυνατότητας μιας ουσίας υποβάλλεται σε ξεχωριστή εξέταση.

Το βιβλίο X για το „ένα" μπορεί να θεωρηθεί ως μια εμβάθυνση και συμπλήρωση της οντολογίας. Αντίθετα, το βιβλίο XI στο περίγραμμα είναι ένα ξένο σώμα, το οποίο σε συντομότερη μορφή περιέχει ότι έχει ήδη ειπωθεί και σε ορισμένες περιπτώσεις περιγράφει αυτά που ακολουθούν στα επόμενα βιβλία. Ως εκ τούτου, θεωρήθηκε ως περίληψη του όλου θέματος, πιθανώς γραμμένο από έναν μαθητή.

Το δεύτερο σημαντικό κομμάτι είναι το βιβλίο XII. Εδώ ο Αριστοτέλης εξέτασε την ύπαρξη προ πάντων από την άποψη της προέλευσής της και λιγότερο τους τρόπους ύπαρξής της. Το αποτέλεσμα είναι μια κοσμολογία και μια φυσική

θεολογία. Το τρίτο θέμα της ειδικής μεταφυσικής, η ψυχή, δεν βρίσκεται στα γραπτά του Αριστοτέλη για τη μεταφυσική, αλλά στο ξεχωριστό έργο De anima.

Τα τελευταία δύο βιβλία XIII και XIV μπορούν να θεωρηθούν και πάλι ως εμβάθυνση του συνολικού θέματος, στο οποίο αφηρημένες οντότητες, δηλαδή οι ιδέες και πάνω από όλα τα μαθηματικά θεωρούνται οντολογικά, όπου κι εδώ ο Αριστοτέλης επαναλαμβάνει την κριτική του στον Πλάτωνα και στους πυθαγόρειους.

Ηθικά

Το ερώτημα της ορθότερης συμπεριφοράς έγκειται στον προσδιορισμό των πράξεων που προάγουν την αληθινή ευτυχία του ανθρώπου. Ο Αριστοτέλης καταλήγει στο συμπέρασμα ότι για να είμαστε ευτυχισμένοι οφείλουμε να ζούμε ενάρετα. Η ενάρετη ζωή δεν αποτελεί μέσο για την πραγμάτωση μιας επιδίωξης, αλλά την πραγμάτωση αυτής της επιδίωξης. Η ευδαιμονία προϋποθέτει αρίστευση, τη μεγαλύτερη δυνατή πραγμάτωση των ανθρώπινων δυνατοτήτων (όπως η φιλία, η φρόνηση, η κοινωνική ζωή και η γνώση). Η ευτυχία για τον άνθρωπο έχει μια κοινωνική διάσταση. Οι πολιτικές και κοινωνικές αρετές αναπτύσσονται μόνο όταν συναναστρεφόμαστε τους άλλους μέσα σε μια τοπική κοινωνία, μέσω της εκπαίδευσης.

Για τον Αριστοτέλη ευτυχία είναι η δραστηριότητα της ψυχής που είναι σύμφωνη με την αρετή, είναι ο ενάρετος βίος. Τι είναι όμως η αρετή; Είναι γνώση, συναίσθημα, επιλογή ή συνήθεια; Για τον Αριστοτέλη, η αρετή είναι βαθιά ριζωμένη συνήθεια, γνώρισμα του χαρακτήρα, προδιάθεση της ψυχής. Οι ηθικές αξίες αποτελούν γνωρίσματα ενός καλού χαρακτήρα. Ο παράγοντας επιλογή εμπλέκεται στις ηθικές αξίες. Οι ηθικές αξίες συνδέονται και με τα συναισθήματα μας, αφού οι πράξεις μας συχνά απορρέουν από τις επιθυμίες και τα πάθη μας. Ουσιαστικά, οι αρετές είναι προδιαθέσεις οι οποίες μας ωθούν να αισθανόμαστε και να ενεργούμε κατά ορισμένο τρόπο.

Η αρετή κατακτάται από τις προσωπικές μας προσπάθειες. Οφείλουμε να καλλιεργήσουμε την αρετή μέσω της εξάσκησης και της ανατροφής. Η εκπαίδευση είναι κεφαλαιώδους σημασίας. Ιδιαίτερα ευεργετικό είναι να περιτριγυριζόμαστε από ενάρετους ανθρώπους τους οποίους θεωρούμε πρότυπο μίμησης. Η αρετή είναι συνήθεια, αλλά είναι προϊόν καλλιέργειας και προβλέπει σε σωστά συναισθήματα και εμπειρία στη διαδικασία επιλογής. Ο καλός χαρακτήρας δεν δημιουργείται από μια καλή πράξη, αλλά από την αδιάκοπη σμίλευση του χαρακτήρα.

Ο Αριστοτέλης βρίσκει την ιδέα της μεσότητας σ' όλες τις κοινωνικά αποδεκτές αρετές. Η κοινωνική συνείδηση έφτιαξε τις αρετές με τη συναίσθηση ότι αυτές αποτελούν μεσότητα και χαρακτήρισε κακίες όλες τις καταστάσεις που βγαίνουν από το μέτρο είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω, είτε προσεγγίζουν το καθόλου ή το πολύ λίγο είτε το πάρα πολύ, την υπερβολή.

Σε ορισμένες καταστάσεις η ηθική συνείδηση ή κρίση της κοινωνίας δεν έδωσε ένα συγκεκριμένο όνομα. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται πώς εννοεί ο Αριστοτέλης τη μεσότητα και πώς την έλλειψη και την υπερβολή, πώς εφαρμόζει την ιδέα της μεσότητας.

Ελάπωμα από ανεπάρκεια	**Αρετή**	**Ελάπωμα από υπερβολή**
Δειλία	Θάρρος	Απερισκεψία (Υβρις)
Ασυγκινησία	Αυτοσυγκράτηση (επιθυμία για σωματικές ηδονές)	Κατάχρηση
Λιποψυχία	Μεγαλοψυχία (επιθυμία για τέρψη)	Ματαιοδοξία
Ατολμία	Μετριοφροσύνη (αίσθημα ντροπής)	Αδιαντροπιά
Αυτοϋποτίμηση	Πραγματική εικόνα του εαυτού μας (έλεγχος της εντύπωσης που δίνουμε στους άλλους)	Καυχησιολογία
Σκαιότητα	Φιλικότητα (επιθυμία να ευχαριστήσουμε τους άλλους)	Δουλοπρέπεια
Απρέπεια	Χιούμορ (επιθυμία να διασκεδάσουμε τους άλλους)	Γελοιότητα
Χαιρεκακία	Ιερή αγανάκτηση (συμμερισμός στα δεινά των άλλων)	Ζηλοφθονία

Πολιτικά

Προκειμένου να διατηρήσουν τη ζωή τους και να ζήσουν μια καλή ζωή, οι άνθρωποι ενώνονται. Ως εκ τούτου ο Αριστοτέλης διατυπώνει την πρόταση "ο άπατρις είναι είτε κάτι καλύτερο ή κάτι χειρότερο από ένα ανθρώπινο ον, είναι είτε ένας ημίθεος ή ένα ζώο."

Πολύ περισσότερο από ένα ζώο, ο άνθρωπος είναι κοινωνικό όν, γιατί από μόνο του έχει μια αίσθηση του καλού και του κακού, του δικαίου και του αδίκου και

μπορεί να εκφράσει αυτά τα συναισθήματα μέσω της γλώσσας. Χωρίς τέτοια ηθικά συναισθήματα και ιδέες δεν υπάρχει ούτε οικογένεια ούτε κράτος.

Η φυσική ανάγκη και η γλώσσα είναι η φυσική προτροπή στη συνύπαρξη. Η αίσθηση της ηθικής και της δικαιοσύνης είναι η συνθήκη και η βασική προϋπόθεση για μια ομαλή κοινότητα, μέσα στην οποία οι ανθρώπινες ιδιότητες παραμένουν ενεργές μέσω των μορφών φροντίδας, εκπαίδευσης, ανατροφής, διδασκαλίας, καθοδήγησης και διέγερσης, και μπορεί να πραγματοποιηθεί η εκπλήρωση των καθηκόντων της καθημερινότητας.

Απ' αυτήν την αντίληψη ο Αριστοτέλης συμπεραίνει: "το σύνολο είναι πριν από τα μέρη", δηλαδή το κράτος είναι πρότερο από την κατάσταση που αποτελούν τα μέρη, νωρίτερα ακόμη και από το άτομο, φυσικά όχι σε σχέση με το χρόνο, αλλά ως προς την ιδέα.

Σε κάθε άνθρωπο υπάρχει η ιδέα του κράτους με τη μορφή ενός φυσικού ενστίκτου. Την ίδια στιγμή ορίζεται η ιδέα του οργανισμού με αυτή την πρόταση. Ακριβώς όπως το χέρι και το πόδι δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς σύνδεση με τον ανθρώπινο οργανισμό, έτσι και το άτομο ανήκει στην κοινωνία. Ο Αριστοτέλης, ωστόσο, γνώριζε τα όρια της σύγκρισης μεταξύ κράτους και φυσικού οργανισμού.

Ισχύει όχι μόνο σύμφωνα με τους κανόνες προέλευσης, ότι το άτομο προηγείται της οικογένειας και η οικογένεια προηγείται του κράτους. Ο Αριστοτέλης επιβεβαιώνει τη φυσική προτεραιότητα της οικογένειας έναντι του κράτους. Η οικογένεια είναι προγενέστερη και πιο απαραίτητη από το κράτος. Η αγάπη, η κοινωνικότητα και η δικαιοσύνη βρίσκουν πρώτα εφαρμογή σ' αυτήν.

Η εμφάνιση του κράτους αρχίζει στο γάμο. Έτσι δημιουργείται η πρώτη και θεμελιώδης δομή, η οικογένεια.

Ο Αριστοτέλης διακρίνει τρεις τύπους κράτους: είτε η δύναμη της κυβέρνησης είναι στα χέρια ενός ατόμου είτε των λίγων είτε του πλήθους.

Και πάλι υπάρχει διαφοροποίηση, αν ο κυβερνών ή οι κυβερνόντες χρησιμοποιούν την εξουσία για το κοινό καλό ή για δικό τους όφελος, έτσι προκύπτουν συνολικά έξι είδη πολιτεύματος, τρία καλά και σωστά και τρία κακά.

Οι τρεις καλοί τύποι πολιτεύματος: βασιλεία, αριστοκρατία και πολιτεία. Οι τρεις κακοί: τυραννία, ολιγαρχία και δημοκρατία.

Η χειρότερη μορφή διακυβέρνησης είναι η τυραννία. Ένα άτομο κάνει κατάχρηση εξουσίας για το προσωπικό του όφελος. Αντί για το ηθικά καλό, είναι ο στόχος του το ευχάριστο. Η Δημοκρατία δουλεύει μάλλον καλύτερα. Στην ολιγαρχία έχουν τον

έλεγχο στα χέρια τους οι πλούσιοι, οι οποίοι είναι όμως στη μειονότητα, στη Δημοκρατία, οι φτωχοί, οι οποίοι ταυτόχρονα αποτελούν την πλειοψηφία.

Ο Αριστοτέλης θεωρεί τη μοναρχία ή την αριστοκρατία ως τις κάπως καλύτερες μορφές διακυβέρνησης. Αν ένας άνθρωπος της Αρετής και της διορατικότητας ξεπεράσει πολύ όλους τους άλλους πολίτες, όλοι οι άλλοι θα πρέπει να υποκλιθούν σε αυτόν και να τον υπακούσουν. Ίδιος με Θεό μεταξύ ανδρών θα ήταν αυτός, πάνω από όλους τους νόμους, τα λόγια του θα ήταν νόμος. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει με την αριστοκρατία, δηλ. με την έννοια του καλύτερου από την άποψη των φιλοσοφικών ικανοτήτων.

Ο Αριστοτέλης θεωρεί τελικά ότι η σχετικά καλύτερη μορφή διακυβέρνησης είναι η πολιτεία (αριστοκρατία – Δημοκρατία), η οποία είναι πιο προσιτή από την άποψη της φύσης των περισσότερων ανθρώπων. Εδώ κυβερνά η μεσαία τάξη. Οι άνθρωποι σε αυτή την τάξη προσφέρουν την ασφαλέστερη εγγύηση μιας ομαλής διακυβέρνησης. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να υπακούσουν στη λογική. Οι πλούσιοι τείνουν να κυβερνούν δεσποτικά, ενώ οι φτωχοί δεν μπορούν να κυβερνούν, επειδή τείνουν σε δουλοπρέπεια.

Ο υπερπληθυσμός πρέπει να ελέγχεται από την άμβλωση, την οποία ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι επιτρέπεται "πριν οι αισθήσεις και η ζωή ξυπνήσουν στον καρπό του σώματος". Η φύση των πολιτών πρέπει να είναι ένα μίγμα θάρρους και νοημοσύνης.

Για τη χώρα, ο Αριστοτέλης απαιτεί αυτάρκεια, δηλαδή πρέπει αυτή να είναι σε θέση να προμηθεύει τα απαραίτητα προϊόντα. Το μέγεθός της πρέπει να επαρκεί για να επιτρέπει στους πολίτες να ζουν ελεύθερα. Η κατάσταση πρέπει να είναι τέτοια που οι εχθροί να είναι δύσκολο να μπουν και οι κάτοικοι να μπορούν εύκολα να βγουν. Βολική τοποθεσία από στεριά και θάλασσα, η σύνδεση με τη θάλασσα και μια ισχυρή ναυτική δύναμη είναι τα απαιτούμενα.

Δεν είναι μόνο η εγχώρια ζωή που θα πρέπει να ρυθμίζεται από το νόμο, δηλαδή ηθικά, αλλά και η εξωτερική πολιτική. Γι' αυτό ο Αριστοτέλης απορρίπτει την επέκταση της εξουσίας μέσω βίας και δεν επιτρέπει κατακτητικούς πολέμους. Ο πόλεμος πρέπει να είναι μόνο μέσο για το σκοπό. Αυτός ο σκοπός είναι να διατηρηθεί η κυριότητα ενάντια στους ανήθικους υφισταμένους, να αποκρούσει τις άδικες επιθέσεις από τους εξωτερικούς εχθρούς, να παρέχει βοήθεια στους απειλούμενους γείτονες.

Ένας πολιτικός που ενδιαφέρεται για την ευημερία των πολιτών του με βάση την ηθική, πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην εκπαίδευση των πολιτών. "Κανένας πολίτης δεν πρέπει να πιστεύει ότι ανήκει στον εαυτό του, αλλά πρέπει να γνωρίζει ο καθένας ότι είναι μέρος του κράτους, και ότι η φροντίδα για κάποιο

μέρος συμπεριλαμβάνεται στη φροντίδα για το σύνολο. Από αυτή την άποψη, οι Λακεδαιμόνιοι είναι αξιέπαινοι, εκπαιδεύουν τη νεολαία πολύ προσεκτικά για χάρη του κράτους".

Ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι η ένταξη του ατόμου στην κοινωνία είναι αυτονόητη. Η καταστολή της ατομικής προσωπικότητας δεν μπορεί να είναι η πρόθεσή της κοινωνίας, δεδομένου ότι η προσωπικότητα μόνο στην κοινωνία μπορεί να αναπτυχθεί και η κοινωνία ενισχύεται από αυτήν την ανάπτυξη.

Δεδομένου ότι ο Αριστοτέλης θεωρεί τη φύση θεμελιώδους σημασίας για τον άνθρωπο, δηλαδή τη φυσική του προδιάθεση, την οποία αποκτά μέσω κληρονομιάς από τους γονείς του, εκδίδει κανόνες για την ηλικία. Από το 1ο έως το 7ο έτος της ζωής, τα παιδιά πρέπει να ανατρέφονται στα σπίτια των γονιών τους και όλα τα κακά πράγματα να φυλάσσονται μακριά από αυτά. Η εκπαίδευση των παιδιών, η οποία πρέπει να γίνεται από κοινού και με τον ίδιο τρόπο, χωρίζεται σε δύο τμήματα από την ηλικία των 7 έως την εφηβεία και από την εφηβεία έως την ηλικία των 21 χρόνων.

Από μαθήματα της ανάγνωσης/γραφής, της γυμναστικής, της μουσικής και της ζωγραφικής, ο Αριστοτέλης θεωρεί μόνο το πρώτο και το τελευταίο απαραίτητο. Τα άλλα δύο θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για αναψυχή και όχι σε υπερβολή.

Τεχνικά

Σχετικά με τη ρητορική ο Αριστοτέλης θεωρούσε, ότι δεν πρέπει μόνο να εγείρει τα πάθη, αλλά να έχει και αληθινό περιεχόμενο. Για να πείθει κάποιος πρέπει να προσέχει τρεις παράγοντες: την αξιοπιστία του ομιλούντος, την συναισθηματική κατάσταση των ακροατών και τον λόγο αυτό καθ' αυτό. Προϋποθέτει λοιπόν από ένα καλό ρήτορα όχι μόνο ικανότητες, αλλά και ήθος και λογική. Το τελευταίο από τα τρία βιβλία κλείνει με το εξής ρητό, που περιλαμβάνει περιληπτικά την αντίληψη του για τη ρητορική: „Μίλησα, ακούσατε, γνωρίζετε, αποφασίστε!"

Ο Αριστοτέλης θεωρούσε την επική ποίηση, την τραγωδία, την κωμωδία, τη διθυραμβική ποίηση και τη μουσική ότι είναι μιμητικές, με την καθεμία να διαφέρει στην μίμηση κατά το μέσο, το αντικείμενο και την μορφή. Π.χ., η μουσική μιμείται με τα μέσα του ρυθμού και της αρμονίας, ενώ ο χορός μιμείται μόνο με τον ρυθμό, και η ποίηση με τη γλώσσα. Οι μορφές επίσης διαφέρουν στο αντικείμενο της μίμησης. Η κωμωδία, για παράδειγμα, είναι μια μίμηση ανδρών χειρότερων από το μέσο όρο, ενώ η τραγωδία μιμείται άνδρες ελαφρώς καλύτερους από το μέσο όρο. Ο Αριστοτέλης πίστευε ότι η μίμηση είναι φυσική για τον άνθρωπο και αποτελεί ένα από τα πλεονεκτήματα έναντι των ζώων.

Δίδαξε ότι η τραγωδία αποτελείται από έξι στοιχεία: την ιστορία-δομή, το χαρακτήρα, το ύφος, τη σκέψη, το θέαμα, και τη λυρική ποίηση. Οι χαρακτήρες σε μια τραγωδία είναι απλώς ένα μέσο για την προώθηση της ιστορίας και το σενάριο, όχι οι χαρακτήρες, είναι ο κύριος στόχος της τραγωδίας. Τραγωδία είναι η μίμηση της πράξης που προκαλεί οίκτο και φόβο και έχει ως στόχο να πραγματοποιήσει την κάθαρση των ίδιων συναισθημάτων.

Ο Αριστοτέλης ήταν ένας συστηματικός συλλέκτης γρίφων, λαογραφίας και παροιμιών. Ο ίδιος και το σχολείο του είχε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα αινίγματα του Δελφικού Μαντείου. Μελέτησε δε και τα παραμύθια του Αισώπου.

Κατάλογος έργων του Αριστοτέλη:

Λογικά ή Όργανον

"Περί Ερμηνείας"

"Κατηγορίαι"

"Αναλυτικά Πρότερα"

"Αναλυτικά Ύστερα"

"Τοπικοί και Σοφιστικοί Έλεγχοι"

Οι πραγματείες αυτές αποτελούν την αιώνια δόξα του φιλοσόφου, γιατί πρώτος αυτός διατύπωσε τους νόμους της ανθρώπινης νόησης και τους τρόπους του συλλογισμού.

Φυσικά

"Φυσική ακρόαση" (βιβλία 8)

"Περί ουρανού" (βιβλία 4)

"Περί γενέσεως και φθοράς" (βιβλία 3)

"Μετεωρολογικά" (βιβλία 4)

"Περί κόσμου"

Βιολογικά

"Περί ζώων ιστορίας" (βιβλία 10)

"Περί ζώων μορίων" (βιβλία 4)

"Περί ζώων πορείας" (1 βιβλίο)

"Περί ζώων κινήσεως"

"Περί ζώων γενέσεως" (βιβλία 5)

"Περί φυτών"

Με τα έργα του αυτά έγινε ο δημιουργός της φυσικής επιστήμης, της ζωολογίας και της συγκριτικής ανατομίας. Με τις πραγματείες αυτές έστρεψε ο Αριστοτέλης τη φιλοσοφική συζήτηση στο γόνιμο έδαφος του αισθητού κόσμου.

Περί ψυχολογίας

"Περί ψυχής" (βιβλία 3)

"Περί αισθήσεως και αισθητών"

"Περί μνήμης και αναμνήσεως"

"Περί ύπνου και εγρηγορήσεως"

"Περί ενυπνίων"

"Περί μαντικής της εν τοις ύπνοις"

"Περί μακροβιότητος και βραχυβιότητος"

"Περί ζωής και θανάτου"

"Περί αναπνοής"

"Περί πνεύματος"

Μετά τα φυσικά

Από το *Μετά τα φυσικά* ή πρώτη φιλοσοφία, όπως το αποκαλούσε ο Αριστοτέλης προήλθε ο όρος "μεταφυσική" των νεότερων χρόνων. Το σύγγραμμα αυτό, που θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα της αρχαιότητας έφθασε στη σύγχρονη εποχή σε πολύ κακή κατάσταση.

Αποτελείται από 14 βιβλία.

Ηθικά

"Ηθικά Ευδήμεια" (βιβλία 7)

"Ηθικά μεγάλα" (βιβλία 2)

"Ηθικά Νικομάχεια" (βιβλία 10)

Αυτά ιδιαίτερα τα τίμησαν οι θεολόγοι.

Πολιτικά

"Πολιτικά" (βιβλία 9)

"Αθηναίων Πολιτεία"

"Οικονομικά" (βιβλία 2)

Αποτελούν, και σήμερα ακόμα, τη βάση των ερευνών για όσους ασχολούνται με τις πολιτικές επιστήμες.

Τεχνικά

"Ρητορική" (βιβλία 3)

"Ποιητική" (βιβλίο 1, με πιθανή ύπαρξη και δεύτερου βιβλίου που δεν διασώθηκε)

Αποφθέγματα

- Άμιλλα είναι η τάση να φτάσει κανένας τον άλλον που τον θαυμάζει ή και να τον ξεπεράσει, χωρίς να αισθάνεται φθόνο αν ο άλλος τον ξεπερνάει.

- Αυτοί που δίνουν καλή εκπαίδευση στα παιδιά, πρέπει να τιμώνται περισσότερο από εκείνους που τα γέννησαν, γιατί οι γονείς τους έδωσαν μόνο τη ζωή, οι παιδαγωγοί όμως την ικανότητα να ζουν καλά.

- Αυτοί που μελέτησαν προσεκτικά τον τρόπο διακυβέρνησης των ανθρώπων, πρέπει να έχουν πεισθεί πως η τύχη των εθνών εξαρτάται από την εκπαίδευση των νέων.

- Για να γίνει κανείς ικανός σ' οποιοδήποτε επάγγελμα τρία πράγματα χρειάζονται: φύση, μελέτη και πρακτική εξάσκηση.

- Η δουλεία είναι αντίθετη προς τη φύση, γιατί μονάχα ανθρώπινοι νόμοι κάνουν άλλους δούλους κι άλλους ελεύθερους. Στη φύση δεν υπάρχει καμία τέτοια διαφορά, που είναι άδικη και αποτέλεσμα βίας.

- Η ιδιαίτερη υπεροχή του ανθρώπου είναι αυτό που τον διακρίνει από τα ζώα, δηλαδή η λογική.

- Ο άνθρωπος είναι ον κοινωνικό περισσότερο και από κάθε μέλισσα κι από κάθε ζώο που ζει κατά ομάδες.

- Ο καθένας μπορεί εύκολα να θυμώσει. Μα να θυμώσει κανείς τότε που πρέπει, στο βαθμό που είναι σωστό, στον κατάλληλο χρόνο, για ένα δίκαιο ζήτημα, και με το σωστό τρόπο, δεν είναι στο χέρι του καθενός κι ούτε είναι εύκολο πράγμα.

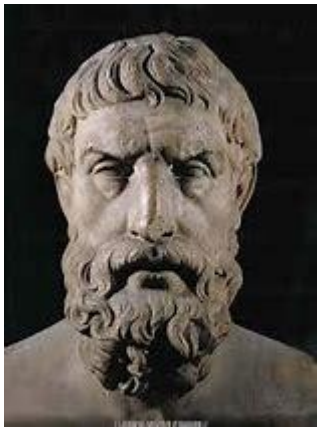
- Ο καλός πολίτης πρέπει να ξέρει και να κυβερνιέται και να κυβερνάει.

- Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να είναι ούτε ο μόνος, ούτε ο καλύτερος κριτής του έργου του.

- Το κάλλος είναι η καλύτερη συστατική επιστολή.

- Φίλος μεν ο Πλάτων, αλλά φιλτέρα η αλήθεια.

10. Επίκουρος



Γέννηση - Θάνατος	341 – 270 π. Χ.
Ασχολίες	Φιλόσοφος
Σπουδαιότητα	Ιδρυτής δικής του φιλοσοφικής σχολής, τον Κήπο του Επίκουρου, η οποία θεωρείται από τις πιο γνωστές σχολές της ελληνικής φιλοσοφίας. Ο πυρήνας της φιλοσοφίας ήταν η απόλαυση της γήινης ζωής με απώτερο στόχο την Ευδαιμονία. „Κάνε το δικό σου και αναγνώρισε τον εαυτό σου.“ „Ζήσε το σήμερα σαν να μην υπάρχει αύριο.“ Ο σοφός είναι απελευθερωμένος από τους φόβους των μεταφυσικών προβλέψεων και ασχολείται με την απόκτηση της απόλαυσης. Ο τρόπος σκέψης του συνέβαλλε τα μέγιστα για μεταγενέστερες φιλοσοφικές προσεγγίσεις.

Γεννήθηκε στη Σάμο. Ήταν Αθηναίος πολίτης, γιος του Νεοκλή και της Χαιρεστράτης. Ο Επίκουρος άρχισε να έρχεται από νωρίς σε έντονη επαφή με τη φιλοσοφία του Ναυσιφάνη από τη γειτονική πόλη Τέως, γεγονός που τον απομάκρυνε από κάθε πλατωνική δοξασία και τον έστρεψε στις θεωρίες του Δημόκριτου. Σε ηλικία 18 ετών μετέβη στην Αθήνα για την στρατιωτική και πολιτική του θητεία μαζί με τον κωμικό Μένανδρο.

Για τα επόμενα δεκαπέντε χρόνια της ζωής του δεν έχουν διασωθεί αρκετές πληροφορίες. Επέστρεψε στην Αθήνα και αγόρασε μια έκταση, όπου στέγασε τη φιλοσοφική του σχολή - τον Κήπο του Επίκουρου. Δίδαξε για 35 χρόνια ακολουθώντας ήσυχη και λιτή ζωή. Περιστοιχίζονταν από άνδρες, γυναίκες, εταίρες και δούλους, που μετείχαν ισάξια στον επικούρειο Κήπο.

Το πιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Κήπου ήταν ότι όλοι εκεί θα μπορούσαν να γίνουν μαθητές, ακόμη και οι σκλάβοι - πράγμα ασυνήθιστο για εκείνη την εποχή. Οι φήμες έλεγαν ήδη στην εποχή του, ότι δίδασκε εκεί ένα «αχαλίνωτο κυνήγι λαγνείας». Ωστόσο, θα δούμε ότι αυτή η άποψη δεν ανταποκρίνεται στη φιλοσοφία του, δεδομένου ότι η έννοια της ηδονής του Επίκουρου παρεκκλίνει τελείως από την καθημερινή μας αντίληψης για την απόλαυση ως απλή ικανοποίηση και εκπλήρωση των επιθυμιών και των πόθων.

Στην πραγματικότητα συμφωνεί με πολλούς αρχαίους στοχαστές, διότι, για παράδειγμα, η φιλοσοφία των στωικών υποστηρίζει επίσης ότι η πρακτική Σοφία στη ζωή είναι υψηλότερη από τη γνώση. Ακόμα ότι δεν αρκεί μόνο η γνώση για το τι είναι σωστό, αλλά πρέπει να ενεργείς και σωστά.

Όπως και πολλών άλλων συγγραφέων της αρχαιότητας έχουν καταστραφεί τα έργα του σχεδόν ολοκληρωτικά.

Τα γραπτά του Επίκουρου έχουν αξία όχι μόνο για την λεπτή επιλογή των λέξεων, στον σωστά τακτοποιημένο και ρυθμικό πλούτο της έκφρασης, αλλά είναι γεμάτα με όμορφα σοφά λόγια, μέσω των οποίων το άτομο δεν εμπλουτίζει μόνο την γλώσσα, αλλά γίνεται σοφότερο. Δεν αρκούνται μόνο στο να διδάσκει στο άτομο να μιλάει όμορφα, αλλά και να ενεργεί σωστά.

Η διδασκαλία του Επίκουρου διαιρείται σε δύο τομείς: τη φυσική (Περιγραφή του κόσμου) και τη δεοντολογία (Περιγραφή της σωστής δράσης). Με τη βοήθεια της Φυσικής περιγράφει τον κόσμο, και σ' αυτή τη βάση προσαρμόζεται ανάλογα η δράση.

Η φυσική είναι λοιπόν μόνο ένας πρόδρομος της κατάλληλης δράσης. Πρέπει να φανεί ότι ο κόσμος εξηγείται εξ ολοκλήρου από τη φυσική αλληλεξάρτηση των πραγμάτων, ότι δεν τον έχουν δημιουργήσει οι θεοί ούτε παρεμβαίνουν στην πορεία του και έτσι ν' απελευθερώσει τους ανθρώπους από το φόβο.

Είναι λοιπόν η φυσική γνώση του κόσμου - με την οποία ο Επίκουρος έρχεται σε στενή προσέγγιση με την ατομική θεωρία του Δημόκριτου – αυτό που προτείνει. Αυτή η γνώση πρέπει να πάρει μακριά από τον άνθρωπο το φόβο των υπερφυσικών δυνάμεων, που μαυρίζουν την ψυχή του, καθιστώντας τον ικανό και ελεύθερο για την πλήρη απόλαυση της γήινης ζωής, την οποία ο Επίκουρος τελικά συνιστά.

Ξεκινώντας από αυτή τη βάση, αμέσως συνειδητοποιούμε ότι η διδασκαλία του, όπως τονίζεται στην τελευταία πρόταση, περιστρέφεται γύρω από την απόλαυση

της γήινης ζωής. Αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό από αυτή τη γήινη ευχαρίστηση, ωστόσο, δεν μπορεί να είναι απλώς μια ικανοποίηση της ηδονής, αλλά ο προσανατολισμός προς την ατομική ευτυχία της ζωής ή ακόμα και τη σωτηρία της ψυχής, η οποία εκφράζεται με τον όρο **Ευδαιμονία**.

Αυτό είναι χαρακτηριστικό των αρχαίων φιλοσοφικών σχολών, αφού και ο Αριστοτέλης με την ηθική αρετή και οι στωικοί θεωρούν την ευδαιμονία και την ειρήνη του μυαλού ως τον υψηλότερο στόχο της ανθρώπινης ζωής. Εδώ βλέπουμε λοιπόν πως από διαφορετικές πορείες που λαμβάνονται από τις αντίστοιχες σχολές φτάνουμε σε ίδιους στόχους.

Ένα κεντρικό χαρακτηριστικό όλων αυτών των σχολών, παρόλες τις διαφορές τους, είναι, για παράδειγμα, η έμφαση στο „να ζεις τη στιγμή“. Αυτός που σκέπτεται πολύ το μέλλον αυτόματα γίνονται δυστυχισμένος. Επίσης ένας σημαντικός κανόνας ζωής άλλων φιλοσόφων, ο οποίος στον πυρήνα του απεικονίζει ακριβώς αυτή την κεντρική πτυχή του δόγματος του Επίκουρου, δηλαδή την αφοσίωση στο παρόν στην έκφραση της πλήρους αδιαφορίας σε σχέση με τα μελλοντικά γεγονότα:

- Κάνε το δικό σου και αναγνώρισε τον εαυτό σου.

Όποιος κατέχει την αυτογνωσία δεν οικειοποιείται το ξένο για δικό του. Από οτιδήποτε άλλο τον γεμίζει η ενασχόληση και η καλλιέργεια του εαυτού του. Τότε δεν θα θέλει να κάνει αυτό που είναι περιττό, κι αυτό που είναι άχρηστο, δεν θα το σκέφτεται πλέον και δε θα το σχεδιάζει. Μ’ αυτή την έννοια ο σοφός δεν πρέπει να κοιτάζει προς το μέλλον και δεν πρέπει να ανησυχεί γι’ αυτό.

Έτσι λοιπόν μπορούμε να διατυπώσουμε το υπέρτατο ιδεώδες του δόγματος του Επίκουρου. Ο σοφός είναι απελευθερωμένος από τους φόβους των μεταφυσικών προβλέψεων και ασχολείται με την απόκτηση της απόλαυσης, η οποία υλοποιείται πάνω απ’ όλα με τη ρύθμιση των αναγκών.

Έχει θέσει όρια στις επιθυμίες του και αδιαφορεί για το θάνατο. Έχει σωστή εκτίμηση για τους αθάνατους θεούς, χωρίς να τους φοβάται με κανένα τρόπο και δεν διαμαρτύρεται όταν, εφόσον αυτό είναι καλύτερο, εγκαταλείπει τη ζωή. Με τέτοιες ιδιότητες είναι πάντα σε μια κατάσταση ευχαρίστησης. Δεν υπάρχει ούτε μια στιγμή που να μην έχει περισσότερες χαρές από πόνους.

Συνοψίζοντας, θα πρέπει να περιγράψουμε όλα τα βασικά κίνητρα που περιβάλλουν την έννοια της απόλαυσης. Σύμφωνα με τον Επίκουρο πρέπει να

σταθούμε ενάντια σε τρεις αντιπάλους της χαράς της ζωής: πρώτα ενάντια στο φόβο, έπειτα ενάντια στον πόνο, και τρίτο ενάντια στις αχαλίνωτες επιθυμίες.

Ο φόβος μας αποτρέπει από την απόλαυση της ζωής και αναδύεται σε δύο μορφές, δηλαδή το φόβος του θανάτου και το φόβο των θεών. Μέσω της φυσικής ο δεύτερος πρέπει να εξαλειφθεί. Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε με το φόβο του θανάτου; Η πρόταση του Επίκουρου:

- Να συνηθίσεις να πιστεύεις ότι ο θάνατος δεν έχει νόημα για μας. Γιατί ότι είναι καλό και ότι είναι κακό είναι θέμα αντίληψης. Η απώλεια της αντίληψης, ωστόσο, είναι ο θάνατος. Ως εκ τούτου, η σωστή συνειδητοποίηση ότι ο θάνατος δεν έχει νόημα για μας, κάνει την παροδικότητα της ζωής μια πηγή ευχαρίστησης, με το να μην μας προσφέρει απεριόριστο χρόνο, ακυρώνοντας έτσι την επιθυμία για αθανασία.

Οι άλλοι δύο αντίπαλοι, δηλαδή ο πόνος και η εξημέρωση των επιθυμιών, μπορούν να αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο:

Τελικά το νόημα της σωφροσύνης είναι η ικανότητα να μπορείς να αποφύγεις συγκεκριμένες μορφές πόνου. Το να μπορείς να επιβληθείς στις αχαλίνωτες επιθυμίες αναφέρεται τελικά στην πολυπόθητη αποφυγή του πόνου και γι' αυτό δεν χρειάζεται ν' αναλυθεί περεταίρω.

Αλλά πώς μπορεί να αποφευχθεί ο πόνος; Απλά με ευχαρίστηση! Αυτός είναι ακριβώς ο πυρήνας όλης της διδασκαλίας του Επίκουρου.

Αποφθέγματα

- Μια φορά γεννηθήκαμε άνθρωποι, δυο φορές όμως δεν είναι δυνατό να γίνουμε.

- Δεν πρέπει να καταστρέφουμε αυτά που έχουμε και να επιθυμούμε αυτά που δεν έχουμε, αλλά να θυμόμαστε πως ό,τι έχουμε ήταν αυτό που κάποτε ευχόμασταν.

- Είναι μάταιο να ζητάς από τους θεούς αυτά που μπορείς να αποκτήσεις μόνος σου.

- Έχει ο Θεός τη βούληση να εμποδίσει το Κακό αλλά δεν μπορεί; Άρα δεν είναι Παντοδύναμος. Μπορεί αλλά δεν θέλει; Τότε δεν είναι Πανάγαθος. Έχει τόσο τη βούληση, όσο και τη δύναμη να το εμποδίσει; Τότε από πού προέρχεται το Κακό; Δεν έχει ούτε τη βούληση ούτε τη δύναμη; Τότε γιατί τον λέμε Θεό;

- Τα όνειρα δεν έχουν θεία προέλευση ούτε δύναμη μαντική, αλλά προκαλούνται από σύμπτωση ειδώλων.

- Μια φορά υπάρχουμε, δεν υπάρχει τρόπος να υπάρξουμε δυο φορές και μάλλον δεν θα υπάρξουμε ξανά ποτέ. Κι εσύ που δεν εξουσιάζεις το αύριο, αναβάλλεις τη χαρά. Και η ζωή πάει χαμένη με τις αναβολές και ο καθένας πεθαίνει απασχολημένος.

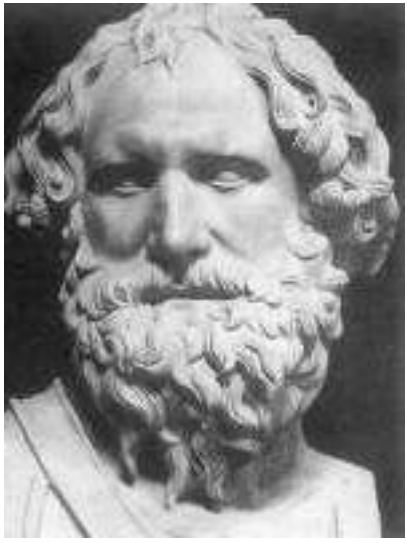
- Δεν είναι δυνατό να είσαι ευτυχισμένος χωρίς να είσαι σοφός, τίμιος και δίκαιος. Ούτε να είσαι σοφός, τίμιος και δίκαιος χωρίς να είσαι ευτυχισμένος.

- Αν θέλεις να κάνεις κάποιον πλούσιο, μην του προσθέτεις χρήματα, να του αφαιρείς επιθυμίες.

- Σε κάθε επιθυμία, πρέπει να τίθεται το ερώτημα: τι θα μου συμβεί αν πραγματοποιηθεί αυτό που θέλω και τι αν δεν πραγματοποιηθεί;

- Θα πρέπει να βρούμε με ποιον θα φάμε και θα πιούμε, πριν βρούμε τι θα φάμε και θα πιούμε.

11. Αρχιμήδης



Γέννηση - Θάνατος	285 – 212 π.Χ.
Ασχολίες	Μαθηματικός, φυσικός, αστρονόμος, εφευρέτης, στρατιωτικός, μηχανικός, συγγραφέας.
Σπουδαιότητα	Διατύπωσε την αρχή της Άνωσης του νερού, προσέγγισε τον αριθμό π με τρόπο, που αργότερα εξελίχτηκε στον Ολοκληρωτικό Λογισμό, διατύπωσε τους νόμους της Μηχανικής για τους μοχλούς, κατασκεύασε πρωτότυπες μηχανές και πολλά άλλα. Θεωρείται από κάποιους σαν τον πιο σημαντικό επιστήμονα όλων των εποχών.

Η αρχή του Αρχιμήδη

Η πιο διάσημη ανακάλυψη του, αυτή της άνωσης, έγινε λόγω της φιλίας του με τον Ιέρωνα Β', τον τύραννο των Συρακούσες. Αυτός ήθελε να ξέρει, αν ένα αγορασμένο στέμμα ήταν πραγματικά κατασκευασμένο από καθαρό χρυσάφι. Ζήτησε από τον Αρχιμήδη να ελέγξει την περιεκτικότητα σε χρυσό του στέμματος χωρίς να το καταστρέψει. Ο Αρχιμήδης πέρασε αρκετές ημέρες μελετώντας το πρόβλημα, αλλά φαίνεται δεν βρήκε λύση.
Ένα απόγευμα, όταν ο Αρχιμήδης έπαιρνε το μπάνιο του στην μπανιέρα και παρατήρησε το νερό να χύνεται, συνειδητοποίησε ότι η ποσότητα του νερού που ρέει από την μπανιέρα αντιστοιχούσε στον όγκο του σώματός του. Ο Αρχιμήδης έτρεξε στη συνέχεια στους δρόμους των Συρακουσών εντελώς γυμνός,

φωνάζοντας "Εύρηκα". Έτσι μπορεί να μην υπολόγισε το βάρος του χρυσού στο στέμμα, αλλά έκανε μια σημαντικότατη ανακάλυψη:
Η αρχή του Αρχιμήδη αναφέρει ότι το βάρος του εκτοπισμένου υγρού είναι το ίδιο με το βάρος του πλωτού σώματος. Έτσι, κάθε σώμα που βυθίζεται σε ένα υγρό και του οποίου η πυκνότητα είναι χαμηλότερη από το νερό οδηγείται προς τα πάνω. Δημιουργείται άνωση.

Αργότερα, ο Αρχιμήδης ανέπτυξε περαιτέρω τη διάσημη αρχή του, που δείχνει ότι ανοδικές δυνάμεις ενεργούν σε ένα σώμα στο νερό - αποκαλούμενες «άνωση», οι οποίες είναι ίσες με το βάρος του εκτοπισμένου νερού. Αυτό εξηγεί γιατί μερικά βαριά αντικείμενα δεν βουλιάζουν. Ένα σύγχρονο σκάφος από χάλυβα, παραδείγματος χάριν, μπορεί να επιπλεύσει επειδή μετατοπίζει μια μεγάλη ποσότητα νερού, ενώ μια απλή ράβδος χάλυβα βουλιάζει αμέσως.

Υπολογισμός Αριθμού π

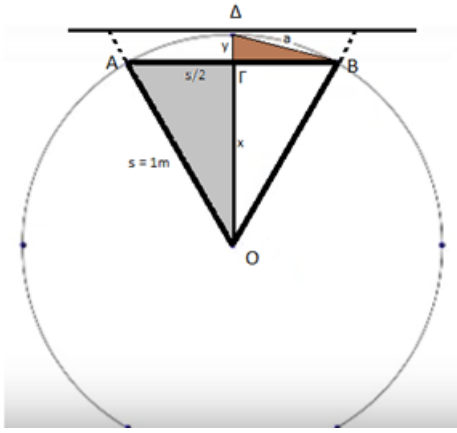
Πολύ πριν από τον Αρχιμήδη, οι μελετητές γνώριζαν ότι η αναλογία μεταξύ της περιφέρειας και της διαμέτρου είναι μια σταθερά. Αλλά ούτε οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ούτε οι Βαβυλώνιοι πλησίασαν την τιμή του π τόσο πολύ όσο ο Αρχιμήδης.

Ο Αρχιμήδης υπολόγισε τα ανώτερα και κατώτερα όρια του π με σχέδιο σε κανονικό εξάγωνο μέσα και έξω από ένα κύκλο και διαδοχικούς διπλασιασμούς του αριθμού των πλευρών, ώσπου έφτασε στην 96-όψη κανονικού πολυγώνου. Έτσι περιόρισε την αξία του π μεγαλύτερη από 3,1408 και μικρότερη από 3,14285.

Πίνακας υπολογισμού του π:

ν-γωνο	s	x	a	a*ν=π
6	1.0000000	0.8660254	0.5176380	3.1058285
12	0.5176380	0.9659258	0.2610523	3.1326286
24	0.2610523	0.9914448	0.1308062	3.1393502
48	0.1308062	0.9978589	0.0654381	3.1410319
96	0.0654381	0.9994645	0.0327234	3.1414525
192	0.0327234	0.9998664	0.0163622	3.1415576
384	0.0163622	0.9999665	0.0081812	3.1415839
768	0.0081812	0.9999916	0.0040906	3.1415905
1536	0.0040906	0.9999979	0.0020453	3.1415921
3072	0.0020453	0.9999994	0.0010225	3.1415925
6144	0.0010226	0.9999998	0.0005113	3.1415926

Εξήγηση μεθόδου:



Για το 6-γωνο με s = 1m ισχύει:

Το τρίγωνο ΑΟΒ είναι ισόπλευρο, αφού είναι ισοσκελές με γωνία ΑΟΒ=60°. Θα εξετάσουμε τα τρίγωνα ΑΟΓ και ΓΒΔ.

1. Στο τρίγωνο ΑΟΓ εφαρμόζουμε το πυθαγόρειο θεώρημα: $s^2=x^2+(s/2)^2$ ⇨
   $x = \sqrt{(3/4)} = 0.86602$.
2. $y = 1-x$ ⇨ $y = 0.13398$
3. Στο τρίγωνο ΓΒΔ πάλι με πυθαγόρειο θεώρημα: $a^2=y^2+(s/2)^2$ ⇨
   $a = \sqrt{0.26795} = 0.51764$ ⇨ $\pi = 6a = 3.1058$

Παρόμοια υπολογίζουμε για 12-γωνο, 24-γωνο κλπ.

Ο τρόπος αυτός προσέγγισης με ακρίβεια του αριθμού π εκτός του ότι ποτέ δεν είχε υπολογιστεί ποτέ με τόση ακρίβεια, έγινε και ο πρόδρομος 2000 χρόνια αργότερα για τον **Newton να εφεύρει τον διαφορικό λογισμό**.

Νόμος της Μηχανικής για τους μοχλούς

Ο Αρχιμήδης ήταν ο πρώτος που εξήγησε το νόμο των μοχλών, διατυπώνοντάς τον ως εξής:

"(ίσα) βάρη σε ίσες αποστάσεις βρίσκονται σε ισορροπία, και άνισα βάρη σε ίσες αποστάσεις δεν βρίσκονται σε ισορροπία, αλλά κλίνουν προς το βάρος που βρίσκεται στη μεγαλύτερη απόσταση."

Το σημείο όπου ασκείται η δύναμη λέγεται σημείο εφαρμογής. Το σώμα που δέχεται την επίδραση της δύναμης λέγεται φορτίο. Έτσι ο νόμος των μοχλών διατυπώνεται ως εξής:

> Απόσταση φορτίου από το υπομόχλιο Χ δύναμη φορτίου = απόσταση εφαρμογής δύναμης Χ εφαρμοζόμενη δύναμη. Αν, για παράδειγμα, ένα πούπουλο βάρους ενός γραμμαρίου έπρεπε να εξισορροπήσει με μια πέτρα του ενός κιλού, το πούπουλο θα έπρεπε να βρίσκεται σε χίλιες φορές μεγαλύτερη απόσταση από το υπομόχλιο από ότι η πέτρα. Αν η πέτρα έπρεπε να ισορροπεί με μια άλλη πέτρα ίδιου βάρους, οι δυο πέτρες θα ήταν σε ίσες αποστάσεις από το υπομόχλιο.

Ο κοχλίας του Αρχιμήδη

Ο κοχλίας του Αρχιμήδη χρησιμοποιήθηκε για την άρδευση των χωραφιών. Είναι δομημένος ως εξής: σε ένα κύλινδρο από ξύλινες σανίδες επεξεργασμένο με πίσσα περιστρέφεται μια ξύλινη βίδα. Το κάτω άκρο του κοχλία είναι στο νερό. Η περιστροφική κίνηση το ωθεί προς τα πάνω. Η ξύλινη βίδα πρέπει να συνδέεται καλά με το τοίχωμα του κυλίνδρου, διαφορετικά η αντλία δεν αποδίδει σωστά. Αυτή η εφεύρεση βρίσκεται ακόμα σε λειτουργία σε διάφορα σημεία του πλανήτη.

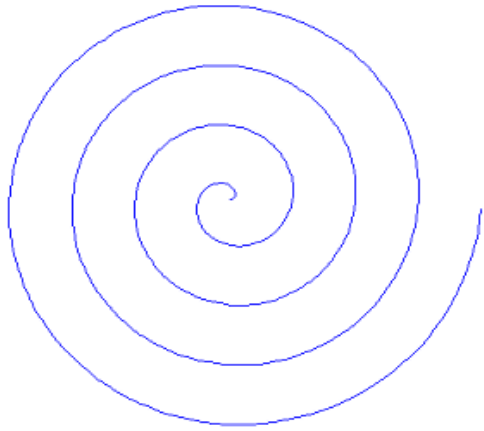
Πολεμικές μηχανές

Ο Αρχιμήδης στα τελευταία του χρόνια αφιερώθηκε στην υπεράσπιση των Συρακουσών ενάντια στην επίθεση των ρωμαϊκών στρατευμάτων. Για τρία χρόνια τα στρατεύματα πολιορκούσαν την πόλη. Η μια μετά την άλλη οι επιθέσεις τους αποκρούστηκαν αποτελεσματικά από τις παράξενες πολεμικές μηχανές, σχεδιασμένες από τον Αρχιμήδη.

Μια απ' αυτές. που έκανε τον Αρχιμήδη διάσημο είναι η αρπάγη του Αρχιμήδη. Η Αρπάγη του Αρχιμήδη είναι ένα όπλο που λέγεται ότι είχε σχεδιαστεί για την άμυνα των Συρακουσών. Επίσης γνωστή ως "αναδευτής πλοίων", η αρπάγη αποτελούνταν από ένα βραχίονα-γερανό, από τον οποίο αναπτύσσονταν ένας μεγάλος μεταλλικός γάντζος. Όταν η αρπάγη θα έπεφτε πάνω στο επιτιθέμενο πλοίο ο βραχίονας θα ταλαντευόταν προς τα πάνω, τραβώντας το πλοίο έξω από το νερό, προκαλώντας τη βύθισή του.

Η σπείρα του Αρχιμήδη

Οι απλούστερες όλων των σπειρών έχουν εξισώσεις της μορφής r = a * t με μια θετική πραγματική σταθερά α. Ονομάζονται σπείρες του Αρχιμήδη, από το όνομα του ανθρώπου που τις ανακάλυψε. Αυτές οι σπείρες χαρακτηρίζονται από μια σταθερή απόσταση τυλίγματος σ' όλο τους το εύρος.



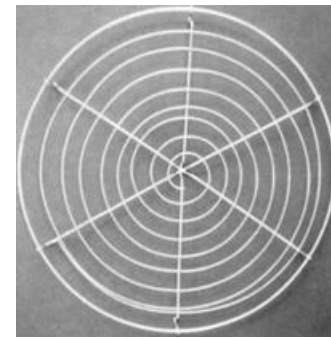
Η σπείρα του Αρχιμήδη στην αποθήκευση δεδομένων

Η σπείρα του Αρχιμήδη εφαρμόζεται σήμερα σε όλα τα εμπορικά διαθέσιμα μέσα αποθήκευσης πληροφοριών. Για παράδειγμα, σε ένα CD, τα δεδομένα γράφονται σπειροειδώς όπως με τη μορφή κουκκίδων και περιγραμμάτων (ισοδύναμα με 0 και 1, τις μικρότερες πιθανές ψηφιακές μονάδες δεδομένων), ξεκινώντας από το πιο εσωτερικό κομμάτι του CD προς το πιο εξωτερικό. Στην περίπτωση των δίσκων βινυλίου, αυτό γίνεται σύμφωνα με την ίδια αρχή, εκτός από το ότι εδώ οι σπείρες τρέχουν στην αντίθετη κατεύθυνση από το εξωτερικό στο εσωτερικό.



Στην περίπτωση των κασετών ήχου και βίντεο, οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε μια μαγνητική ταινία, η οποία στη συνέχεια απλά τυλίγεται σε ένα πηνίο. Εδώ το μέσο παίρνει τη μορφή της σπείρας του Αρχιμήδη. Η αρχή αυτή επιτρέπει να υποθηκευθούν τεράστιες ποσότητες της ταινίας (ή αντίστοιχα των CD και των Δίσκων) στο μικρότερο δυνατό χώρο.

Άλλες τεχνικές εφαρμογές



Για το λόγο ακριβώς που αναφέραμε, της εξοικονόμησης του διαστήματος, η σπείρα του Αρχιμήδη εμφανίζεται επίσης κατά το τύλιγμα των σχοινιών, των καλωδίων, των πλεξούδες καλαθιών ή του χαρτιού.
Λόγω της απλής αναλογικότητας μεταξύ της ακτίνας και της γωνίας, είναι κατάλληλο ως σχήμα για τη μετατροπή των περιστροφική κινήσεων στις ευθείες κινήσεις. Έτσι, ένα σώμα από μέταλλο σε σχήμα καρδιάς, που περικλείεται από δύο σπείρες του Αρχιμήδη, χρησιμοποιείται για να καθοδηγήσει τη βελόνα στις ραπτομηχανές.

Αποφθέγματα

- Δῶς μοι πᾶ στῶ καὶ τὰν γᾶν κινάσω.
  - Δως μου μέρος/(πού) να σταθώ (μοχλοβραχίονα) κι ως και τη γη μπορώ να κινήσω /(και τότε θα μπορούσα ακόμη και την Γη να κινήσω).

- Εύρηκα, εύρηκα!

- Μη μου τους κύκλους τάραττε. (Τελευταία λόγια)
  - Μην ενοχλείτε τους κύκλους μου.

12. Ήρων ο Αλεξανδρεύς



Γέννηση - Θάνατος	10 – 75 μ. Χ.
Ασχολίες	Μηχανικός, γεωμέτρης
Σπουδαιότητα	Ο τελευταίος από τους μεγάλους αρχαίους Έλληνες επιστήμονες. Διέπρεψε στα μαθηματικά, αλλά κυρίως στη μηχανική, όπου εφηύρε πληθώρα κατασκευών. Στην εποχή του δεν δόθηκε μεγάλη σημασία σ' αυτές, αλλά αργότερα αποδείχτηκε η τεράστια εξυπνάδα του. Παραδείγματα εφευρέσεων: Ατμομηχανή, οδόμετρο, αυτόματες μηχανές, κατασκευές θεάτρου κλπ.

Ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς ήταν Έλληνας μαθηματικός και μηχανικός του 1ου μ. Χ. αιώνα, αν και υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες γι' αυτό. Οι εφαρμογές του σχετικά με τη εκμετάλλευση του ύδατος, του αέρα και της θερμότητας, καθώς και ορισμένες εφευρέσεις που έχει κάνει είναι ιδιαίτερα γνωστές. Σ' αυτές περιλαμβάνεται η πρώτη γνωστή μηχανή θερμότητας, η ατμομηχανή. Στα μαθηματικά είναι γνωστή η μέθοδος Ήρωνα και ο τύπος του Ήρωνα. Τα τουλάχιστον 13 έργα του αποτελούν μια εγκυκλοπαίδεια της εφαρμοσμένης γεωμετρίας και της μηχανικής.

Παλαιότερα, όταν οι μηχανική και οι μετρική του τεχνική δεν ήταν ακόμα γνωστές, θεωρήθηκε ο Ήρων καθαρά τεχνικός κυρίως λόγω του έργου του „Πνευματικά" χωρίς σημαντικό θεωρητικό υπόβαθρο. Αυτό άλλαξε αφότου ανακαλύφθηκε η „Μηχανική" σε ένα αραβικό χειρόγραφο (1900 στη γερμανική μετάφραση και 1893 στη γαλλική μετάφραση), το οποίο περιέλαβε επίσης ένα θεωρητικό μέρος και ήταν πολύ περισσότερο δομημένο από τα „Πνευματικά" και ένα χειρόγραφο του „Μετρικά" στην αρχική του μορφή, που έδειξε ότι ήταν μαθηματικά στο ύψος της

εποχής του. Με το „Περί διόπτρας“ του έδειξε επίσης ότι είχε γνώσεις αστρονομίας.

Όπως είναι σήμερα πλέον γνωστό ο τελευταίος από τους μεγάλους αρχαίους Έλληνες επιστήμονες είχε προηγηθεί του Μπόιλ όσο και του Μαριότ. Ο Νόμος του Μπόιλ, γνωστός και σαν νόμος Μπόιλ-Μαριότ, πήρε το όνομά του αρχικά από τον Ιρλανδό φυσικό Ρόμπερτ Μπόιλ, που πρώτος τον διατύπωσε και δημοσίευσε το 1662. Τον ίδιο νόμο διατύπωσε 14 χρόνια αργότερα και ο Γάλλος φυσικός Εντμέ Μαριότ, εξ ου και η διπλή ονομασία. Σύμφωνα με αυτό το νόμο:

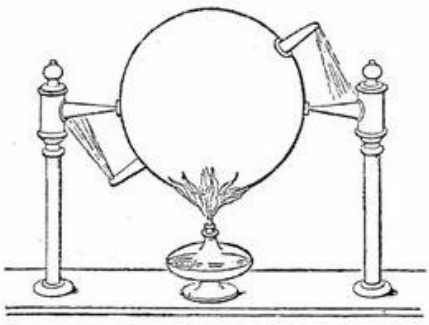
- Ο όγκος ενός αερίου είναι αντιστρόφως ανάλογος της πίεσης αυτού, σε σταθερή θερμοκρασία.

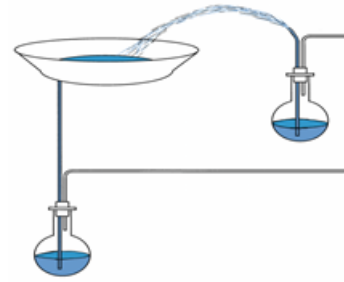
Στηριζόμενος στις αριστοτέλειες ιδέες περί των πανταχού παρόντων τεσσάρων στοιχείων, ο Ήρων απέδειξε πως, στην πραγματικότητα, ο αέρας είχε ξεχωριστή υπόσταση. Απέδειξε πως το νερό αδυνατούσε να εισχωρήσει σε ένα αναποδογυρισμένο ποτήρι γεμάτο αέρα: η στάθμη του νερού ανέβαινε μέσα στο ποτήρι στο βαθμό που απομακρυνόταν ο αέρας.

Παρατήρησε ακόμη πως ο αέρας ήταν συμπιεστός και από αυτό συμπέρανε, πως θα έπρεπε να αποτελείται από ανεξάρτητα σωματίδια με κάποιο διάστημα ανάμεσα τους, όπως έκανε και ο Μπόιλ μιάμιση χιλιετία αργότερα! Επίσης, ο Ήρων υποστήριξε πως όταν θερμαινόταν ο ατμός, τα σωματίδια που τον αποτελούσαν αποκτούσαν μεγαλύτερη κινητικότητα. Με δυο λόγια, πως η θέρμανση του ατμού αύξανε την πίεσή του.

Ο Ήρων αντιλήφθηκε γρήγορα τις δυνατότητες αυτής της ενεργειακής πηγής, πράγμα που κατέδειξε με την επινόηση της πρώτης στον κόσμο ατμομηχανής. Αποτελείτο από μια κενή εσωτερικά σφαίρα που περιείχε μια ποσότητα νερού και είχε ένθετους, αριστερά και δεξιά, δυο καμένους σωλήνες. Όταν θερμαινόταν το νερό στη σφαίρα και έφθανε στο σημείο βρασμού, ο ατμός έβγαινε ορμητικά από τους σωλήνες κάνοντας τη σφαίρα να περιστρέφεται. (Η αρχή αυτή χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα για την περιστροφική κίνηση των συσκευών ποτίσματος του γκαζόν διά ραντισμού.)

Με τη „θερμαινόμενη μπάλα“, την αιολόσφαιρα ο Ήρων σχεδίασε την πρώτη γνωστή και τεκμηριωμένη μηχανή θερμότητας στην ιστορία. Ωστόσο, η αξία της τότε δεν έγινε κατανοητή και δεν χρησιμοποιήθηκε, αλλά θεωρήθηκε μια περίεργη κατασκευή. Μόνο μετά από περίπου χίλια χρόνια οι μηχανές ατμού χρησιμοποιήθηκαν στη Γαλλία και την Αγγλία για να εκτελέσουν εργασίες.





Στα μαθηματικά είναι γνωστός για δύο θέματα:

Στην Ευκλείδεια Γεωμετρία, ο τύπος του Ήρωνα δίνει το εμβαδόν ενός τριγώνου σε συνάρτηση με το μήκος των πλευρών του. Σύμφωνα με τον τύπο ένα τρίγωνο με μήκη πλευρών **α**, **β**, και **γ** έχει εμβαδό **Ε**:

$$\mathrm{E} = \sqrt{\tau\,(\tau-\alpha)\,(\tau-\beta)\,(\tau-\gamma)}$$

όπου *τ* είναι η **ημιπερίμετρος** του τριγώνου, δηλαδή:

$$\tau = \frac{\alpha+\beta+\gamma}{2}$$

Ο τύπος του Ήρωνα μπορεί να γραφτεί και ως εξής:

$$\mathrm{E} = \frac{\sqrt{(\alpha+\beta+\gamma)(\alpha+\beta-\gamma)(\beta+\gamma-\alpha)(\gamma+\alpha-\beta)}}{4}.$$

Ο τύπος του Ήρωνα ισχύει για όλα τα εγγεγραμμένα, σε κύκλο, πολύγωνα.

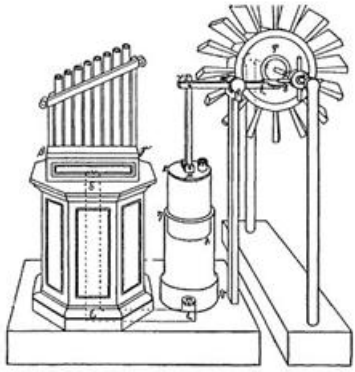
Η μέθοδος του Ήρωνα, μια μέθοδος επανάληψης για την προσέγγιση του υπολογισμού των τετραγωνικών ριζών. Για αυξανόμενο n, η έκφραση

$$\mathrm{x}_0 := 1 \text{ και } \mathrm{x}_{n+1} = \tfrac{1}{2} \cdot \left(\mathrm{x}_n + \tfrac{a}{\mathrm{x}_n}\right), \forall n \geq 0$$

προσεγγίζει την τετραγωνική ρίζα του α. Η διαδικασία είναι μια ειδική περίπτωση της διαδικασίας προσέγγισης του Νεύτωνα.

Κατασκεύασε πολλά διαφορετικά πράγματα. Ένα απ' αυτά το εκκλησιαστικό όργανο (Orgel), που έπαιρνε αέρα με τους φυσητήρες. Το όργανο

παρουσιάστηκε και ως μηχανή και ως μουσικό όργανο. Αυτό οφειλόταν κυρίως στην ανάγκη να αντικατασταθεί η ανθρώπινη αναπνοή, που απαιτείται για τα όργανα αέρα, με μια μηχανική παροχή αέρα υπό πίεση. Το πρόβλημα της παροχής αέρα ήταν και είναι ένα από τα πιο δύσκολα στη μακρά ιστορία του οργάνου και διαδραμάτισε αποφασιστικό ρόλο στην ανάπτυξή του.



Ο Ήρων κατασκεύασε ακόμα και τον πρώτο μηχανικό κερματοδέκτη που λειτουργούσε με νομίσματα και έδινε νερό-αγιασμό. Ο χρήστης τοποθετούσε ένα κέρμα μέσα στην ειδική σχισμή και το κέρμα έπεφτε πάνω σε ένα δίσκο. Ο δίσκος ήταν συνδεδεμένος με έναν μοχλό. Το βάρος του κέρματος έκανε το μοχλό να ανοίγει μία βαλβίδα και έτσι έβγαινε το νερό. Το κέρμα συνέχιζε να γέρνει το δίσκο προς τα κάτω μέχρι τελικά να πέσει από το δίσκο και ένα αντίβαρο να τον επαναφέρει στην αρχική του θέση, κλείνοντας τη βαλβίδα.

Στον Ήρωνα αποδίδονται οι εφευρέσεις πολλών ελεγκτικών μηχανισμών ανάδρασης που λειτουργούσαν με νερό, φωτιά και συμπιεσμένο αέρα σε διάφορους συνδυασμούς και η κατασκευή του πρώτου προγραμματιζόμενου αναλογικού υπολογιστή με ένα πολύπλοκο σύστημα γραναζωτών ατράκτων διάστικτων με καβίλιες και δεμένων με σχοινιά που στις άκρες τους είχαν βάρη (σακιά άμμου που άδειαζαν με την πάροδο του χρόνου) και χρησιμοποιείτο στην λειτουργία του αυτόματου θεάτρου του.

Εφηύρε κατά κάποιο τρόπο τα ρομπότ. Τα μηχανολογικά του επιτεύγματα χρησιμοποιούσαν συχνά αυτοματοποιημένες συσκευές, που προγραμματίζονταν να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα και ολοκλήρωναν από μόνες τους την εργασία. Ο Ήρωνας θεωρείται ως ένας από τους προπαππούδες των Cybernetics, που απετέλεσε ουσιαστικά επιστήμη από τα μέσα του 19ου αιώνα.

Ο Ήρωνας χρησιμοποιούσε τα ρομπότ του, όπως προαναφέραμε σε θεατρικές παραστάσεις. Μεγάλο του επίτευγμα ήταν ένα εντελώς αυτοματοποιημένο έργο, διάρκειας 10 λεπτών - ουσιαστικά δημιούργησε το αρχαίο αντίστοιχο του Hall of Presidents της Disney. Υπήρχε ένα σύστημα από κόμπους, σχοινιά και απλές μηχανές, που λειτουργούσαν με τη βοήθεια ενός μεγάλου περιστρεφόμενου κυλίνδρου. Ακόμα και έτσι, όμως, η μηχανική παράσταση είχε κάτι από ρομποτική. Κάθε κομμάτι του έργου - στην προκειμένη περίπτωση τα σχοινιά, οι κόμποι και οι μηχανές - είχε δύο διαφορετικές λειτουργίες και μπορούσαν να προγραμματιστούν για να κάνουν διαφορετικά πράγματα, αναλόγως του τρόπου με τον οποίο ήταν στημένα. Αυτό σημαίνει πως το έργο του Ήρωνα ήταν ίσως το πρώτο πρόγραμμα στα χρονικά, γραμμένο σε δυαδικό κώδικα.

„Οι μηχανές του Ήρωνα όχι μόνον ήταν μπροστά από την εποχή της, αλλά, όπως και πολλές άλλες ανάλογες εφευρέσεις, ήταν παντελώς καταδικασμένη ως ανώφελη και μη απαραίτητη από τούς συγκαιρινούς του. Ποιος ο λόγος, ρε φίλε, να αναπτύξεις μια μηχανή για να κάνει μια δουλειά όταν μπορείς πολύ πιο εύκολα να βάλεις να σου την κάνει ο δούλος;“ (Paul Strathern)

Στα έργα που σώθηκαν συγκαταλέγονται τα εξής:

'Οροι Γεωμετρίας και Γεωμετρικά, που περιέχουν εφαρμοσμένα γεωμετρικά προβλήματα. Εδώ διατυπώνονται ο τύπος του Ήρωνα και η μέθοδος του Ήρωνα.

Στερεομετρικά, με πρακτικά προβλήματα στερεομετρίας.

Περί μέτρων και Μετρικά Α, Β και Γ, με γενικά προβλήματα μετρήσεων.

Περί διόπτρας, με στοιχεία τοπογραφικών μετρήσεων. Εδώ περιγράφει το οδόμετρο και το ναυτικό δρομόμετρο (παραλλαγή του οδομέτρου για χρήση σε πλοίο). Το οδόμετρο είναι αυτόνομη κατασκευή, προσαρμόσιμη σε οποιοδήποτε τροχοφόρο (άρμα), αποτελούμενη από ένα σύμπλεγμα από οδοντωτούς τροχούς και ατέρμονες κοχλίες, ικανούς να μεταφέρουν την κίνηση του τροχού του άρματος και να την μετατρέψουν σε μονάδες μέτρησης μήκους, που καταγράφεται από ένα σύστημα δίσκων στο πάνω μέρος της συσκευής.



Κατοπτρικά, με στοιχεία οπτικής. Εδώ ο Ήρων είχε προτείνει ότι το φως ακολουθεί το συντομότερο γεωμετρικά μονοπάτι. Αυτή η θεωρία δεν είναι πλέον αποδεκτή, κι έχει αντικατασταθεί με την αρχή του ελαχίστου χρόνου, που αποτελεί ειδική περίπτωση της αρχής της ελάχιστης δράσης. Όμως άλλες παρατηρήσεις, όπως ο νόμος του για την ισότητα της γωνίας πρόσπτωσης με την γωνία ανάκλασης ισχύει ακόμα.

Πνευματικά Α και Β, με τα αυτόματα πνευματικά και υδραυλικά συστήματα. Αναλυτικότερα, περιγράφεται η λειτουργία της αιολόσφαιρας, η αυτόματη πόρτα για ναούς ή θέατρα, αυτοματισμοί για το θέατρο του, όπως για παράδειγμα πολλαπλές εναλλασσόμενες σκηνές κινούμενων μορφών που συνοδεύονταν από οπτικά και ηχητικά εφέ. Ακόμα σιντριβάνι που λειτουργούσε με πεπιεσμένο αέρα και σιφώνια.

Αυτοματοποιητική. Έργο του 1ου αιώνα π.Χ. Είναι το αρχαιότερο γνωστό κείμενο με περιγραφές αυτόματων μηχανικών συστημάτων - αυτόματα θέατρα -, ικανών να κάνουν προγραμματισμένες κινήσεις.

Εδώ εξηγεί την παραγωγή και τη χρήση των σχεδίων του. Ο Αυτόματος Νο. 37, παραδείγματος χάριν, είναι πόρτες ναών που πρέπει να ανοίξουν αυτόματα όταν ανάβει μια πυρκαγιά.

Μηχανική, της οποίας διασώθηκαν στα ελληνικά αποσπάσματα μόνο, ενώ το πλήρες κείμενο σώθηκε σε αραβική μετάφραση του *Kosta ben Luka*. Στο βιβλίο αυτό περιέχεται η θεωρία της στατικής και της κινηματικής των σωμάτων, αναλύονται τα πέντε απλά μηχανικά στοιχεία, ο τροχός, ο μοχλός, το πολύσπαστο, η σφήνα και ο κοχλίας. Εξετάζεται η μετάδοση κίνησης με οδοντωτούς τροχούς, οι ανυψωτικές μηχανές και άλλα συστήματα εφαρμοσμένης μηχανικής.

Βελοποιικά, το βιβλίο με τα παλαιότερα χειρόγραφα σχήματα, που περιέχουν τη θεωρία της βολής και αναλύει τα ελληνιστικά βαλλιστικά όπλα.

Αποφθέγματα

- Μέσω του γέλιου, βελτιώνω τα έθιμα.
- Μερικοί χρησιμοποιούν τον υδράργυρο αντί του ύδατος, δια την επιφοράν πιέσεως.

Άλλοι σπουδαίοι Έλληνες

Πλάτων - Φιλόσοφος, συγγραφέας και ποιητής.

Ένας από του πιο αναγνωρισμένους φιλοσόφους παγκοσμίως. Το έργο του έχει μορφή διαλόγων κι έχει σωθεί ολόκληρο. Η πλατωνική φιλοσοφία είναι δυιστική και χωρίζει τον κόσμο σε υλική και ιδεατή σφαίρα ύπαρξης. Οι ιδέες είναι τα αιώνια αρχέτυπα των αισθητών υλικών πραγμάτων, υπερβατικές φόρμες που γίνονται αντιληπτές μόνο με τη λογική κι όχι με τις αισθήσεις. Τα αισθητά αντικείμενα θεωρούνται κατώτερα, υλικά και φθαρτά είδωλα των ιδεών, οι οποίες τα μορφοποιούν. Τόνισε τις έννοιες ψυχή και Αγαθό. Η φιλοσοφική του κατεύθυνση αγαπήθηκε ιδιαίτερα από θεολόγους κύκλους. Ο πλατωνισμός επιβίωσε υπογείως όλο τον Μεσαίωνα μέχρι και την Αναγέννηση, όπου σχολιάστηκε και φτάνει μέχρι τη σύγχρονη φιλοσοφική σκέψη.

Πυθαγόρας - Μαθηματικός, φιλόσοφος, πολιτικός, συγγραφέας, μουσικολόγος, θεωρητικός της μουσικής.

Θεμελιωτής των ελληνικών μαθηματικών.
Δημιούργησε σύστημα για τα ουράνια σώματα.
Ίδρυσε το φιλοσοφικό κίνημα του Πυθαγορισμού, που έχει δύο τάσεις την επιστημονική και την θρησκευτική.
Ανακάλυψε την αριθμητική ερμηνεία του σύμπαντος.
Ανακάλυψε τη σχέση μουσικής και μαθηματικών.

Ευκλείδης – Μαθηματικός.

Τα «στοιχεία» είναι ένα από τα πιο σημαντικά έργα στην ιστορία των μαθηματικών. Έχουν χρησιμοποιηθεί σαν βάση για την γεωμετρική εκπαίδευση για τα τελευταία 2000 χρόνια. Άλλα του έργα τα «δεδομένα», τα «τμήματα των αριθμών», τα «φαινόμενα» και τα «οπτικά».

Αναξίμανδρος – Φιλόσοφος.

Ένας από τους πρώτους “φυσικούς”. Εξήγησε τη δημιουργία του κόσμου ξεκινώντας από το Άπειρο. Το άπειρο είναι ουσία χωρίς όρια, μορφή ή ιδιότητες. Κατασκεύασε ηλιακά ρολόγια και θεωρούσε ότι η γη δε στηρίζεται πουθενά και βρίσκεται στο κέντρο του σύμπαντος. Διατύπωσε μια πρώιμη εξελικτική θεωρία, αφού θεωρεί ότι η ζωή εμφανίστηκε εξαιτίας της ηλιακής θερμότητας με πλάσματα ιχθυόμορφα, που σταδιακά προσαρμόζονταν στο περιβάλλον. Στο τέλος αυτής

της εξελικτικής διαδικασίας εμφανίζεται ο άνθρωπος. Τα έργα του, όπως όλων των προσωκρατικών δεν σώζονται ακέραια.

Αναξιμένης – Φιλόσοφος.

Προσπαθεί όπως ο Αναξίμανδρος και ο Θαλής να ερμηνεύσει τον κόσμο μέσα από παρατηρήσεις. Αρχή του σύμπαντος γι' αυτόν ο αέρας. Η γη δημιουργήθηκε μέσω της πύκνωσης του αέρα, ενώ ο ήλιος και τα υπόλοιπα αστέρια από αναθυμιάσεις της. Η θεωρία του επηρέασε μετέπειτα φιλοσοφικές θεωρίες (Πλάτων, Μέλισσος, Διογένης Απολλωνιάτης). Ακόμη κι ο Ιπποκράτης αργότερα αναφέρει τον αέρα σα βασικό στοιχείο στη θεωρία των ασθενειών.

Φειδίας - Γλύπτης, αρχιτέκτονας, ζωγράφος.

Ένας απ' τους σημαντικότερους γλύπτες της κλασσικής εποχής.

Έργα του:

Άγαλμα της Αθηνά Παρθένου μέσα στον Παρθενώνα

Άγαλμα Ολυμπίου Διός στην Ολυμπία (ένα απ' τα επτά θαύματα)

Άγαλμα της Αθηνάς Προμάχου ανάμεσα στο Ερεχθείο και τα Προπύλαια (σήμερα σώζεται μόνο η βάση του)

Γενική επίβλεψη στην ανοικοδόμηση των ναών της Ακρόπολης

Τα περισσότερα έργα του έχουν καταστραφεί, υπάρχουν όμως ρωμαϊκά αντίγραφα.

Ενέπνευσε τους μεταγενέστερους γλύπτες της Ελληνιστικής περιόδου. Τα έργα του θαυμάζονται σήμερα απ' όλο τον κόσμο. Το σύμβολο της χρυσής τομής φ στα μαθηματικά είναι προς τιμήν του.

Αίσωπος - Συγγραφέας και Μυθογράφος.

Θεωρείται ο πατέρας του αρχαίου μύθου. Είναι ο ιδρυτής της αλληγορίας. Πρωταγωνιστές στους μύθους του είναι συνήθως ζώα που συμπεριφέρονται σαν άνθρωποι. Οι μύθοι είναι απλοί, χαριτωμένοι, με τρομερή διδακτικότητα. Πιστεύεται ότι έχουν διαβαστεί παγκοσμίως τόσο πολύ όσο και η βίβλος.

Αριστοφάνης - Συγγραφέας και ποιητής.

Ο μεγαλύτερος κωμικός ποιητής. Έγραψε 46 κωμωδίες, απ' τις οποίες διασώζονται 11 ακέραιες. Γνώριζε καλά τα έργα των προηγούμενων ποιητών και εργάστηκε πολύ στην τελειοποίηση της σκηνικής τέχνης. Καυτηρίαζε κυρίως τους δημαγωγούς και τους σοφιστές.

Έργα του:

Αχαρνής

Ιππείς

Νεφέλες

Σφήκες

Ειρήνη

Όρνιθες

Λυσιστράτη

Θεσμοφοριάζουσες

Βάτραχοι

Εκκλησιάζουσες

Πλούτος

Με θέματα από τις κωμωδίες του ασχολήθηκαν ο Plautus, ο Μολιέρος κ.α. Ακόμα και σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς.

Δημοσθένης - Πολιτικός και ρήτορας.

Θεωρείται ο σημαντικότερος ρήτορας της αρχαιότητας. Μετά το θάνατο του πατέρα του οι κηδεμόνες του καταχράστηκαν την πατρική του περιουσία κι έτσι αποφάσισε ν' ασχοληθεί με τη ρητορική για να διεκδικήσει το κλεμμένο του δίκιο. Κατάφερε να κερδίσει τη δίκη, αλλά δεν μπόρεσε να πάρει την περιουσία του πίσω κι έτσι για να επιβιώσει έγραφε λόγους για να πληρώνεται. Τις αρχικές του δυσκολίες με την άρθρωση και την νευρικότητα τις ξεπέρασε μόνος και σιγά σιγά εξέλιξε τις ρητορικές του ικανότητες. Έγραψε περίπου 60 λόγους.

Ηράκλειτος – Φιλόσοφος.

Είναι γνωστός για την ιδέα της συνεχούς αλλαγής (“τα πάντα ρει”). Πίστευε ότι ο κόσμος δημιουργείται απ' τη φωτιά (ενέργεια), την αντίθεση και τον πόλεμο

μεταξύ των αντιθέτων (“τα ψυχρά θερμαίνονται, τα υγρά ψύχονται, τα υγρά ξεραίνονται, τα ξηρά υγραίνονται”), που εκφράζεται όμως και ως συνεκτική σχέση αρμονίας μεταξύ των πραγμάτων. Παίρνει αποστάσεις από τη μυθική παράδοση και δημιουργεί δική του φιλοσοφική κατεύθυνση.

Ηρόδοτος - Ιστορικός, Περιηγητής, Γεωγράφος.

Ο θεμελιωτής της επιστήμης της ιστορίας. Παρ' όλο που πολλές ιστορίες του είναι ευφάνταστες και ανακριβείς, υποστήριζε ότι κατέγραφε μόνο ότι του έλεγαν. Ταξίδεψε σε πολλά μέρη και κατέγραψε ήθη και έθιμα λαών του τότε γνωστού κόσμου. Θεωρεί τον αιγυπτιακό πολιτισμό ανώτερο του Ελληνικού, ενώ τον Περσικό και Βαβυλωνιακό κατώτερο. Η κυρίως θεματολογία του είναι οι πόλεμοι Ελλήνων και Περσών.

Ησίοδος - Ποιητής, ραψωδός, συγγραφέας και Μυθογράφος.

Ο ίδιος υποστήριζε, ότι το χάρισμα του το έδωσαν οι Μούσες στο όρος Ελικώνα, που συχνά επισκεπτόταν. Μεγάλωσε σε ιερό και αγροτικό περιβάλλον κι ίσως γι' αυτό τα ποιήματά του έχουν διδακτικό και θρησκευτικό χαρακτήρα. Τρία έργα του διασώθηκαν:

Έργα και ημέραι – Ηθικά διδάγματα

Θεογονία – Απαρχή του κόσμου

Κατάλογος Γυναικών – Θνητές με παιδιά από θεούς

Θεωρείται ο δεύτερος σε σπουδαιότητα ποιητής μετά τον Όμηρο.

Σόλων - Νομοθέτης, φιλόσοφος, ποιητής.

Ένας απ' τους επτά σοφούς της αρχαίας Ελλάδας. Ταξίδεψε ανά τον κόσμο μελετώντας ξένους πολιτισμούς και με τις γνώσεις που απέκτησε προσπάθησε να τα χρησιμοποιήσει στην κοινωνική και οικονομική ανόρθωση της πατρίδας του. Έχει επίσης μεγάλο ποιητικό έργο. Έγραψε πολιτικές ελεγείες, όπου εκεί εκφράζει την φιλοπατρία του και την αγάπη του για τη δικαιοσύνη. Επιδίωξη του ήταν να καταστούν οι πολίτες συνυπεύθυνοι για την τήρηση των νόμων. Εφάρμοσε ευρύ νομοθετικό έργο, που περιλάμβανε μέτρα επανόρθωσης, πολιτειακές μεταρρυθμίσεις και σειρά νομοθετημάτων σε διάφορους τομείς.

Επίλογος

Είναι τόσα πολλά τα πρόσωπα και τα γεγονότα, που μάλλον δεν χωράνε σ' ένα βιβλίο. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι έχω θίξει τα πιο σημαντικά θέματα και έχω δώσει αφορμές για περαιτέρω διερεύνηση.

Έχουμε κάθε λόγο να υπερηφανευόμαστε για τη συμβολή των αρχαίων μας στην ανθρωπότητα κι αυτό αναγνωρίζεται πιο πολύ από τους ξένους παρά εκτιμάται από τους ντόπιους, κάτι το οποίο θα έπρεπε να μας προβληματίσει.

Ένα από τα βασικότερα συμπεράσματα που βγαίνει από την γνώση του τρόπου σκέψης αυτών των σοφών ανθρώπων είναι για μένα η αξία του να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Μ’ αυτή την έννοια και λίγο παραφρασμένο σημαίνει ότι εκτός του δικού σου κρυμμένου κόσμου έχει αξία να γνωρίσεις τους προγόνους σου, πως σκέφτονταν, τι έκαναν σωστό και τι λάθος. Γιατί κάτι από τη φύση τους μεταφέρθηκε κατά κάποιο τρόπο και σε σένα κι εσύ με τη σειρά σου θα το κουβαλήσεις στους επόμενους.

Πηγές

www.de.wikipedia.org

www.wissen.de/wissenschaft-und-kultur-der-alten-griechen

www.gnomikologikon.gr/classic-quotes.php

www.geo.de/geolino/mensch/20831-rtkl-homer-der-beruehmteste-aller-griechischen-dichter

www.anderegg-web.ch/phil/thales.htm

el.m.wikipedia.org/wiki/Αρχαίο_ελληνικό_θέατρο

www.theaterinfo.gr/abouttheatre/ancientgreektheatre/aisxilos/index.html

www.theaterinfo.gr/abouttheatre/ancientgreektheatre/sofoklis/index.html

https://www.theaterinfo.gr/abouttheatre/ancientgreektheatre/evripidis/index.html

www.der-bank-blog.de/fragen-wie-sokrates/fuehrung-und-management/35695/

www.mixanitouxronou.gr/o-ippokratis-ekane-egchirisis-ston-egkefalo-ke-stin-kardia-prin-apo-2500-chronia-itan-o-protos-pou-elave-ip-opsin-to-perivallon-tis-ergasiakes-sinthikes-ke-ton-kero/

www.mousa.gr/html/ippokratis.html

docplayer.gr/448458-Ippokratis-o-pateras-tis-klinikis-iatrikis-kai-asklipiadis-o-pateras-tis-moriakis-iatrikis.html

poiostigiati.gr/giati-o-ippokraths-thewreitai-pateras-ths-iatrikhs/

www.mousa.gr/html/dimokritos.html

greenapple.gr/2016/06/01/ο-αριστοτέλης-και-το-βιολογικό-του-έργ/

arxaiaellinika.wordpress.com/2013/03/16/μετά-τα-φυσικά-αριστοτέλη-οι-έλληνε/

www.timesnews.gr/aristotelis-o-protos-gnisios-epistimonas-stin-istoria/

www.philolex.de/aristote.htm

- *Schriften zur Logik* (*Organon*)

- *Schriften zur Naturwissenschaft*
- *Schriften zur Metaphysik*
- *Schriften zur Ethik* (*Nikomachische Ethik*)
- *Schriften zur Literatur und Rhetorik*

narabo.de/einfuehrung-in-die-lehre-des-epikur

antikleidi.com/2019/02/08/ithiki_epicuros/

www.deutschlandfunk.de/epikur-auf-dem-weg-in-die-sanatoriumsgesellschaft.1184.de.html?dram%3Aarticle_id=291523

www.anderegg-web.ch/phil/archimedes.htm

www.heureka-leipzig.de/Linkerlitzchen/Archimedes/archimedes.html

de.bettermarks.com/mathe/heron-von-alexandria/

www.wikiwand.com/de/Heron_von_Alexandria

eykleidisgeo.blogspot.com/2018/

www.picjumbo.com